ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6В01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Білім берудегі сандық технологиялар»

пәні бойынша

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

АҚТАУ 2026

Дәріс тақырыбы №1. Сандық білім беру технологиялары. Білім беру жүйесіндегі сандық трансформация және цифрлық педагогика. Сандық білім беру ресурстары: түрлері, құрылымы және рөлі

Дәріс жоспары:

1. Сандық білім беру технологиялары ұғымы және оның мазмұны
2. Білім беру жүйесіндегі сандық трансформация
3. Цифрлық педагогика: мәні, қағидалары және ерекшеліктері
4. Сандық білім беру ресурстары: түрлері
5. Сандық білім беру ресурстарының құрылымы
6. Сандық білім беру ресурстарының білім беру үдерісіндегі рөлі

Дәрістің мақсаты: білім беру жүйесіндегі сандық трансформацияның мәнін, сандық білім беру технологиялары мен цифрлық педагогиканың ерекшеліктерін түсіндіру, сондай-ақ сандық білім беру ресурстарының түрлері, құрылымы және білім беру үдерісіндегі рөлін жан-жақты ашу.

Дәрістің міндеттері:

- сандық білім беру технологиялары ұғымының мәнін ашу;
- білім берудегі сандық трансформацияның негізгі бағыттарын сипаттау;
- цифрлық педагогика ұғымын және оның дәстүрлі педагогикадан айырмашылығын түсіндіру;
- сандық білім беру ресурстарының түрлерін жүйелеу;
- сандық білім беру ресурстарының құрылымы мен қызметін талдау;
- сандық ресурстардың білім сапасын арттырудағы рөлін көрсету.

1. Сандық білім беру технологиялары ұғымы және оның мазмұны

Қазіргі қоғамның дамуы ақпараттық технологиялардың қарқынды өсуімен және цифрлық ортаның барлық салаға енуімен сипатталады. Осы үдеріс білім беру жүйесіне де тікелей әсер етіп, оқыту мазмұны мен әдістерін түбегейлі өзгертуге алып келді. Осындай өзгерістердің нәтижесінде сандық білім беру технологиялары ұғымы қалыптасты және білім беру практикасының маңызды құрамдас бөлігіне айналды.

Сандық білім беру технологиялары – бұл білім беру үдерісін ұйымдастыруда цифрлық құралдарды, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және интернет ресурстарды жүйелі әрі мақсатты қолдануға негізделген педагогикалық технологиялар жиынтығы. Бұл технологиялар оқу материалын сандық форматта ұсынуға, білім алушы мен оқытушы арасындағы өзара әрекетті жаңа деңгейге көтеруге және оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға бағытталған.

Сандық білім беру технологияларының басты ерекшелігі – білім алушыны пассивті тыңдаушыдан белсенді қатысушыға айналдыруы. Оқу үдерісінде білім алушы ақпаратты тек қабылдап қана қоймай, оны талдайды, салыстырады, тәжірибе жасайды және өз оқу траекториясын қалыптастырады.

Мұндай жағдайда оқытушының рөлі де өзгереді. Ол тек ақпарат көзі емес, бағыттаушы, кеңесші және оқу үдерісін ұйымдастырушы қызметін атқарады.

Сандық білім беру технологияларының мазмұны бірнеше өзара байланысты компоненттерден тұрады. Біріншіден, бұл сандық оқу мазмұны. Оқу материалдары электрондық мәтін, бейне, аудио, анимация, инфографика және интерактивті элементтер арқылы беріледі. Мұндай формат оқу ақпаратын көрнекі әрі түсінікті етеді, білім алушылардың қызығушылығын арттырады.

Екіншіден, сандық білім беру технологиялары оқыту формаларының әртүрлілігін қамтамасыз етеді. Дәстүрлі сыныптық оқыту қашықтан оқыту, аралас оқыту, онлайн және офлайн форматтардың үйлесуі арқылы кеңейеді. Бұл білім алушыларға уақыт пен кеңістікке тәуелсіз білім алуға мүмкіндік береді.

Үшіншіден, сандық білім беру технологиялары оқытудың дараландуын жүзеге асырады. Әрбір білім алушы өз мүмкіндігіне, дайындық деңгейіне және оқу қарқынына сәйкес білім алады. Сандық платформалар арқылы тапсырмалардың күрделілік деңгейін өзгертуге, қосымша материалдар ұсынуға және жеке оқу траекториясын құруға болады.

Төртіншіден, сандық білім беру технологиялары кері байланыс пен бағалау жүйесін жетілдіреді. Онлайн тесттер, автоматтандырылған бағалау құралдары, оқу аналитикасы арқылы білім алушылардың жетістіктері жедел анықталады. Бұл оқытушыға оқу үдерісін уақытылы түзетуге, ал білім алушыға өз білім деңгейін бақылауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, сандық білім беру технологиялары білім алушылардың цифрлық сауаттылығын, ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін және өзіндік білім алу дағдыларын қалыптастырады. Бұл дағдылар қазіргі заманғы еңбек нарығында және өмір бойы білім алу үдерісінде аса маңызды болып табылады.

Қорытындылай келе, сандық білім беру технологиялары – бұл тек техникалық құралдар жиынтығы емес, ол білім беру философиясының жаңа деңгейі. Олар оқыту мазмұнын жаңартып, педагогикалық үдерісті икемді, ашық және білім алушыға бағытталған жүйеге айналдырады.

1-кесте – Сандық білім беру технологиялары ұғымына берілген ғылыми анықтамалар (авторлар бойынша)

№	Автор	Ғылыми анықтама мазмұны
1	UNESCO	Сандық білім беру технологиялары – бұл білім беру үдерісін қолжетімді, инклюзивті және сапалы ету мақсатында цифрлық құралдар мен ақпараттық технологияларды жүйелі қолдануға негізделген білім беру шешімдері.
2	Neil Selwyn	Сандық білім беру технологиялары – білім алушылардың оқу тәжірибесін өзгертуге және білім беру құрылымын қайта құруға ықпал ететін

		цифрлық құралдар мен әлеуметтік-педагогикалық тәжірибелер жиынтығы.
3	Tony Bates	Сандық білім беру технологиялары – оқыту, білімді басқару және білім алушының оқу белсенділігін арттыру үшін қолданылатын цифрлық платформалар мен мультимедиалық құралдар жүйесі.
4	Қ. Құдайбергенова	Сандық білім беру технологиялары – оқытудың мазмұны, әдістері мен формаларын сандық ортада жүзеге асыруға мүмкіндік беретін педагогикалық технологиялар кешені.
5	В. П. Беспалько	Сандық білім беру технологиялары – алдын ала жобаланған, нәтижеге бағытталған және сандық құралдар арқылы іске асырылатын оқыту технологияларының жүйесі.

Сандық білім беру технологияларының мазмұндық құрылымы (схемалық сипаттама)

Сандық білім беру технологиялары күрделі әрі көпқұрамды жүйе болып табылады. Оның мазмұнын төмендегі негізгі компоненттер арқылы көрсетуге болады:

Сандық білім беру технологияларының мазмұны:

- Сандық оқу мазмұны (электрондық мәтіндер, бейнематериалдар, аудио, анимациялар, инфографика);
- сандық құралдар мен платформалар (оқу платформалары, білім беру қосымшалары, виртуалды сыныптар);
- оқыту әдістері мен формалары (қашықтан оқыту, аралас оқыту, онлайн сабақтар, дербес оқу);
- бағалау және кері байланыс жүйесі (онлайн тесттер, автоматтандырылған бағалау, оқу аналитикасы);
- педагог пен білім алушының цифрлық өзара әрекеті (форумдар, чаттар, бейнеконференциялар, бірлескен жұмыс құралдары).

Сандық білім беру технологияларының педагогикалық мәнін кесте түрінде көрсету

Компонент	**Мазмұндық сипаттамасы**
Технологиялық аспект	Цифрлық құрылғылар, бағдарламалар, интернет ресурстар
Педагогикалық аспект	Оқыту әдістері, дидактикалық қағидалар, оқу стратегиялары
Ұйымдастырушылық аспект	Оқу үдерісін басқару, оқу кестесін икемдеу
Психологиялық аспект	Мотивация, дербестік, өзіндік оқу дағдылары

Әлеуметтік аспект	Цифрлық коммуникация, бірлескен оқу, ашық білім

Ғылыми көзқарастарды талдау көрсеткендей, сандық білім беру технологиялары – бұл тек техникалық құралдар жиынтығы емес, ол педагогикалық үдерісті түбегейлі жаңғыртатын кешенді жүйе. Олар білім мазмұнын сандық форматта ұсынумен қатар, оқыту философиясын өзгертіп, білім алушының дербестігін, белсенділігін және өмір бойы білім алу қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

Сандық білім беру технологиялары ұғымы әртүрлі ғылыми мектептер мен зерттеушілер еңбектерінде әр қырынан қарастырылады. Кейбір авторлар бұл ұғымды технологиялық құралдар жүйесі ретінде түсіндірсе, басқалары оны педагогикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде сипаттайды. Төменде осы көзқарастардың салыстырмалы талдауы ұсынылады.

1-кесте – Сандық білім беру технологиялары ұғымына авторлар көзқарастарының салыстырмалы талдауы

Автор	**Негізгі назар**	**Ұғымды түсіндіру ерекшелігі**	**Басым аспект**
UNESCO	Қолжетімділік пен инклюзия	Сандық технологиялар білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін құрал ретінде қарастырылады	Әлеуметтік, жаһандық
Neil Selwyn	Әлеуметтік-педагогикалық өзгеріс	Цифрлық технологиялар білім беру тәжірибесін және әлеуметтік қатынастарды өзгертеді	Әлеуметтік-педагогикалық
Tony Bates	Оқыту тиімділігі	Сандық технологиялар – оқыту мен басқаруды оңтайландыратын құралдар жүйесі	Дидактикалық, ұйымдастырушылық
Қ. Құдайбергенова	Педагогикалық үдеріс	Сандық технологиялар – оқыту мазмұны мен әдістерін	Педагогикалық

		жаңартатын педагогикалық жүйе	
В. П. Беспалько	Нәтиже мен жобалау	Оқыту алдын ала жобаланып, технология арқылы жүзеге асырылады	Технологиялық-әдіснамалық

Авторлық көзқарастарды мазмұндық салыстыру

UNESCO еңбектерінде сандық білім беру технологиялары ең алдымен білімге қолжетімділікті арттыру құралы ретінде қарастырылады. Бұл көзқарас білім беруді демократияландыруға, цифрлық теңсіздікті азайтуға бағытталған. Мұнда технология педагогикалық мақсатқа бағынады.

Neil Selwyn сандық білім беру технологияларын таза техникалық құрал ретінде емес, әлеуметтік және мәдени феномен ретінде талдайды. Ол цифрлық технологиялардың білім беру құрылымына, мұғалім мен оқушы арасындағы қатынасқа, билік пен жауапкершілікке әсерін ерекше атап көрсетеді.

Tony Bates көзқарасында сандық білім беру технологиялары оқыту сапасын арттыруға және басқаруды тиімді ұйымдастыруға арналған практикалық құрал ретінде сипатталады. Ол онлайн оқыту, қашықтан білім беру және ашық білім ресурстарына басымдық береді.

Қазақ ғалымы Қ. Құдайбергенова сандық білім беру технологияларын педагогикалық жүйе ретінде қарастырады. Оның еңбектерінде технология мазмұн, әдіс және форма бірлігінде түсіндіріледі. Бұл көзқарас ұлттық білім беру жүйесіне бейімделуімен ерекшеленеді.

В.П. Беспалько теориясында сандық білім беру технологиялары нәтижеге бағытталған, алдын ала жобаланған оқыту жүйесі ретінде сипатталады. Мұнда технология қатаң құрылымға, мақсат пен нәтиженің сәйкестігіне негізделеді.

Салыстырмалы талдаудың жинақтаушы схемасы (мәтіндік)

Сандық білім беру технологиялары:

- UNESCO → қолжетімділік пен инклюзия
- Selwyn → әлеуметтік-педагогикалық өзгеріс
- Bates → оқыту тиімділігі мен басқару
- Құдайбергенова → педагогикалық жүйе
- Беспалько → нәтижеге бағытталған технология

Авторлар көзқарастарын салыстырмалы талдау сандық білім беру технологиялары ұғымының көпқырлы және кешенді сипатқа ие екенін көрсетеді. Бір авторлар оны әлеуметтік миссия ретінде қарастырса, екіншілері педагогикалық жүйе немесе оқыту тиімділігін арттыру құралы ретінде түсіндіреді.

Осы көзқарастарды біріктіре отырып, сандық білім беру технологияларын білім беру үдерісін сандық ортада тиімді, қолжетімді және

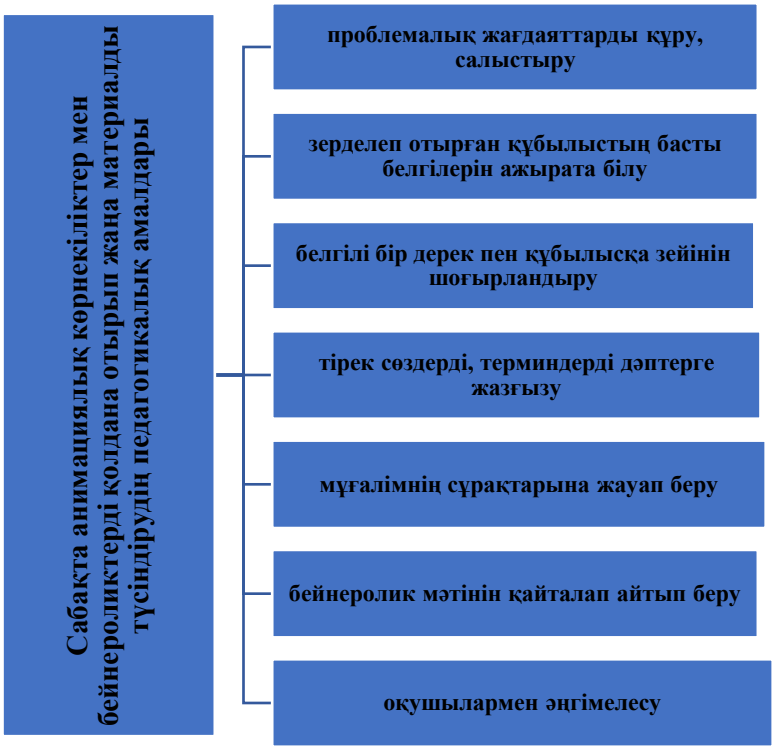
білім алушыға бағытталған түрде ұйымдастыруға арналған педагогикалық-технологиялық жүйе деп тұжырымдауға болады.

Бүгінгі таңда қашықтан оқыту жағдайында педагогтарға сабақтарында қолдануға тиімді ресурстардың бірі – сандық білім беру ресурстары. Білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін, оқу үдерісінде өскелең ұрпақтың сандық білім беру ресурстарын белсенді қолдану бүгінгі таңда педагогикалық қоғамдастықтың алдында өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Сандық білім беру ресурстары - білім беру мазмұнын анықтайтын электрондық оқыту жүйесі компонеттерінің бірі болып табылады. Яғни, оқытуды интерактивті форма түрінде қамтамасыз ететін оқылатын пәндер бойынша сандық дидактикалық материалдар: фотосуреттер, бейнекөріністер, статикалық және динамикалық модельдер, виртуалдық шындық пен интерактивті модельдеудің объекттері, дыбысты жазулар және басқа оқу материалдары.

Сандық білім беру ресурстары пән бойынша типтік оқу бағдарламасына сәйкес нақты оқу тақырыбына арналған дидактикалық материалдар болып табылады. Олар оқу пәнінің белгілі бір тақырыбы бойынша мультимедиалық түсіндіруді, интерактивтік тапсырмаларды және тестілік сұрақтарды қамтиды.

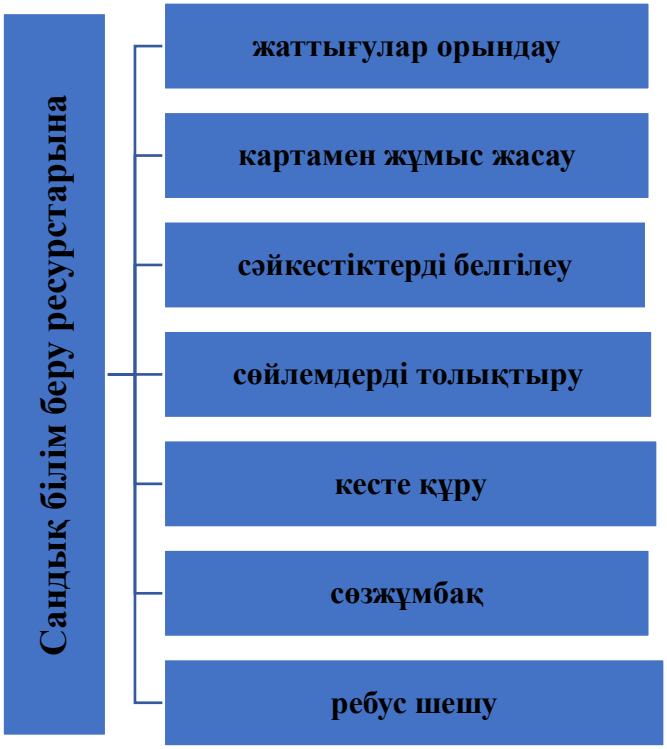
Сандық білім беру ресурстарының құрылымын мұғалім оқыту үдерісі кезінде қолдана алады: жаңа материалды түсіндірген кезде, материалды бекіту және меңгеру деңгейін бағалау кезінде, өз бетімен оқу, орындау және өз-өзін бағалау кезінде.



Сабақта анимациялық көрнекіліктер мен бейнероликтерді қолдана отырып жаңа материалды түсіндірудің педагогикалық амалдары мынадай

мүмкіндіктерді береді: проблемалық жағдаяттарды құру, салыстыру; зерделеп отырған құбылыстың басты белгілерін ажырата білу, белгілі бір дерек пен құбылысқа зейінін шоғырландыру; тірек сөздерді, терминдерді дәптерге жазғызу, мұғалімнің сұрақтарына жауап беру, бейнеролик мәтінін қайталап айтып беру; оқушылармен әңгімелесу т.б.

Интерактивтік тапсырмалар оқушыларда пәндік білім, білік пен дағдыларды қалыптастыруға арналған, сонымен қатар, олардың стандарттық емес есептерді шығара алу, өмірдің әртүрлі салаларында кездесетін проблемалар мен жағдаяттарды шеше алу қабілетін жетілдіреді. Тапсырмалардың түрлі болып келуі оқыту барысында білімді тек меңгеруден сол пән бойынша құзыреттерді қалыптастыруға қарай жүріп отырады, оқушылардың өмірдегі шынайы әрекеттерге шынайылықпен қатыса алмау мүмкіндігін жақсартады. Тәжірибелер оқушының түртпе арқылы басқарып отыратын виртуалды нысандармен түрлі операциялар жасауы арқылы іске асырылады.



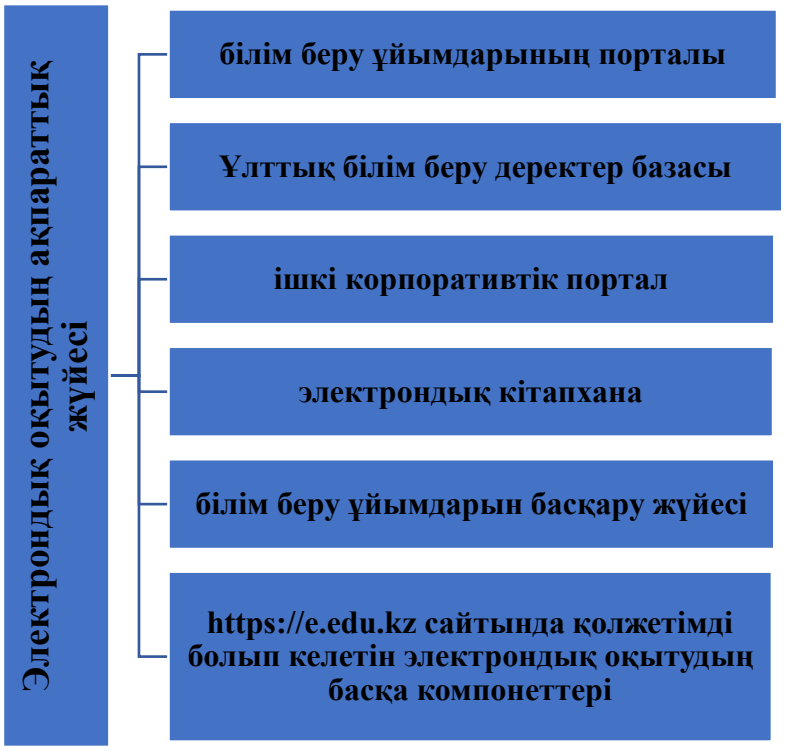
Сандық білім беру ресурстарына жаттығулар орындау, картамен жұмыс жасау, сәйкестіктерді белгілеу, сөйлемдерді толықтыру, кесте құру, сөзжұмбақ, ребус шешу т.б. тапсырмалар енгізілген.

Білімді бақылау автоматтандырылған тестілеу есебінен жүргізіледі, ол оқушылардың білім жетістіктерін объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді. Әрбір тақырып бойынша бақылау сұрақтарының саны оқушылардың жас ерекшелігіне қарай және тестілеуге берілетін уақытқа қарай ауытқып отырады.

Үйренушілер үшін маңызды компонент болып келетін СБР контентіне қолжетімділікті жүзеге асыратын СБР интерфейсі.

СБР-дың жүйелі дамуының құрамына контент құрылуы мен жаңартуының бағдарламалық құралдары кіреді. Пайдаланушыларға стандартталған электрондық оқу-әдістемелік кешендерді өңдеуге арналған арнайы инструментарийлерді (ЭОӘК) береді. Электрондық оқыту жүйесіне түйінді сөздерді іздеу мүмкіндігі бар білім беру контентін шоғырландыратын деректер база интерфейсі енеді. Контентті басқару жүйелері курстың құрылуына әр түрлі курстарда бірдей оқу материалдарының көріністерін қолданатын педагогтар қатысқан жағдайда тиімді болады.

Ұлттық СБР жобасын жүзеге асыру аясында электрондық оқытудың ақпараттық жүйесі құрылды: білім беру ұйымдарының порталы, Ұлттық білім беру деректер базасы, ішкі корпоративтік портал, электрондық кітапхана, білім беру ұйымдарын басқару жүйесі және https://e.edu.kz сайтында қолжетімді болып келетін электрондық оқытудың басқа компонеттері.



Электрондық оқытудың уәждемелік-мақсатты компонентін қамтамасыз ететін СБР төмендегілерге бағытталған:

✓ көрнекі және көзге түсерлік түрдегі оқытудың мақсаттарын анық ұғуды қабылдауға;

✓ дыбыстық түсініктемелерді беру арқылы оқытудың мақсаттарын түсінуге;

✓ иерархиялық блок-сызбада пән бойынша негізгі ұғымдарды жалпылауға;

✓ оқыту мақсаттарын ұғынуды бекітуге;

✓ оқытудың мақсаттарын оның шығармашылық толықтырулары мен қайта ойлауы арқылы тәжірибелік тұрғыдан қолдануға бағытталған.

Электрондық оқытудың мазмұнды компонентін қамтамасыз ететін СБР төмендегілерге бағытталған:

✓ оқу-танымдық ақпаратты қабылдау, оқушылардың танылатын пәндер, құбылыстар, үдерістердің сезілетін сыртқы қасиеттері мен сапаларын ұғыну; танылатын пәндердің, құбылыстар мен үдерістердің дұрыстығын дәлелдейтін жарқын әрі дәлелді мысалдар мен деректерді енгізу;

✓ оқу-танымдық ақпаратты ұғыну және келесі операциялар енетін бейнелі ұғымдарды қалыптастыру: оқылатын пәндер мен құбылыстардың қабылдаған қасиеті мен белгісін талдау;

✓ оқу материалын түсіну және үйренушінің ой әрекетін белсендіру: проблемалық элементтері бар құбылыстарды салыстыру және талдау (көрнекті және диалогтық проблемалық мазмұндау); оқылатын материалдың дұрыс жарқын бейнелерін құру;

✓ оқу ақпаратын жалпылау: оқылатын құбылыстардың маңызды және маңызы жоқ белгілерін айқындау; талқылау, болжам айту және териялық тұрғыдан жалпылау;

✓ жаңа мәтіндік дереккөздердегі оқылатын пәндерді, құбылыстар мен үдерістерді ауыстыру арқылы оқылатын материалды бекіту, функционалдық сауаттылықты дамыту , түрлі формадағы ұсынылған ақпаратты қабылдау және талдау.

Электронды оқытудың бағалау-нәтижелік компонентін қамтамасыз ететін СБР төмендегілерге бағытталған:

✓ оқушылардың оқудағы жетістіктерінің тәуелсіз бақылануы мен бағалануын қамтамасыз ететін педагогикалық нұсқамалармен және ұсынымдармен тестілеу бағдарламаларын, жалпылау тестілерін, диктанттарды қабылдау; нәтижені, дұрыс және бұрыс жауаптардың санын көрсету;

✓ тестілеу бағдарламаларының мәнін бақылаудың сан түрімен бірге түсіну: бақылау-түзеткіш, бақылау-алдын алу, бақылау-ынталандырушы және бақылау-жалпылау; бастапқы, аралық, қорытынды; көп деңгейлі;

✓ өз оқу жетістіктерінің деңгейін түсіну және кемістіктерді анықтау;

✓ тестілеу бағдарламаларының мазмұнын, олардың электрондық оқулықтың оқыту материалына сәйкес келуін және тестілеу материалының оқушылардың бағаланып жатқан әрекет деңгейіне сәйкес келуін жалпылау;

✓ тестілерді сұрақтарды кездейсоқ іріктеу әдісі арқылы бағдарламалау негізінде білімді ұзақ мерзімді жадыға аударуға жәрдемдесетіндей оқу материалын бекіту;

✓ тәжірибе: ақиқаттың нақты міндеттерін орындау үшін абстрактылы теориялық білімді ұсынады;

✓ оқушы орындаған тапсырмалар туралы ақпарат деректер базасында сақталады. Мұғалім оқушылардың тапсырмаларды орындау нәтижелерін көре алады.

Электронды оқытудың операциялық-әрекеттік компонентін қамтамасыз ететін СБР төмендегілерге бағытталған:

✓ оқушыларда тапсырмаларды өз бетінше орындау қабілетін мақсатты қалыптастыруға бағытталған міндетті, мәселенің мәнін, сұрақты, педагогикалық алғышарттарды нақты және анық құрастыру арқылы интерактивті тапсырмалардың шарттарын қабылдау;

✓ міндеттерді орындау әдістерінің, жаңғыртқыш, ауызша, жазбаша, пысықтау, графикалық, проблемалық-зерттеу жаттығуларды орындаудың; жобалау және шығармашылық тапсырмаларды өткізудің; оқушыларда тапсырмаларды өз бетінше орындау қабілетін мақсатты қалыптастыруға бағытталған тәжірибелік және лабораториялық жұмыстарды орындаудың анимациялық үлгілерінің негізінде тәжірибелік және лабораториялық жұмыстардың мәнін түсіну;

✓ жай ғана механикалық еске сақтауды емес, құрастырылатын жауапты талап ететін, ойлау әрекетіне бағытталған бақыланатын пысықтау әрекеттерге (ауызша/жазбаша жаттығуларға; жаңғыртқыш, пысықтау, жобалау, графикалық, проблемалық-зерттеу, эвристикалық, зерттеу, шығармашылық тапсырмаларға; тәжірибелік және лабораториялық жұмыстарға және т.б.) мүмкіндік беретін тапсырмалар түрлерінің сан алуандығының арқасында барынша мүмкін әрекеттер түрлеріне енгізілудің негізінде оқыту ақпаратын түсіну;

✓ міндеттерді орындау әдістерін, жаттығулардың түрлерін, жобалау және шығармашылық тапсырмаларды өткізу тәртібін; тәжірибелік және лабораториялық жұмыстарды орындау алгоритмін жалпылау; білімнің жалпылануы мен жүйеге келтірілуінің қалыптастырылуын қамтамасыз ететін алуан түрлі интерактивті тапсырмалардың бар болуы;

✓ қандай да үзілістен кейін игерілген оқыту ақпаратын жаңа жағдайда, «жаңа негізде», жаңа мысалдарда, зерттеліп жатқан құбылыстардың, заңдардың, заңдылықтардың, себеп-салдар тәуелділіктердің өз үлгілерінде қолдануға және білімді ұзақ мерзімді жадқа аударуға жәрдемдесетін оқу материалдарын бекіту, шамасы келетін және олар үшін маңызды оқу мәселелерін шешу;

✓ тәжірибе: оқушылар өз ниеттерін іске асыратын, өз атынан әрекет ететін шығармашылық жобаларда; эссе, шығармалар жазуда; тарихи оқиғаларды бағалауда игерілген білімдерін, қабілеттері мен дағдыларын шығармашылық тұрғыда қолдануға бағытталған интерактивті тапсырмалардың бар болуы.

2. Білім беру жүйесіндегі сандық трансформация

Қазіргі жаһандану жағдайында қоғамның барлық салалары сандық технологиялардың ықпалымен түбегейлі өзгеріске ұшырауда. Осы өзгерістердің маңызды бағыттарының бірі – білім беру жүйесіндегі сандық трансформация. Бұл үдеріс білім берудің мазмұнына, құрылымына, басқару жүйесіне және педагогикалық қызметтің сипатына жаңа талаптар қояды.

Білім беру жүйесіндегі сандық трансформация – бұл ақпараттық-коммуникациялық және сандық технологияларды жүйелі енгізу арқылы білім

беру үдерісін, педагогикалық қызметті және білімді басқару механизмдерін сапалық жаңа деңгейге көтеру үдерісі. Ол тек техникалық құралдарды қолданумен шектелмей, білім беру философиясының, педагогикалық көзқарастардың және оқыту мәдениетінің өзгеруін қамтиды.

Сандық трансформацияның басты ерекшелігі – білім беру жүйесінің дәстүрлі моделінен икемді, ашық және білім алушыға бағдарланған модельге көшуі. Бұрын білім беру нақты уақыт пен кеңістікке тәуелді болса, қазіргі таңда сандық орта бұл шектеулерді жояды. Білім алушылар кез келген уақытта, кез келген жерде білім алу мүмкіндігіне ие болады.

Сандық трансформация білім беру мазмұнының өзгеруіне де әсер етеді. Оқу материалдары сандық форматта ұсынылып, мультимедиалық, интерактивті және бейімделген сипатқа ие болады. Бұл білім алушылардың оқу мотивациясын арттырып, күрделі ұғымдарды жеңіл меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, білім мазмұны үнемі жаңартылып, қазіргі заман талаптарына сәйкес бейімделеді.

Білім беру жүйесіндегі сандық трансформация педагогтің рөлін де өзгертеді. Мұғалім тек білім көзі емес, оқу үдерісін ұйымдастырушы, бағыттаушы және кеңесші қызметін атқарады. Ол сандық ресурстарды тиімді таңдап, білім алушылардың өзіндік оқу әрекетін қолдайды. Бұл педагогтен жаңа кәсіби құзыреттерді, атап айтқанда сандық және әдістемелік сауаттылықты талап етеді.

Сандық трансформацияның маңызды бағыты – оқыту формаларының әртараптануы. Қашықтан оқыту, аралас оқыту, онлайн курстар және ашық білім беру платформалары кеңінен қолданысқа енеді. Бұл әсіресе үздіксіз білім алу және өмір бойы оқу тұжырымдамасын жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады.

Сонымен қатар, сандық трансформация білім беру жүйесін басқару саласына да ықпал етеді. Оқу аналитикасы, білім беру деректерін жинау және талдау құралдары арқылы оқу нәтижелерін бақылау, білім сапасын бағалау және басқару шешімдерін қабылдау жеңілдейді. Бұл білім беру ұйымдарының тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Халықаралық ұйымдар да білім беру жүйесіндегі сандық трансформацияның маңызын ерекше атап өтеді. Мысалы, UNESCO сандық технологияларды білімге қолжетімділікті кеңейтудің және инклюзивті білім беруді дамытудың маңызды құралы ретінде қарастырады. Ал World Bank еңбектерінде сандық трансформация білім сапасын арттыру мен адами капиталды дамытудың негізгі факторы ретінде сипатталады.

Дегенмен, сандық трансформация белгілі бір қиындықтармен де қатар жүреді. Оларға цифрлық теңсіздік, техникалық инфрақұрылымның жеткіліксіздігі, педагогтердің сандық құзыреттерінің әркелкі деңгейі және ақпараттық қауіпсіздік мәселелері жатады. Сондықтан бұл үдерісті жүзеге асыру кешенді, жүйелі және ғылыми негізделген тәсілді талап етеді.

Қорытындылай келе, білім беру жүйесіндегі сандық трансформация – бұл уақытша құбылыс емес, білім берудің тұрақты даму бағыты. Ол білім беру сапасын арттыруға, білім алушылардың жеке мүмкіндіктерін ашуға және

қоғамның сандық дамуына сәйкес келетін жаңа білім беру моделін қалыптастыруға бағытталған кешенді үдеріс болып табылады.

Қазақстанда білім беру жүйесіндегі сандық трансформация мемлекеттік деңгейде стратегиялық маңызға ие бағыттардың бірі болып табылады. Елде бұл үдеріс қоғамның цифрлануымен, адами капиталды дамыту қажеттілігімен және халықаралық білім беру кеңістігіне кірігу мақсатымен тығыз байланысты. Сандық трансформация Қазақстандағы білім беру жүйесінің барлық деңгейлерін – мектепке дейінгі білімнен бастап жоғары және қосымша білім беру саласына дейін қамтиды.

Қазақстандағы білім беру жүйесінің сандық трансформациясы Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан жүзеге асырылып отырған мемлекеттік бағдарламалар мен цифрландыру стратегияларына негізделеді. Бұл құжаттарда білім беруді цифрландыру білім сапасын арттырудың және білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз етудің негізгі тетігі ретінде қарастырылады.

Қазақстандағы сандық трансформацияның маңызды бағыттарының бірі – электрондық білім беру инфрақұрылымын қалыптастыру. Мектептер мен жоғары оқу орындары интернет желісіне қосылып, компьютерлік техникамен және интерактивті құралдармен қамтамасыз етілуде. Бұл білім алушылар мен педагогтердің сандық ортада еркін жұмыс істеуіне жағдай жасайды.

Мектеп деңгейінде сандық трансформацияның айқын көріністерінің бірі – Kundelik.kz электрондық күнделік пен білімді басқару жүйесінің енгізілуі. Бұл платформа арқылы оқу үлгерімі, сабақ кестесі, үй тапсырмалары және мұғалім мен ата-ана арасындағы кері байланыс цифрлық форматта жүзеге асырылады. Нәтижесінде білім беру үдерісінің ашықтығы мен тиімділігі артты.

Сонымен қатар, Қазақстанда сандық білім беру ресурстарын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. BilimLand платформасы мектеп оқушыларына арналған бейнесабақтар, интерактивті тапсырмалар және цифрлық оқу материалдарын ұсынады. Бұл ресурс оқушылардың өздігінен білім алуына және оқу материалын терең меңгеруіне мүмкіндік береді.

Жоғары білім беру саласында сандық трансформация қашықтан және аралас оқыту формаларының кеңінен енгізілуімен сипатталады. Университеттер оқу платформаларын, виртуалды аудиторияларды және онлайн курстарды белсенді қолдануда. Бұл әсіресе пандемия кезеңінде білім беру жүйесінің тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік берді және кейінгі жылдары да өз маңызын жоғалтқан жоқ.

Қазақстандағы сандық трансформация педагог кадрлардың кәсіби дамуын да қамтиды. Мұғалімдер мен оқытушылардың сандық құзыреттерін арттыруға бағытталған курстар, тренингтер және онлайн оқыту бағдарламалары іске асырылуда. Бұл педагогтердің сандық ортада тиімді жұмыс істеуіне және жаңа оқыту әдістерін меңгеруіне жағдай жасайды.

Сонымен бірге, Қазақстан тәжірибесінде сандық трансформация белгілі бір мәселелермен қатар жүреді. Оларға аймақтар арасындағы цифрлық

теңсіздік, интернет сапасының әркелкілігі, педагогтердің сандық дайындық деңгейінің әртүрлі болуы жатады. Бұл мәселелерді шешу үшін мемлекет тарапынан кешенді қолдау шаралары жүзеге асырылуда.

Қорытындылай келе, Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі сандық трансформация тәжірибесі – бұл кезең-кезеңімен іске асырылып жатқан, жүйелі және стратегиялық бағытталған үдеріс. Ол білім сапасын арттыруға, білімге қолжетімділікті кеңейтуге және қазақстандық білім беру жүйесін жаһандық цифрлық кеңістікке бейімдеуге бағытталған.

Білім беру жүйесіндегі сандық трансформация жаһандық үрдіс болып табылады. Алайда әр елде бұл үдеріс ұлттық білім беру саясатына, экономикалық мүмкіндіктерге және педагогикалық дәстүрлерге байланысты әртүрлі деңгейде жүзеге асырылуда. Қазақстан тәжірибесін дамыған шетел елдерінің тәжірибесімен салыстыру сандық трансформацияның ортақ және ерекшеленетін тұстарын айқындауға мүмкіндік береді.

1. Сандық трансформацияны іске асырудың стратегиялық негіздері

Қазақстанда білім беру жүйесін цифрландыру мемлекеттік бағдарламалар мен салалық стратегиялық құжаттар негізінде жүзеге асырылуда. Бұл бағытта жетекші рөлді Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі атқарады. Сандық трансформация көбіне кезең-кезеңімен енгізіліп, инфрақұрылымды дамытуға басымдық беріледі.

Шетелдік тәжірибеде, әсіресе Finland, South Korea және Estonia елдерінде сандық трансформация ұзақ мерзімді ұлттық стратегиялардың құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Бұл елдерде цифрландыру білім беру реформасының өзегіне айналған.

2. Инфрақұрылым және цифрлық орта

Қазақстанда соңғы жылдары мектептер мен жоғары оқу орындарын интернетпен, компьютерлік техникамен және интерактивті құралдармен қамтамасыз ету айтарлықтай жақсарды. Алайда қала мен ауыл арасындағы инфрақұрылымдық айырмашылық әлі де сақталуда.

Ал Эстония мен Оңтүстік Кореяда барлық білім беру ұйымдары бірыңғай жоғары жылдамдықтағы интернетпен қамтамасыз етілген. Мысалы, Эстонияда «e-School» жүйесі арқылы оқу үдерісі толықтай цифрлық ортада ұйымдастырылады. Бұл елдерде цифрлық инфрақұрылым сандық трансформацияның берік негізі ретінде қалыптасқан.

3. Сандық білім беру ресурстары мен платформалар

Қазақстан тәжірибесінде ұлттық сандық платформалар ерекше рөл атқарады. Kundelik.kz оқу үдерісін басқаруға, ал BilimLand оқу мазмұнын ұсынуға бағытталған. Бұл платформалар білім алушылар мен мұғалімдердің күнделікті жұмысын жеңілдетеді.

Шетелдік тәжірибеде сандық білім беру ресурстары көбіне ашық білім беру философиясына негізделеді. Финляндияда ашық цифрлық ресурстар мен мұғалімдер әзірлеген онлайн материалдар кеңінен қолданылады. Оңтүстік Кореяда жасанды интеллект пен бейімделген оқыту жүйелері белсенді енгізілуде.

4. Педагогтің рөлі және сандық құзыреттер

Қазақстанда педагогтердің сандық құзыреттерін арттыруға бағытталған курстар мен біліктілікті арттыру бағдарламалары жүйелі түрде жүргізілуде. Дегенмен педагогтердің цифрлық дайындық деңгейі әркелкі болып отыр.

Ал дамыған елдерде сандық құзыреттер педагогтің кәсіби стандарттарының ажырамас бөлігі саналады. Финляндияда болашақ мұғалімдер университет деңгейінде цифрлық педагогика негіздерін терең меңгереді. Оңтүстік Кореяда педагогтер үздіксіз түрде сандық технологияларды қолдануға үйретіледі.

5. Оқыту модельдері мен әдістері

Қазақстанда сандық трансформация нәтижесінде қашықтан және аралас оқыту модельдері кеңінен таралды. Бұл модельдер әсіресе жоғары білім мен қосымша білім беру саласында тиімді қолданылуда.

Шетел елдерінде бұл модельдер әлдеқайда ертерек енгізілген. Эстонияда аралас оқыту қалыпты тәжірибе ретінде қабылданса, Оңтүстік Кореяда дербестендірілген және адаптивті оқыту жүйелері кеңінен қолданылады.

Салыстырмалы кесте – Қазақстан мен шетел тәжірибесі

Салыстыру өлшемі	Қазақстан	Шетел елдері
Мемлекеттік саясат	Кезеңдік цифрландыру	Ұзақ мерзімді стратегия
Инфрақұрылым	Дамып келе жатыр	Толық қалыптасқан
Сандық платформалар	Ұлттық платформалар басым	Ашық және AI-негізделген жүйелер
Педагог рөлі	Бағыттаушыға көшу кезеңі	Фасилитатор, ментор
Оқыту модельдері	Қашықтан, аралас	Дербестендірілген, адаптивті

Салыстырмалы талдау көрсеткендей, Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі сандық трансформация шетелдік озық тәжірибемен бағыттас дамып келеді, алайда даму қарқыны мен тереңдігі жағынан айырмашылықтар бар. Қазақстанда инфрақұрылымды жетілдіру мен ұлттық платформаларды дамыту негізгі басымдық болса, дамыған елдерде цифрлық педагогика, дербестендірілген оқыту және жасанды интеллект негізіндегі білім беру жүйелері жетекші орын алады.

Осыған байланысты, Қазақстан үшін шетел тәжірибесін бейімдеу, педагогтердің сандық құзыреттерін тереңдету және сандық трансформацияны педагогикалық тұрғыдан қолдауды күшейту маңызды стратегиялық міндет болып табылады.

Қазақстанда білім беру жүйесін сандық трансформациялау соңғы жылдары қарқынды дамып келеді және мемлекеттік білім беру саясатының басым бағыттарының біріне айналды. Бұл үдеріс білім сапасын арттыруға, басқаруды оңтайландыруға және білімге қолжетімділікті кеңейтуге бағытталғанымен, белгілі бір тәуекелдермен де қатар жүреді. Сондықтан

сандық трансформацияны бағалауда оның артықшылықтары мен мүмкін болатын қауіптерін кешенді түрде қарастыру маңызды.

1. Сандық трансформацияның артықшылықтары (Қазақстан тәжірибесі негізінде)

Сандық технологиялардың енгізілуі Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы білім алушылар үшін білімге қолжетімділікті арттырды. Қашықтан және онлайн оқыту формалары ауылдық және шалғай елді мекендердегі оқушылар мен студенттердің сапалы білім ресурстарына қол жеткізуіне мүмкіндік берді. Бұл білім беру саласындағы аймақтық теңсіздікті азайтуға ықпал етуде.

Сандық трансформация оқу үдерісін уақыт пен кеңістікке тәуелсіз ұйымдастыруға жағдай жасайды. Білім алушылар өз оқу қарқынын өздері реттеп, оқу материалын бірнеше рет қайталап, жеке оқу траекториясын қалыптастыра алады. Бұл әсіресе жоғары білім мен үздіксіз білім беру жүйесінде маңызды.

Сандық білім беру ресурстарының (бейнесабақтар, интерактивті тапсырмалар, онлайн тесттер) қолданылуы оқу материалын көрнекі және түсінікті етеді. Қазақстан тәжірибесінде бұл оқушылардың оқу мотивациясын арттырып, пәнді меңгеру деңгейін жақсартуға ықпал етуде.

Электрондық журналдар, білім беру платформалары және оқу аналитикасы құралдары арқылы оқу нәтижелерін бақылау жеңілдеді. Бұл мектеп әкімшілігі мен білім беру органдарына деректерге негізделген басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді.

Сандық трансформация педагогтердің жаңа құзыреттерді меңгеруін талап етеді. Нәтижесінде мұғалімдердің сандық сауаттылығы артып, заманауи оқыту әдістерін қолдану мүмкіндігі кеңейеді. Бұл педагогикалық қызметтің сапасын жаңа деңгейге көтереді.

2. Сандық трансформацияның тәуекелдері мен шектеулері

Қазақстан жағдайында сандық трансформацияның басты тәуекелдерінің бірі – қала мен ауыл арасындағы цифрлық теңсіздік. Интернет жылдамдығының төмендігі, техникалық құралдардың жетіспеушілігі кейбір білім алушылардың сандық білім ресурстарын толық пайдалануға кедергі келтіреді.

Барлық педагогтер сандық технологияларды бірдей деңгейде меңгермеген. Бұл сандық құралдарды формалды қолдануға, олардың педагогикалық әлеуетін толық ашпауға әкелуі мүмкін. Нәтижесінде оқу үдерісінің сапасы төмендеуі ықтимал.

Сандық технологияларды шектен тыс қолдану тірі педагогикалық қарым-қатынастың азаюына әкелуі мүмкін. Бұл оқушылардың коммуникативтік дағдыларының дамуына және тұлғалық қалыптасуына кері әсер ету қаупін тудырады.

Сандық білім беру жүйесінде білім алушылар мен педагогтердің жеке деректері жинақталады. Ақпараттық қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда деректердің таралуы немесе жоғалуы сияқты қауіптер туындайды.

Экран алдында ұзақ уақыт жұмыс істеу білім алушылардың көру қабілетіне, психоэмоциялық күйіне және оқу мотивациясына кері әсер етуі мүмкін. Бұл мәселе әсіресе мектеп жасындағы балалар үшін өзекті.

Артықшылықтар мен тәуекелдерді салыстырмалы кесте

Артықшылықтар	**Тәуекелдер**
Білімге кең қолжетімділік	Цифрлық теңсіздік
Оқу үдерісінің икемділігі	Техникалық тәуелділік
Білім сапасының артуы	Формалдану қаупі
Басқарудың тиімділігі	Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері
Педагогтердің кәсіби өсуі	Психологиялық жүктеме

Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі сандық трансформация айқын артықшылықтарға ие және білім сапасын арттырудың тиімді құралы болып табылады. Алайда бұл үдеріс тәуекелдермен қатар жүретінін ескеру қажет. Сондықтан сандық трансформацияны табысты жүзеге асыру үшін инфрақұрылымды тең дамыту, педагогтердің сандық құзыреттерін арттыру және технологияларды педагогикалық мақсатқа сай қолдану маңызды.

Осы жағдайда ғана сандық трансформация Қазақстанның білім беру жүйесінің тұрақты дамуына және жаһандық білім беру кеңістігіне табысты кірігуіне мүмкіндік береді.

3. Цифрлық педагогика: мәні, қағидалары және ерекшеліктері

Қазіргі білім беру жүйесінің дамуы қоғамның сандық трансформациясымен тікелей байланысты. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданылуы педагогикалық үдерістің мазмұнына, әдістеріне және ұйымдастыру формаларына түбегейлі өзгерістер енгізді. Осы өзгерістердің нәтижесінде педагогика ғылымында цифрлық педагогика ұғымы қалыптасты.

Цифрлық педагогика – бұл сандық орта жағдайында оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтарын, қағидаларын, әдістері мен құралдарын зерттейтін педагогиканың заманауи бағыты. Ол білім алушылардың цифрлық технологиялар арқылы білім алуын, өзара әрекетін және дамуын ғылыми-педагогикалық тұрғыдан негіздейді.

Цифрлық педагогиканың пайда болуы дәстүрлі педагогиканың толық жойылуын білдірмейді. Керісінше, ол дәстүрлі педагогиканы жаңа мүмкіндіктермен толықтырып, білім беру үдерісін қазіргі заман талаптарына бейімдейді. Бұл жағдайда педагогикалық мақсаттар өзгермейді, тек сол мақсаттарға жету жолдары сандық құралдар арқылы жүзеге асады.

Цифрлық педагогиканың мәні

Цифрлық педагогиканың мәні – білім алушыны сандық білім беру ортасында белсенді субъект ретінде қалыптастыру. Мұнда білім алушы ақпаратты пассивті қабылдаушы емес, өз оқу әрекетін саналы түрде

жоспарлайтын, білімді өздігінен меңгеретін және оны тәжірибеде қолданатын тұлға ретінде қарастырылады.

Цифрлық педагогика білім беру үдерісін дараландыруға және икемдеуге мүмкіндік береді. Әрбір білім алушының қабілеті, оқу қарқыны және қызығушылығы ескеріледі. Бұл тәсіл оқыту нәтижелілігін арттырып, білім алушылардың оқу мотивациясын күшейтеді.

Халықаралық деңгейде цифрлық педагогиканың маңызын UNESCO да атап көрсетеді. Ұйым еңбектерінде цифрлық педагогика білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін, инклюзивті және сапалы білім берудің маңызды тетігі ретінде қарастырылады.

Цифрлық педагогиканың негізгі қағидалары

Цифрлық педагогика белгілі бір педагогикалық қағидаларға сүйенеді. Бұл қағидалар сандық ортада тиімді оқыту үдерісін ұйымдастыруға негіз болады.

Оқу үдерісінің орталығында білім алушы тұрады. Оның жеке ерекшеліктері, қажеттіліктері мен оқу стилі ескеріледі. Оқытушы білім алушының дербес оқу траекториясын қалыптастыруға көмектеседі.

Цифрлық педагогикада оқыту біржақты ақпарат беру емес, кері байланысқа негізделген өзара әрекет болып табылады. Форумдар, чаттар, онлайн пікірталастар арқылы білім алушылардың белсенді қатысуы қамтамасыз етіледі.

Сандық құралдар арқылы оқу мазмұны білім алушының деңгейіне бейімделеді. Тапсырмалардың күрделілігі өзгертіліп, қосымша материалдар ұсынылады.

Цифрлық педагогика өмір бойы білім алу тұжырымдамасын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Білім алу формалды біліммен шектелмей, үздіксіз үдеріс ретінде қарастырылады.

Сандық ресурстар білім алушыларға кең көлемде қолжетімді болады. Ашық білім беру платформалары мен онлайн курстар осы қағиданың іске асуына жағдай жасайды.

Цифрлық педагогиканың ерекшеліктері

Цифрлық педагогиканың дәстүрлі педагогикадан бірқатар ерекшеліктері бар. Ең алдымен, оқыту сандық білім беру ортасында жүзеге асады. Бұл ортаға оқу платформалары, виртуалды сыныптар және электрондық ресурстар кіреді.

Екіншіден, педагогтің рөлі өзгереді. Ол тек білім беруші емес, фасилитатор**,** тьютор**,** ментор қызметін атқарады. Педагог білім алушыға бағыт-бағдар беріп, оның оқу әрекетін ұйымдастырады.

Үшіншіден, бағалау жүйесі де өзгереді. Цифрлық педагогикада қалыптастырушы бағалау, өзін-өзі бағалау және автоматтандырылған бағалау құралдары кеңінен қолданылады. Бұл білім алушылардың оқу жетістіктерін жедел бақылауға мүмкіндік береді.

Төртіншіден, цифрлық педагогика білім алушылардың цифрлық сауаттылығын, сыни ойлауын және ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын

дамытады. Бұл дағдылар қазіргі цифрлық қоғамда табысты өмір сүру үшін аса маңызды.

Цифрлық педагогика – бұл білім беру жүйесінің сандық трансформациясы жағдайында қалыптасқан педагогиканың жаңа сапалық деңгейі. Ол оқыту мазмұнын, әдістерін және формаларын сандық ортаға бейімдей отырып, білім алушының дербестігін, белсенділігін және шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталған.

Осы тұрғыдан алғанда, цифрлық педагогика қазіргі білім беру жүйесінің стратегиялық дамуының негізгі ғылыми-педагогикалық негізі болып табылады.

Дәстүрлі педагогика мен цифрлық педагогиканың салыстырмалы кестесі

Салыстыру өлшемдері	Дәстүрлі педагогика	Цифрлық педагогика
Педагогиканың мәні	Білімді мұғалім арқылы беру үдерісі	Білімді сандық ортада бірлесіп құру үдерісі
Оқыту ортасы	Дәстүрлі сынып, аудитория	Сандық білім беру ортасы (платформалар, онлайн сыныптар)
Педагогтің рөлі	Негізгі білім көзі, бақылаушы	Фасилитатор, тьютор, ментор
Білім алушының рөлі	Пассивті тыңдаушы	Белсенді субъект, зерттеуші
Оқыту формалары	Сыныптық-сабақ жүйесі	Қашықтан, аралас, онлайн, дербестендірілген
Оқу мазмұны	Оқулыққа негізделген, тұрақты	Сандық, интерактивті, үнемі жаңарып отырады
Оқыту әдістері	Түсіндіру, баяндау, репродуктивті	Интерактивті, жобалық, проблемалық
Оқу қарқыны	Барлық білім алушы үшін бірдей	Жеке оқу қарқыны ескеріледі
Бағалау жүйесі	Қорытынды бағалау басым	Қалыптастырушы, автоматтандырылған бағалау
Кері байланыс	Шектеулі, кешіктірілген	Жедел, үздіксіз, онлайн
Оқу мотивациясы	Сыртқы ынталандыру (баға)	Ішкі мотивация, қызығушылық
Технологияның рөлі	Қосымша құрал	Негізгі педагогикалық құрал
Коммуникация	Бетпе-бет қарым-қатынас	Онлайн және офлайн өзара әрекет
Дараландыру	Шектеулі	Жоғары деңгейде

Нәтижеге бағытталу	Білімді меңгеру	Құзыреттерді қалыптастыру
Өмір бойы білім алу	Шектеулі түрде	Негізгі қағида ретінде қарастырылады

Салыстырмалы талдау көрсеткендей, дәстүрлі педагогика білімді жүйелі беруге бағытталса, цифрлық педагогика білім алушының дербестігін, белсенділігін және құзыреттерін дамытуға негізделеді. Цифрлық педагогика дәстүрлі педагогиканы алмастырмайды, керісінше оны жаңа мүмкіндіктермен толықтырып, қазіргі сандық қоғам талаптарына бейімдейді.

4. Сандық білім беру ресурстары: түрлері

Қазіргі білім беру жүйесінде сандық білім беру ресурстары оқу үдерісінің ажырамас құрамдас бөлігіне айналды. Олар білім мазмұнын сандық форматта ұсынуға, оқыту әдістерін жаңартуға және білім алушылардың оқу әрекетін белсендіруге мүмкіндік береді. Сандық білім беру ресурстары әртүрлі педагогикалық мақсаттарға қызмет етеді және мазмұны мен қолданылу ерекшеліктеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді.

Сандық білім беру ресурстары – бұл оқу-тәрбие үдерісінде қолданылатын, электрондық форматта ұсынылған білім беру материалдары мен құралдар жиынтығы. Олар білімді меңгеруді жеңілдетіп қана қоймай, оқыту үдерісін дараландыруға және интерактивті етуге жағдай жасайды.

Электрондық оқу ресурстары. Электрондық оқу ресурстарына электрондық оқулықтар, оқу құралдары және әдістемелік материалдар жатады. Бұл ресурстар дәстүрлі баспа оқулықтарының сандық нұсқасы болып табылады, бірақ олар интерактивті элементтермен, гиперсілтемелермен және мультимедиалық мазмұнмен толықтырылады.

Электрондық оқулықтар білім алушыларға оқу материалын кез келген уақытта және кез келген жерде меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, олар оқу мазмұнын үнемі жаңартып отыруға қолайлы.

Мультимедиалық білім беру ресурстары. Мультимедиалық ресурстар мәтін, графика, бейне, аудио және анимация элементтерін біріктіреді. Оларға бейнесабақтар, анимациялық түсіндірмелер, подкасттар және интерактивті презентациялар жатады.

Бұл ресурстар күрделі оқу материалын көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді және білім алушылардың қабылдауын жеңілдетеді. Әсіресе жаратылыстану-ғылыми пәндерде мультимедиалық ресурстардың маңызы зор.

Интерактивті білім беру ресурстары. Интерактивті ресурстар білім алушылардың белсенді әрекетіне негізделеді. Оларға онлайн жаттығулар, тренажерлер, симуляциялар, виртуалды зертханалар және ойын элементтері бар ресурстар жатады.

Бұл ресурстар білім алушылардың тәжірибелік дағдыларын дамытуға, теориялық білімді практикада қолдануға және оқу мотивациясын арттыруға бағытталған.

Онлайн білім беру платформалары. Онлайн білім беру платформалары – оқу үдерісін толықтай немесе ішінара ұйымдастыруға арналған кешенді сандық орта. Бұл платформаларда оқу материалдары, тапсырмалар, бағалау құралдары және кері байланыс жүйесі біріктірілген.

Онлайн платформалар қашықтан және аралас оқыту модельдерін тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Олар білім алушы мен оқытушы арасындағы үздіксіз өзара әрекетті қамтамасыз етеді.

Бағалау және бақылау ресурстары. Бұл санатқа онлайн тесттер, автоматтандырылған бақылау жүйелері, өзін-өзі бағалау құралдары және оқу аналитикасы ресурстары жатады.

Бағалау ресурстары білім алушылардың оқу жетістіктерін жедел анықтауға және оқу үдерісін деректер негізінде түзетуге мүмкіндік береді. Бұл білім сапасын арттырудың маңызды тетігі болып табылады.

Коммуникациялық және бірлескен жұмыс ресурстары. Коммуникациялық ресурстар білім алушылар мен оқытушылар арасындағы өзара әрекетті ұйымдастыруға арналған. Оларға форумдар, чаттар, бейнеконференциялар және бірлескен құжаттармен жұмыс істеу құралдары жатады.

Бұл ресурстар бірлескен оқу, пікір алмасу және командалық жұмыс дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Сандық білім беру ресурстарының түрлері (жүйеленген түрде)

Сандық ресурс түрі	**Негізгі сипаттамасы**	**Педагогикалық мақсаты**
Электрондық оқу ресурстары	Электрондық оқулықтар, оқу құралдары	Білім мазмұнын меңгеру
Мультимедиалық ресурстар	Бейне, аудио, анимация	Көрнекілік пен түсініктілік
Интерактивті ресурстар	Симуляциялар, тренажерлер	Практикалық дағдылар
Онлайн платформалар	Оқу үдерісін басқару	Қашықтан және аралас оқыту
Бағалау ресурстары	Онлайн тесттер, аналитика	Бақылау және кері байланыс
Коммуникациялық ресурстар	Чат, форум, бейнеконференция	Бірлескен оқу

Сандық білім беру ресурстарының түрлері білім беру үдерісінің барлық кезеңдерін қамтиды. Олар оқу мазмұнын ұсынудан бастап, білімді бағалау мен кері байланысқа дейінгі толық педагогикалық циклді қамтамасыз етеді. Осы

ресурстарды мақсатты және педагогикалық тұрғыдан негізделген түрде қолдану білім беру сапасын арттырудың маңызды шарты болып табылады.

5. Сандық білім беру ресурстарының құрылымы

Сандық білім беру ресурстарының құрылымы әдетте бірнеше компоненттен тұрады. Олар мазмұндық бөлім, интерактивті элементтер, бақылау және бағалау құралдары, сондай-ақ кері байланыс жүйесі.

Мазмұндық бөлімде оқу материалы мәтін, графика, аудио және бейне форматта беріледі. Интерактивті элементтер оқушының белсенді қатысуын қамтамасыз етеді. Бақылау құралдары білім деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Қазіргі білім беру жүйесінде сандық білім беру ресурстары оқу үдерісін ұйымдастырудың негізгі құралдарының біріне айналды. Алайда сандық ресурстардың тиімділігі тек олардың сандық форматта ұсынылуымен емес, ең алдымен ішкі құрылымының педагогикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылуымен анықталады. Сондықтан сандық білім беру ресурстарының құрылымын талдау оларды сапалы әзірлеу мен қолданудың маңызды шарты болып табылады.

Сандық білім беру ресурстарының құрылымы – бұл оқу материалының мазмұнын, оны ұсыну тәсілдерін, білім алушының әрекетін ұйымдастыру құралдарын және оқу нәтижелерін бағалау тетіктерін біріктіретін өзара байланысты компоненттер жүйесі. Бұл құрылым білім беру мақсаттарына сәйкес қалыптастырылып, білім алушының оқу әрекетін тиімді басқаруға бағытталады.

1. Сандық білім беру ресурстары құрылымының жалпы сипаттамасы

Сандық білім беру ресурстары көпқұрамды жүйе болып табылады. Олар тек ақпарат берумен шектелмей, білім алушының белсенді әрекетін, өзіндік жұмысын және кері байланысын қамтамасыз етеді. Осы тұрғыдан алғанда, сандық ресурс дәстүрлі оқулықтан айырмашылығы – интерактивтілік, бейімделу және кері байланыстың жоғары деңгейімен сипатталады.

Сандық білім беру ресурстарының құрылымы педагогикалық логикаға негізделіп, оқу мақсаттары → оқу мазмұны → оқу әрекеті → бағалау → кері байланыс тізбегі бойынша құрылады.

2. Сандық білім беру ресурстарының негізгі құрылымдық компоненттері

2.1 Мазмұндық компонент

Мазмұндық компонент сандық білім беру ресурсының негізін құрайды. Ол оқу бағдарламасына сәйкес таңдалған білім мазмұнын қамтиды. Оқу материалы мәтін, графика, бейне, аудио, анимация және инфографика түрінде ұсынылады.

Бұл компоненттің басты мақсаты – білім алушыға оқу ақпаратын ғылыми тұрғыдан дәл, жүйелі және түсінікті түрде жеткізу. Мазмұндық компонент білім алушының жас ерекшелігі мен дайындық деңгейіне бейімделуі тиіс.

2.2 Интерактивті компонент

Интерактивті компонент білім алушының белсенді әрекетін қамтамасыз етеді. Оған интерактивті тапсырмалар, жаттығулар, симуляциялар, виртуалды зертханалар және ойын элементтері жатады.

Бұл компонент білім алушының тек ақпаратты қабылдауын емес, оны қолдануын, талдауын және тәжірибеде тексеруін қамтамасыз етеді. Интерактивтілік оқыту үдерісінің нәтижелілігін арттырады.

2.3 Ұйымдастырушылық-навигациялық компонент

Бұл компонент сандық білім беру ресурсын қолданудың логикасын және ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Оған мазмұнды құрылымдау, бөлімдер мен тақырыптарға бөлу, навигация элементтері, іздеу жүйесі жатады.

Ұйымдастырушылық компонент білім алушының оқу материалымен өздігінен жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасайды және оқу үдерісін реттейді.

2.4 Бақылау және бағалау компоненті

Бақылау және бағалау компоненті білім алушылардың оқу жетістіктерін анықтауға арналған. Ол онлайн тесттерді, тапсырмаларды, өзін-өзі бағалау құралдарын және автоматтандырылған бағалау жүйелерін қамтиды.

Бұл компонент оқу нәтижелерін жедел бақылауға және білім алушының өз жетістігін бағалауына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқытушыға оқу үдерісін түзетуге негіз болады.

2.5 Кері байланыс компоненті

Кері байланыс компоненті білім алушы мен оқытушы арасындағы өзара әрекетті қамтамасыз етеді. Оған пікірлер, хабарламалар, форумдар, чаттар және ұсыныстар жатады.

Кері байланыс білім алушының оқу мотивациясын арттырып, оқу үдерісін үздіксіз жетілдіруге мүмкіндік береді.

Сандық білім беру ресурстарының құрылымы

Құрылымдық компонент	**Негізгі мазмұны**	**Педагогикалық қызметі**
Мазмұндық компонент	Мәтін, бейне, аудио, анимация	Білім мазмұнын ұсыну
Интерактивті компонент	Тапсырмалар, симуляциялар	Белсенді оқу әрекеті
Ұйымдастырушылық компонент	Навигация, құрылым	Оқу үдерісін реттеу
Бақылау және бағалау	Тесттер, тапсырмалар	Оқу нәтижесін анықтау
Кері байланыс	Пікір, чат, форум	Өзара әрекет және қолдау

Сандық білім беру ресурстарының құрылымы – олардың педагогикалық тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі. Дұрыс құрылымдалған

сандық ресурс білім алушының оқу әрекетін жүйелі түрде ұйымдастырып, білім мазмұнын сапалы меңгеруге мүмкіндік береді.

Осы тұрғыдан алғанда, сандық білім беру ресурстары ақпараттық құрал ғана емес, толыққанды педагогикалық жүйе ретінде қарастырылуы тиіс. Оларды жобалау мен қолдану білім беру мақсаттарына, педагогикалық қағидаларға және білім алушының қажеттіліктеріне сәйкес жүзеге асырылған жағдайда ғана сандық трансформацияның оң нәтижелері қамтамасыз етіледі.

6. Сандық білім беру ресурстарының білім беру үдерісіндегі рөлі

Қазіргі білім беру жүйесінің сандық трансформациясы жағдайында сандық білім беру ресурстары оқу үдерісінің барлық кезеңдерінде маңызды рөл атқарады. Олар білім мазмұнын ұсынудың жаңа формаларын қалыптастырып қана қоймай, оқыту әдістерін жаңартады, педагог пен білім алушының өзара әрекетін өзгертеді және білім беру нәтижелерін басқарудың тиімді тетіктерін ұсынады.

Сандық білім беру ресурстарының білім беру үдерісіндегі рөлі – оқу мақсаттарына жетуді қамтамасыз ететін, білім мазмұнын меңгеруді жеңілдететін және білім алушылардың оқу әрекетін белсендіретін педагогикалық құралдар жүйесі ретінде көрініс табады. Бұл ресурстар білім беру үдерісін икемді, ашық және білім алушыға бағдарланған модельге көшіруге мүмкіндік береді.

1. Оқу мазмұнын меңгерудегі рөлі

Сандық білім беру ресурстары оқу материалын мультимедиалық және интерактивті форматта ұсыну арқылы білім алушылардың қабылдауын жеңілдетеді. Мәтін, бейне, анимация және инфографика сияқты элементтердің үйлесуі күрделі ұғымдарды түсінуді оңайлатады.

Оқу мазмұны сандық форматта ұсынылған жағдайда білім алушы материалды өзіне ыңғайлы қарқынмен меңгере алады. Бұл білімді механикалық жаттаудан гөрі саналы түсінуге жағдай жасайды.

2. Оқу мотивациясын арттырудағы рөлі

Сандық білім беру ресурстары білім алушылардың оқу мотивациясын арттыруда маңызды орын алады. Интерактивті тапсырмалар, ойын элементтері және визуалды мазмұн оқу үдерісін қызықты әрі тартымды етеді.

Білім алушылардың оқу әрекетіне белсенді қатысуы ішкі мотивацияның қалыптасуына ықпал етеді. Бұл әсіресе мектеп оқушылары мен цифрлық ортада өскен жастар үшін өзекті.

3. Оқытуды дараландырудағы рөлі

Сандық білім беру ресурстары оқытуды дараландыруға кең мүмкіндік береді. Әрбір білім алушы өз деңгейіне, қабілетіне және оқу қарқынына сәйкес оқу материалын меңгере алады.

Сандық платформалар арқылы тапсырмалардың күрделілік деңгейін өзгертуге, қосымша материалдар ұсынуға және жеке оқу траекториясын қалыптастыруға болады. Бұл білім беру үдерісінің тиімділігін арттырады.

4. Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастырудағы рөлі

Сандық білім беру ресурстары білім алушылардың өзіндік оқу әрекетін дамытуға ықпал етеді. Онлайн курстар, электрондық оқулықтар және интерактивті тапсырмалар білім алушыны өздігінен білім алуға үйретеді.

Өзіндік жұмыс дағдылары білім алушының жауапкершілігін арттырып, өмір бойы білім алу қабілетін қалыптастырады.

5. Бағалау және кері байланыс жүйесіндегі рөлі

Сандық білім беру ресурстары оқу жетістіктерін бағалауды жедел әрі объективті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Онлайн тесттер, автоматтандырылған бағалау құралдары және оқу аналитикасы білім деңгейін нақты анықтауға жағдай жасайды.

Кері байланыс жүйесінің болуы білім алушыға өз жетістіктері мен кемшіліктерін уақтылы түсінуге мүмкіндік береді, ал педагогке оқу үдерісін түзетуге негіз болады.

6. Педагогтің кәсіби қызметіндегі рөлі

Сандық білім беру ресурстары педагогтің кәсіби қызметін жеңілдетіп, оның рөлін өзгертеді. Педагог тек ақпарат беруші емес, оқу үдерісін ұйымдастырушы, бағыттаушы және кеңесші ретінде әрекет етеді.

Халықаралық деңгейде бұл үрдістің маңызын UNESCO атап көрсетіп, сандық ресурстарды тиімді қолдану сапалы және инклюзивті білім берудің негізгі шарттарының бірі екенін айқындайды.

Сандық білім беру ресурстарының білім беру үдерісіндегі рөлі

Білім беру үдерісінің аспектісі	**Сандық ресурстардың рөлі**	**Нәтижесі**
Оқу мазмұнын меңгеру	Мультимедиалық және интерактивті ұсыну	Түсінудің жеңілдеуі
Оқу мотивациясы	Қызықты және белсенді оқу ортасы	Оқу белсенділігінің артуы
Дараландыру	Жеке оқу траекториясы	Оқу тиімділігінің артуы
Өзіндік жұмыс	Онлайн ресурстар мен тапсырмалар	Дербестік пен жауапкершілік
Бағалау және кері байланыс	Онлайн тесттер, аналитика	Нақты және жедел бағалау
Педагог қызметі	Ұйымдастыру және бағыттау	Педагогикалық сапаның артуы

Сандық білім беру ресурстары білім беру үдерісінде көпқырлы және жүйеқұраушы рөл атқарады. Олар оқу мазмұнын меңгеруді жеңілдетіп қана қоймай, білім алушының белсенділігін, дербестігін және оқу мотивациясын арттыруға ықпал етеді.

Осы тұрғыдан алғанда, сандық білім беру ресурстары білім беру жүйесінің сандық трансформациясы жағдайында оқу үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ететін негізгі педагогикалық құрал болып табылады. Оларды

мақсатты, ғылыми негізделген және педагогикалық талаптарға сай қолдану білім беру сапасын арттырудың маңызды шарты болып саналады.

Бақылау сұрақтары:

1. Сандық білім беру технологиялары дегеніміз не?
2. Білім беру жүйесіндегі сандық трансформацияның мәні неде?
3. Цифрлық педагогика ұғымына анықтама беріңіз.
4. Сандық білім беру ресурстарының негізгі түрлерін атаңыз.
5. Сандық білім беру ресурстарының құрылымы қандай компоненттерден тұрады?
6. Сандық білім беру ресурстары білім беру сапасына қалай әсер етеді?

Дәріс тақырыбы №2. Ашық білім беру ресурстары. Оқу үдерісінде сандық ресурстарды қолдану. Білім беру сайттары, электрондық кітапханалар, білім беру платформалары

Дәріс жоспары:

1. Ашық білім беру ресурстары ұғымы және мәні
2. Оқу үдерісінде сандық ресурстарды қолдану ерекшеліктері
3. Білім беру сайттары және олардың педагогикалық қызметі
4. Электрондық кітапханалар: құрылымы және білім берудегі рөлі
5. Білім беру платформалары: түрлері және мүмкіндіктері

Дәрістің мақсаты: білім беру жүйесіндегі ашық білім беру ресурстарының мәнін ашу, оқу үдерісінде сандық ресурстарды тиімді қолдану жолдарын түсіндіру және білім беру сайттары, электрондық кітапханалар мен білім беру платформаларының педагогикалық әлеуетін көрсету.

Дәрістің міндеттері:

- Ашық білім беру ресурстары ұғымын ғылыми-педагогикалық тұрғыдан түсіндіру;
- Оқу үдерісінде сандық ресурстарды қолданудың маңызын ашу;
- Білім беру сайттары мен электрондық кітапханалардың рөлін сипаттау;
- Білім беру платформаларының түрлері мен қызметін талдау;
- Сандық ресурстарды қолданудың педагогикалық артықшылықтарын жүйелеу.

1. Ашық білім беру ресурстары ұғымы және мәні

Ашық білім беру ресурстары қазіргі білім беру жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ашық білім беру ресурстары (Open Educational Resources – OER) – бұл еркін қолжетімді, тегін пайдалануға, қайта өңдеуге және таратуға рұқсат етілген оқу, оқыту және зерттеу материалдары.

Ашық білім беру ресурстарының негізгі мақсаты – білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету. Бұл ресурстар оқу материалдарының сапасын арттыруға және білім беру үдерісін демократияландыруға ықпал етеді. Ашық

ресурстар арқылы білім алушылар әлеуметтік жағдайына немесе географиялық орналасуына қарамастан сапалы білім көздеріне қол жеткізе алады.

Халықаралық деңгейде ашық білім беру ресурстарының дамуын UNESCO белсенді түрде қолдайды. Ұйым ашық ресурстарды инклюзивті және сапалы білім берудің негізгі құралы ретінде қарастырады.

2. Оқу үдерісінде сандық ресурстарды қолдану ерекшеліктері

Оқу үдерісінде сандық ресурстарды қолдану білім беру мазмұнын жаңартуға және оқыту әдістерін жетілдіруге мүмкіндік береді. Сандық ресурстар оқу материалын мультимедиалық, интерактивті және бейімделген форматта ұсынады.

Сандық ресурстарды қолдану білім алушылардың оқу белсенділігін арттырып, өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар, олар оқыту үдерісін дараландыруға және әр білім алушының жеке оқу траекториясын құруға мүмкіндік береді.

Педагог үшін сандық ресурстар оқу материалын ұсынудың икемді құралын, ал білім алушы үшін оқу үдерісіне белсенді қатысудың мүмкіндігін қалыптастырады.

3. Білім беру сайттары және олардың педагогикалық қызметі

Қазақстанда білім беру жүйесінің сандық трансформациясы аясында білім беру сайттары оқу үдерісінің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Олар білім мазмұнын тарату, оқу үдерісін ұйымдастыру, білім алушылар мен педагогтер арасындағы өзара әрекетті қамтамасыз ету және білім сапасын арттыру қызметтерін атқарады.

Білім беру сайттары – бұл оқу-тәрбие үдерісіне арналған ақпараттық, оқу-әдістемелік және ұйымдастырушылық материалдарды ұсынатын веб-ресурстар. Қазақстан тәжірибесінде мұндай сайттар білім беру жүйесінің ашықтығын арттырып, оқу үдерісін сандық ортада басқаруға мүмкіндік беріп отыр.

1. Қазақстандағы білім беру сайттарының қалыптасуы мен дамуы

Қазақстанда білім беру сайттарының дамуы мемлекеттік цифрландыру саясатына тікелей байланысты. Бұл бағытта Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі білім беру үдерісін ақпараттандыруға және сандық ресурстарды кеңінен енгізуге басымдық беріп келеді.

Білім беру сайттары бастапқыда ақпараттық сипатта болса, қазіргі таңда олар оқу мазмұнын ұсынатын, кері байланыс орнататын және оқу жетістіктерін бақылауға мүмкіндік беретін кешенді педагогикалық құралға айналды.

2. Қазақстандағы білім беру сайттарының негізгі түрлері

Қазақстандық білім беру сайттарын педагогикалық қызметіне қарай бірнеше топқа бөлуге болады.

2.1 Оқу үдерісін басқаруға арналған сайттар

Бұл сайттар білім беру үдерісін ұйымдастыру және бақылау қызметін атқарады. Соның ішінде кеңінен қолданылатын платформа – Kundelik.kz.

Бұл сайт арқылы сабақ кестесі, үй тапсырмалары, бағалар, оқу жетістіктері және мұғалім–ата-ана–оқушы арасындағы байланыс жүзеге асырылады. Педагогикалық тұрғыдан алғанда, Kundelik.kz оқу үдерісінің ашықтығын қамтамасыз етіп, білім алушылардың оқу жауапкершілігін арттырады.

2.2 Оқу мазмұнын ұсынатын білім беру сайттары

Оқу мазмұнына бағытталған сайттардың бірі – BilimLand. Бұл платформада мектеп пәндері бойынша бейнесабақтар, интерактивті тапсырмалар және цифрлық оқу материалдары ұсынылады.

BilimLand педагогикалық қызметі оқушылардың оқу материалын өздігінен меңгеруіне, пәнге қызығушылығын арттыруға және білімді бекітуге бағытталған. Мұндай сайттар әсіресе аралас және қашықтан оқыту жағдайында тиімді.

2.3 Ақпараттық-әдістемелік білім беру сайттары

Қазақстанда педагогтерге арналған әдістемелік сайттар да маңызды орын алады. Олар оқу бағдарламалары, әдістемелік ұсынымдар, нормативтік құжаттар мен жаңалықтарды қамтиды.

Бұл сайттардың педагогикалық қызметі – мұғалімдердің кәсіби дамуын қолдау, оқу үдерісін ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету.

3. Білім беру сайттарының педагогикалық қызметі

Қазақстандағы білім беру сайттарының педагогикалық қызметін бірнеше негізгі бағытта қарастыруға болады.

Біріншіден, оқу-ақпараттық қызмет. Сайттар білім мазмұнын қолжетімді және құрылымдалған түрде ұсынады.

Екіншіден, ұйымдастырушылық қызмет. Оқу үдерісін жоспарлау, бақылау және басқару сандық ортада жүзеге асады.

Үшіншіден, дамытушылық қызмет. Интерактивті тапсырмалар мен сандық контент білім алушылардың сыни ойлауын, өзіндік оқу дағдыларын дамытады.

Төртіншіден, коммуникативтік қызмет. Білім беру сайттары педагог, білім алушы және ата-ана арасындағы тұрақты кері байланысты қамтамасыз етеді.

1-кесте – Қазақстандағы білім беру сайттары және олардың педагогикалық қызметі

Сайт түрі	**Мысалдар**	**Негізгі педагогикалық қызметі**
Оқу үдерісін басқару сайттары	Kundelik.kz	Оқу үдерісін ұйымдастыру, бақылау
Оқу мазмұнын ұсынатын сайттар	BilimLand	Білім мазмұнын меңгеру

Әдістемелік сайттар	Министрлік порталдары	Педагогтердің кәсіби қолдауы
Ақпараттық сайттар	Білім порталдары	Ақпараттық қамтамасыз ету

Қазақстандағы білім беру сайттары білім беру жүйесінің сандық трансформациясының маңызды тетігі болып табылады. Олар оқу үдерісін ақпараттандырумен қатар, педагогикалық қызметтің жаңа формаларын қалыптастырады.

Білім беру сайттарын мақсатты және педагогикалық тұрғыдан тиімді қолдану білім сапасын арттыруға, оқу үдерісінің ашықтығын қамтамасыз етуге және білім алушылардың дербестігін дамытуға мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстандағы білім беру сайттары қазіргі білім беру жүйесінің стратегиялық дамуының маңызды компоненті болып саналады.

4. Электрондық кітапханалар: құрылымы және білім берудегі рөлі

Электрондық кітапханалар – оқу, ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді сандық форматта ұсынатын ақпараттық жүйелер. Олар білім беру үдерісінде ақпаратқа жылдам қол жеткізудің тиімді құралы болып табылады.

Электрондық кітапханалар оқу әдебиеттерімен қатар ғылыми мақалалар, диссертациялар және зерттеу материалдарын қамтиды. Бұл білім алушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

Электрондық кітапханалардың басты артықшылығы – ресурстардың қолжетімділігі, іздеу жүйесінің ыңғайлылығы және оқу үдерісін ақпараттық тұрғыдан қолдау мүмкіндігі.

Қазақстандағы электрондық кітапханалар

Қазіргі білім беру жүйесінің сандық трансформациясы жағдайында электрондық кітапханалар білім алушылар мен педагогтердің оқу-зерттеу қызметін ақпараттық қамтамасыз етудің маңызды құралына айналды. Қазақстанда электрондық кітапханалар білім беру, ғылым және мәдениет салаларында ақпаратқа ашық қолжетімділікті қамтамасыз ететін ұлттық сандық инфрақұрылымның құрамдас бөлігі болып табылады.

Электрондық кітапхана – бұл оқу, ғылыми және мәдени мазмұндағы құжаттарды сандық форматта жинақтап, сақтау, іздеу және пайдалануға мүмкіндік беретін ақпараттық жүйе. Қазақстандық электрондық кітапханалар дәстүрлі кітапханалардың қызметін кеңейтіп, білім беру үдерісін үздіксіз және икемді етуге жағдай жасайды.

1. Қазақстандағы электрондық кітапханалардың қалыптасуы мен дамуы

Қазақстанда электрондық кітапханалардың дамуы мемлекеттік цифрландыру саясатына және білім мен ғылымды ақпараттандыру үдерісіне негізделеді. Бұл бағытта Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі жүйелі жұмыстар жүргізіп келеді.

Электрондық кітапханалар алғашында оқу әдебиеттерінің сандық көшірмесін ұсынумен шектелсе, қазіргі таңда олар күрделі ақпараттық-іздеу

жүйелеріне, дерекқорлар мен ғылыми платформаларға айналды. Бұл үдеріс білім беру сапасын арттыруға және ғылыми ақпаратқа қолжетімділікті кеңейтуге бағытталған.

2. Қазақстандағы электрондық кітапханалардың негізгі түрлері

Қазақстандағы электрондық кітапханаларды қызметтік бағытына қарай бірнеше топқа бөлуге болады.

2.1 Ұлттық деңгейдегі электрондық кітапханалар

Қазақстандағы жетекші ұлттық жоба – Қазақстанның Ұлттық электрондық кітапханасы. Бұл электрондық кітапхана еліміздің мәдени, ғылыми және білім беру мұрасын сандық форматта ұсынады.

Ұлттық электрондық кітапхана құрамында оқулықтар, ғылыми еңбектер, тарихи құжаттар, әдеби шығармалар және сирек басылымдар бар. Оның педагогикалық маңызы – білім алушылардың ұлттық мәдениет пен ғылымға қолжетімділігін қамтамасыз ету.

2.2 Жоғары оқу орындарының электрондық кітапханалары

Қазақстанның жоғары оқу орындары өздерінің электрондық кітапханаларын қалыптастырған. Университеттік электрондық кітапханалар оқу бағдарламаларына сәйкес оқулықтарды, оқу құралдарын, диссертациялар мен ғылыми мақалаларды қамтиды.

Бұл кітапханалар студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруға, ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға және академиялық адалдықты қалыптастыруға ықпал етеді.

2.3 Ғылыми және салалық электрондық кітапханалар

Ғылыми бағыттағы электрондық кітапханалар ғылыми-зерттеу институттары мен академиялық ұйымдар базасында жұмыс істейді. Олар ғылыми журналдар, конференция материалдары және зерттеу нәтижелерін қамтиды.

Мұндай кітапханалар магистранттар мен докторанттар үшін ғылыми ақпараттың негізгі көзі болып табылады.

2.4 Ашық қолжетімді электрондық кітапханалар

Қазақстанда ашық қолжетімді электрондық кітапханалар да кеңінен дамып келеді. Бұл ресурстар пайдаланушыларға тіркеусіз немесе жеңілдетілген қолжетімділік ұсынады.

Ашық электрондық кітапханалар өмір бойы білім алу қағидасын жүзеге асыруға және білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

3. Электрондық кітапханалардың білім беру үдерісіндегі педагогикалық рөлі

Қазақстандағы электрондық кітапханалар оқу үдерісінде бірнеше маңызды педагогикалық қызмет атқарады.

Біріншіден, оқу-ақпараттық қызмет. Электрондық кітапханалар білім алушыларды сапалы оқу және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз етеді.

Екіншіден, зерттеушілік қызмет. Ғылыми дерекқорлар мен мақалалар студенттердің зерттеу жұмыстарын жүргізуіне мүмкіндік береді.

Үшіншіден, дамытушылық қызмет. Ақпаратпен жұмыс істеу, дереккөздерді іріктеу және талдау дағдылары қалыптасады.

Төртіншіден, ұйымдастырушылық қызмет. Оқу тапсырмалары мен ғылыми жұмыстарды орындау үдерісі жүйеленеді.

2-кесте – Қазақстандағы электрондық кітапханалар және олардың педагогикалық қызметі

Электрондық кітапхана түрі	**Мысалдар**	**Негізгі педагогикалық қызметі**
Ұлттық электрондық кітапханалар	Қазақстанның Ұлттық электрондық кітапханасы	Ұлттық ғылыми және мәдени мұраға қолжетімділік
Университеттік электрондық кітапханалар	ЖОО кітапханалары	Оқу және ғылыми қызметті қамтамасыз ету
Ғылыми электрондық кітапханалар	ҒЗИ базасындағы кітапханалар	Ғылыми зерттеулерді қолдау
Ашық электрондық кітапханалар	Ашық білім ресурстары	Үздіксіз білім алу

Қазақстандағы электрондық кітапханалар білім беру жүйесінің сандық трансформациясында стратегиялық маңызды рөл атқарады. Олар оқу және ғылыми ақпаратқа жедел қолжетімділікті қамтамасыз етіп қана қоймай, білім алушылардың ақпараттық мәдениетін, зерттеушілік және өзіндік оқу дағдыларын қалыптастырады.

Осы тұрғыдан алғанда, электрондық кітапханалар Қазақстандағы сапалы, ашық және инклюзивті білім берудің маңызды инфрақұрылымдық элементі болып табылады.

Білім беру сайттары – оқу материалдарын, әдістемелік нұсқауларды, тапсырмалар мен бағалау құралдарын ұсынатын интернет-ресурстар. Олар оқу үдерісін ақпараттық қолдаумен қамтамасыз етеді.

Мұндай сайттарда оқу материалдары құрылымдалған түрде беріліп, білім алушылардың өздігінен жұмыс істеуіне жағдай жасайды. Білім беру сайттары әсіресе қашықтан және аралас оқыту жағдайында маңызды рөл атқарады.

Олардың басты педагогикалық қызметі – білім мазмұнын қолжетімді ету, оқу мотивациясын арттыру және білім алушылардың цифрлық сауаттылығын дамыту.

5. Білім беру платформалары: түрлері және мүмкіндіктері

Білім беру платформалары – оқу үдерісін толық немесе ішінара ұйымдастыруға арналған кешенді сандық жүйелер. Олар оқу мазмұнын ұсыну, тапсырмалар беру, бағалау және кері байланыс функцияларын біріктіреді.

Қазіргі таңда әлемде кеңінен танымал білім беру платформаларына Coursera, Khan Academy және edX жатады. Бұл платформалар ашық онлайн курстар арқылы білім алушылардың үздіксіз білім алуына жағдай жасайды.

Білім беру платформалары оқу үдерісін басқаруды жеңілдетіп, педагог пен білім алушы арасындағы өзара әрекетті жаңа деңгейге көтереді.

3-кесте – Ашық және сандық білім беру ресурстарының негізгі түрлері

Ресурс түрі	**Сипаттамасы**	**Білім берудегі рөлі**
Ашық білім беру ресурстары	Еркін қолжетімді оқу материалдары	Білімге тең қолжетімділік
Білім беру сайттары	Оқу және әдістемелік ақпарат	Оқу мазмұнын қолдау
Электрондық кітапханалар	Сандық әдебиет қорлары	Ғылыми және оқу жұмысы
Білім беру платформалары	Кешенді оқу ортасы	Оқу үдерісін басқару

Ашық білім беру ресурстары мен сандық білім беру құралдары қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Олар оқу үдерісін икемді, қолжетімді және білім алушыға бағытталған етеді.

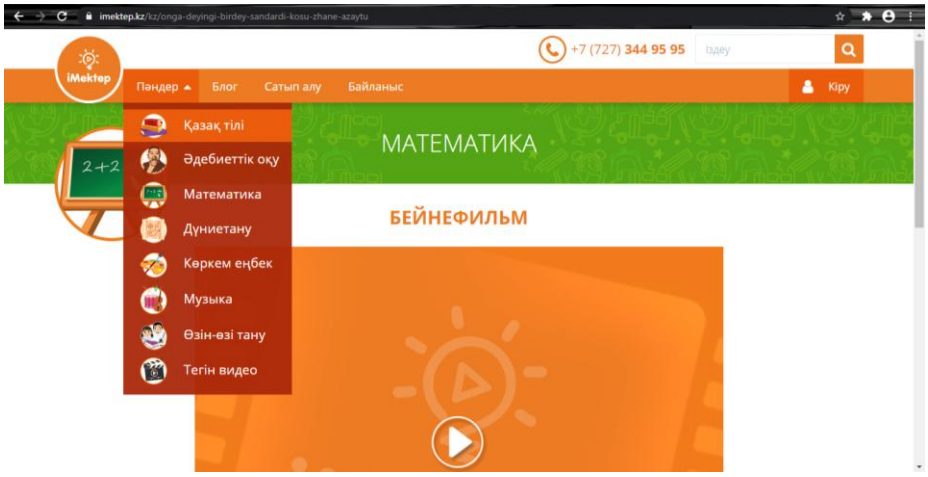
Осы ресурстарды педагогикалық тұрғыдан дұрыс және мақсатты қолдану білім беру сапасын арттырып, өмір бойы білім алу қағидатын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Оқу үдерісінде СБР қолдану арқылы төмендегілер:

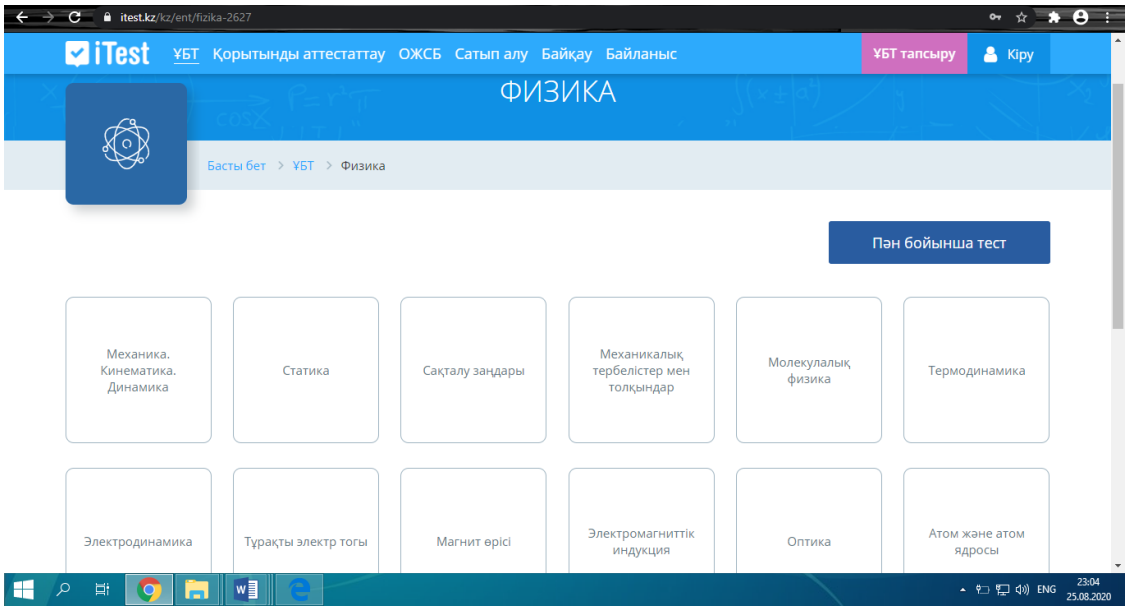
- электрондық оқытудың уәждемелік-мақсатты компоненті: мультимедиалық дыбысталған презентация; дыбысталған ойын презентациясы; анимациялық дыбысталған логикалық-құрылымдық сызба; интерактивті тапсырмалар; автоматтандырылған сауалнамалар; ойын тесттері;
- электрондық оқытудың мазмұнды компоненті: жаңа материалды мультимедиалық тұрғыдан түсіндіру; оқу бейнефильмі; дыбысталған ойын презентациясы; анимациялық дыбысталған логикалық-құрылымдық сызба; мұрағаттық құжаттар; фото топтамалар; анимациялық карталар; статикалық карталар; дыбыс жазу, дыбысталған мәтіндер; тапсырмалар мен талдау түрлерін шешудің анимациялық үлгілері;
- электрондық оқытудың операциялық-іс-әрекеттік компоненті: виртуалдық зертхана жұмыстары; интерактивті тапсырмалар; электрондық есептер жинағы; электрондық практикумдар; интерактивті модельдеу; электрондық сөздік; интерактивті ойындар; электрондық конструкторлар; компьютерлік өлшеуіштер; анимациялық интерактивті карталар;
- электрондық оқытудың бағалау-нәтижелі компоненті: сабақтардың тақырыптары бойынша тесттік бағдарламалар; тоқсан қорытындысы бойынша; жыл қорытындысы бойынша; мемлекеттік аралық бақылау дайындығы бойынша; ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық бойынша қамтамасыз етіледі.

Bilim Media Group - Қазақстандағы электронды оқыту нарығын дамытушы, инновациялық компания.

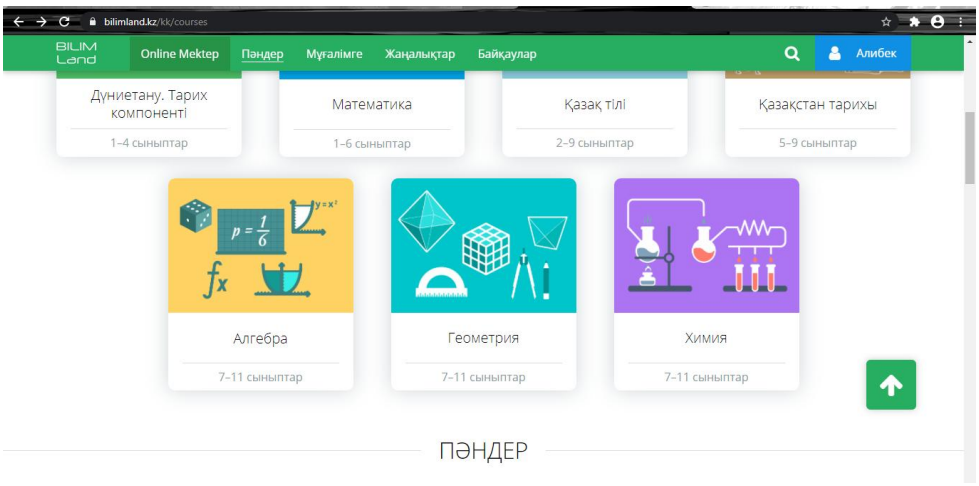
Компанияның алғашқы жобасы imektep.kz бастауыш мектеп бағдарламасына негізделген онлайн білім беру платформасы болатын.

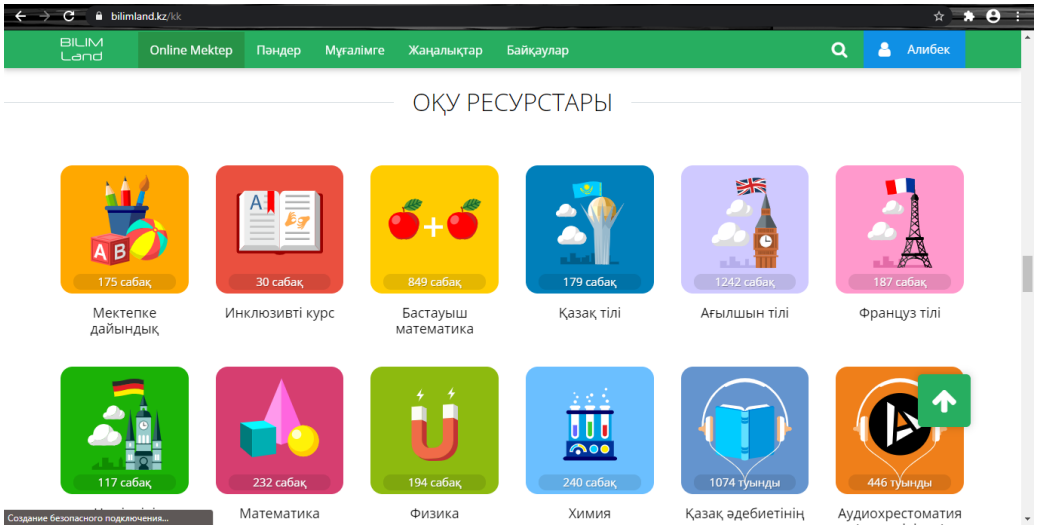


Кейін компания itest.kz ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуға арналған онлайн платформасын іске қосты.



Кейін компания bilimland.kz деп аталатын интерактивті сабақтардан тұратын білім беру платформасын іске қосты. Команияның негізгі құрамы Халықаралық "Болашақ" бағдарламасының түлектерінен құралған.

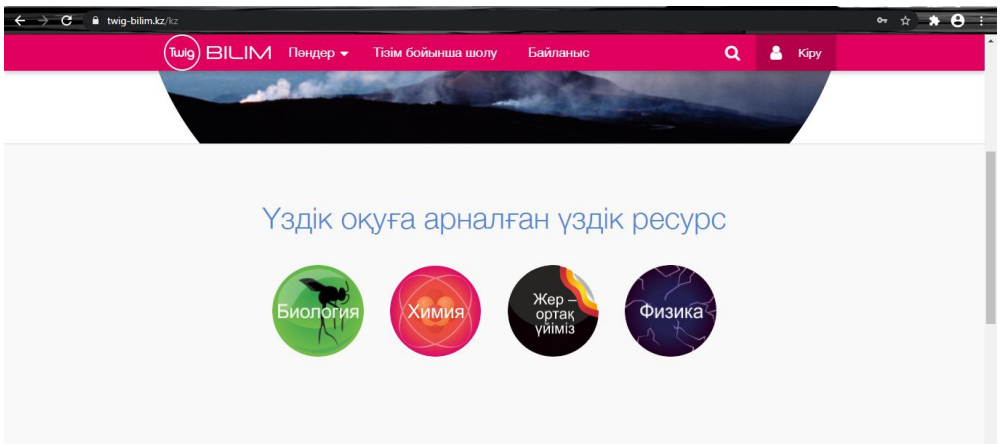




Bilimland.kz жобасы технологиялық даму ұлттық агенттігінің қаржылай қолдауы негізінде дайындалып, алғашқы сатылымдары 2013 жылы басталды. Білім беру платформаларының алғашқы тұтынушысы Назарбаев Зияткерлік мектептері Автономиялық білім беру үйымы болды. 2015 жылы қосылған мектептер саны 300 ден асты, ал 2016 жылы 1000 мектептен асты.

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ деректері бойынша электрондық оқыту жүйесінде Ақпараттандырудың ұлттық орталығы мен «Bilim Media Group» ЖШС мектептің 15, ал колледждердің 24 пәндері бойынша 14 551 сандық білім беру ресурстарын өңдеп орналастырды. Сонымен қатар, 2013 жылы құрылған жалпы білім беретін мектептің 8, ал колледждердің 5 пәні бойынша білім беру контенті технологиялық платформаны (html5 форматта) қолдап, пайдаланушылардың әр түрлі құрылғылардан қолжетімділікті алуға мүмкіндік береді.

Материалдар түрлі сыныптар, пәндер және тақырыптар бойынша бөлінген, әр оқушы өзіне қызықты тақырыпты еш қиындықсыз таба алады. Материалдар екі тілде ұсынылған – мемлекеттік және орыс тілінде, мектептің 5 пәні бойынша 1212 сандық білім беру ресурстары ағылшын тілінде ұсынылып отыр.



Twig World – видео фильмдер түріндегі оқуға арналған ресурстар ұсынатын, көптеген халықаралық марапатқа ие маңдайалды британдық білім беру компаниясы. Bilim Media Group және Twig компаниялары бірлесе отырып қазақстандық оқушылар мен мұғалімдерге әлемге үздік деп танылған онлайн білім беру қызметін ұсынады. 13 тілге аударылып, 35 елде іске қосылған бұл инновациялық оқыту құралы 2012, 2013 және 2014 жылғы білім беру технологияларының бүкіләлемдік көрмесінде (BETT) қатарынан үш мәрте ең үздік атанды.

Бұл білім беру кешені мектеп бағдарламасындағы химия, физика, биология, математика, география және жаратылыстану пәндері негізіндегі өте қызықты 2000-нан аса қысқа фильмнен (3 минут) тұрады. Әр фильмге көрнекі құрал ретінде дайындалған тақырыпқа сай иллюстрациялар мен диаграммалар, кестелер мен интерактивті тест тапсырмалары берілген. Фильмге негіз болған материалдар әлемге танымал BBC және Associated Press студияларының мұрағаттарынан алынған. Соның арқасында бұл платформа қазақ тілін, ағылшын тілі мен орыс тілін меңгеруде таптырмас көмекші құралға айналды.

Жалпыға арналған СБР-лар арасында Интернет-ресурстар ерекше орынға ие, олар жаңа ақпараттың маңызды көзіне айналуда және сабақтарды модельдеу үшін айрықша материалды ұсына алады. Мұғалімдер бұны өздерінің күнделікті педагогикалық тәжірибесінде есепке ала алады. Интернет-технологияларды игеру қазіргі заманда мұғалімнің негізгі құзыретінің біріне айналды. Интернет ресурстар мұғалім мен оқушылардың өз бетінше білім алуларының көзі және ұйымдастырушысы болып табылады, өз және өзгенің тәжірибесінің кәсіби рефлексиясына жәрдемдеседі, қоғамның заманауи даму деңгейінде қажет болатын оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін дамытады.

Оқу үдерісінде төмендегі Интернет-ресурстарды пайдалану тиімді болады:

1. арнайы тақырыптарды зерттеу мақсатында жоғары оқу орындары, компьютерлік фирмалар негізін қалаған білім беру ресурстары. Мысалы, биология, химия, физика, астрономия мұғалімдері сабақтарда заманауи ғылыми деңгейде ғарыш обсерваториялардың, жер серіктерінің деректері, физикалық, химиялық үдерістердің, динамикалық компьютерлер

модельдерінің анимациясы және т.б. сияқты біріктірілген ғылыми мәліметтерді ұсынатын білім беру ресурстарын қолдана алады;

2. электронды кітапхана, энциклопедиялар, мәтіндер, сондай-ақ энтуазиасттар құрастырған әртүрлі ресурстар. Мысалы, жұмыстың топтық түрі қолданылған кезде көлемі үлкен материал қамтылады, бағалау, талдау, басты мәселені анықтау, өз көзқарасын қорғау жүзеге асырылады;

3. өткізілген телекоммуникациялық жобалардың нәтижелері бойынша құрастырылған сандық білім беру ресурстары. Мысалы, педагогтер мен олардың оқушылары жасаған сайттар қолданады. Сондай Интернетресурстардың үлгісі болып Қашықтан Оқытатын Олимпиадалар, семинарлар, тренингтер сайттары табылады;

4. материалды ұсынған кезде гипермәтін арқылы өзара байланысты байқауға мүмкіндік беретін желілік ресурстар. Бұндай ресурстарға педагогтар ерекше көңілдерін бөлген жөн, оларды жобаларды өткізу, педагогтер мен оқушылардың ең қарапайым СБР-ларды құрастыру алаңы ретінде қарастыруға болады, сондай-ақ ресурста ұйымдастырылған сан түрлі энциклопедиаларының дайын материалдарын қолдануға да болады.

Әлеуметтік қызметтердің алуан түрлілігі әр мұғалімге жоба қатысушыларының ерекшеліктерін есепке ала отырып оларды таңдауға және қолдануға мүмкіндік береді.

Кәсіби Интернет-ресурстардың сипаты, мақсатын тұжырымдауы және сапасы, сондай-ақ онда берілген материалдардың құрамы да алуан түрлі. Сондықтан да педагогикалық ғылым, бір жағынан мұғалімнің қолында бар әдістемелерге жаңа мультимедиялық технологияларды бейімдеу әдістерін үнемі іздестіру үстінде, ал екінші жағынан компьютерлік технологияларды сабаққа енгізудің жаңа өзіндік әдістерін іздеу үстінде.

Бақылау сұрақтары:

1. Ашық білім беру ресурстары дегеніміз не?
2. Сандық ресурстарды оқу үдерісінде қолданудың маңызы неде?
3. Білім беру сайттарының негізгі қызметтерін атаңыз.
4. Электрондық кітапханалардың білім берудегі рөлі қандай?
5. Білім беру платформаларының қандай түрлерін білесіз?
6. Ашық білім беру ресурстары білімге қолжетімділікке қалай әсер етеді?

Дәріс тақырыбы №3. Педагогтардың желілік қауымдастығы. Желілік өзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін Google құжаттар, кестелер, презентациялар

Дәріс жоспары:

1. Педагогтардың желілік қауымдастығы: ұғымы және педагогикалық мәні
2. Желілік өзара әрекеттестік: білім беру үдерісіндегі рөлі
3. Google құжаттар: бірлескен мәтіндік жұмысты ұйымдастыру

4. Google кестелер: деректермен және оқу нәтижелерімен бірлескен жұмыс

5. Google презентациялар: ортақ оқу-әдістемелік өнім дайындау

Дәрістің мақсаты: педагогтардың желілік қауымдастығы ұғымының мәнін ашу, желілік өзара әрекеттестіктің педагогикалық маңызын түсіндіру және оқу-әдістемелік қызметте Google құжаттар, кестелер мен презентацияларды тиімді қолдану жолдарын көрсету.

Дәрістің міндеттері:

- Педагогтардың желілік қауымдастығы ұғымын ғылыми-педагогикалық тұрғыдан түсіндіру;
- Желілік өзара әрекеттестіктің білім берудегі рөлін айқындау;
- Бірлескен цифрлық жұмыстың педагогикалық мүмкіндіктерін ашу;
- Google құжаттар, кестелер және презентациялардың қызметін талдау;
- Педагогтардың кәсіби дамуына желілік құралдардың ықпалын көрсету.

1. Педагогтардың желілік қауымдастығы: ұғымы және педагогикалық мәні

Қазіргі білім беру жүйесінің сандық трансформациясы педагогтердің кәсіби қызметін ұйымдастырудың жаңа формаларын қалыптастырды. Солардың бірі – педагогтардың желілік қауымдастығы.

Педагогтардың желілік қауымдастығы – бұл цифрлық ортада бірігіп жұмыс істейтін, кәсіби тәжірибе алмасатын, ортақ педагогикалық мәселелерді талқылайтын және бірлескен оқу-әдістемелік өнімдер әзірлейтін педагогтердің кәсіби бірлестігі.

Мұндай қауымдастықтар педагогтердің кәсіби оқшауланuын азайтып, үздіксіз кәсіби дамуына жағдай жасайды. Желілік қауымдастықта педагог тек білім тұтынушысы емес, сонымен қатар білім мен тәжірибені өндіруші субъект ретінде көрінеді.

2. Желілік өзара әрекеттестік: білім беру үдерісіндегі рөлі

Желілік өзара әрекеттестік – бұл педагогтердің сандық құралдар арқылы бірлесіп әрекет етуі, ақпарат алмасуы және ортақ мақсатқа бағытталған қызметі.

Білім беру үдерісінде желілік өзара әрекеттестік педагогтердің кәсіби құзыреттерін арттыруға, инновациялық тәжірибелерді таратуға және оқу-әдістемелік жұмысты тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Желілік өзара әрекеттестік арқылы бірлескен жоспарлау, ортақ оқу материалдарын әзірлеу және педагогикалық рефлексия жүзеге асады. Бұл өз кезегінде білім беру сапасын арттыруға ықпал етеді.

3. Google құжаттар: бірлескен мәтіндік жұмысты ұйымдастыру

Google Docs – бірнеше пайдаланушыға бір мезгілде бір құжатта жұмыс істеуге мүмкіндік беретін желілік құрал.

Педагогикалық қызметте Google құжаттар оқу бағдарламаларын, сабақ жоспарларын, әдістемелік нұсқаулықтарды және бірлескен жобаларды дайындауда кеңінен қолданылады. Құжаттағы өзгерістердің автоматты түрде сақталуы және пікір қалдыру мүмкіндігі бірлескен жұмысты тиімді етеді.

Бұл құрал педагогтердің бір-біріне жедел кері байланыс беруіне және бірлескен рефлексия жүргізуіне жағдай жасайды.

4. Google кестелер: деректермен және оқу нәтижелерімен бірлескен жұмыс

Google Sheets педагогтердің оқу нәтижелерін, мониторинг деректерін және статистикалық ақпаратты бірлесіп өңдеуіне мүмкіндік береді.

Педагогтар Google кестелерді бағалау нәтижелерін талдау, оқу жетістіктерін салыстыру және білім сапасын бақылау үшін қолданады. Бұл құрал деректерге негізделген педагогикалық шешімдер қабылдауға ықпал етеді.

5. Google презентациялар: ортақ оқу-әдістемелік өнім дайындау

Google Slides – бірнеше педагогтің бір презентацияны бір уақытта дайындауына арналған желілік құрал.

Бұл құрал әдістемелік семинарларға, онлайн курстарға және бірлескен сабақтарға арналған презентациялар әзірлеуде тиімді. Google презентациялар педагогтердің шығармашылық әлеуетін арттырып, ортақ педагогикалық өнім жасауға мүмкіндік береді.

1-кесте – Педагогтардың желілік қауымдастығында Google құралдарын қолдану

Google құралы	Қызметтік мүмкіндігі	Педагогикалық рөлі
Google Docs	Бірлескен мәтіндік жұмыс	Сабақ жоспарлау, әдістемелік материал әзірлеу
Google Sheets	Деректермен бірлескен жұмыс	Бағалау, мониторинг, талдау
Google Slides	Ортақ презентация дайындау	Оқу-әдістемелік өнім жасау

Педагогтардың желілік қауымдастығы – қазіргі білім беру жүйесінің маңызды кәсіби феномені. Google құжаттар, кестелер және презентациялар сияқты желілік құралдар педагогтердің бірлескен қызметін жеңілдетіп, кәсіби өзара әрекеттестіктің жаңа мәдениетін қалыптастырады.

Осы құралдарды мақсатты және педагогикалық тұрғыдан негізделген түрде қолдану педагогтердің кәсіби дамуын жеделдетіп, білім беру сапасын арттырудың тиімді тетігіне айналады.

Бақылау сұрақтары:

1. Педагогтардың желілік қауымдастығы дегеніміз не?
2. Желілік өзара әрекеттестіктің педагогикалық маңызы қандай?
3. Google Docs педагогикалық қызметте қалай қолданылады?
4. Google Sheets қандай педагогикалық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді?
5. Google Slides құралын оқу-әдістемелік жұмыста қолданудың артықшылықтары қандай?
6. Желілік қауымдастық педагогтердің кәсіби дамуына қалай әсер етеді?

Дәріс тақырыбы №4. Цифрлық трансформация жағдайындағы оқыту модельдері: онлайн, аралас, төңкерілген оқыту мен икемді гибридті форматтар

Дәріс жоспары:

1. Онлайн және аралас оқыту модельдері: жалпы сипаттама
2. Blended learning оқыту моделі
3. Flipped classroom (төңкерілген оқыту) моделі
4. HyFlex оқыту моделі
5. Онлайн және аралас оқыту модельдерінің салыстырмалы талдауы

Дәрістің мақсаты: Онлайн және аралас оқыту модельдерінің теориялық негіздерін ашу, Blended learning, Flipped classroom және HyFlex оқыту модельдерінің ерекшеліктерін салыстырмалы түрде талдау және оларды білім беру үдерісінде тиімді қолданудың педагогикалық мүмкіндіктерін көрсету.

Дәрістің міндеттері:

- Онлайн және аралас оқыту модельдерінің мәнін түсіндіру;
- Blended learning моделінің құрылымы мен педагогикалық әлеуетін ашу;
- Flipped classroom моделінің ерекшеліктерін ғылыми тұрғыдан талдау;
- HyFlex оқыту моделінің ұйымдастыру принциптерін сипаттау;
- Оқыту модельдерін салыстыра отырып, олардың артықшылықтары мен шектеулерін көрсету.

1. Онлайн және аралас оқыту модельдері: жалпы сипаттама

Қазіргі білім беру жүйесінде оқыту модельдерінің өзгеруі қоғамның сандық трансформациясымен және білім алушылардың оқу қажеттіліктерінің әртараптануымен байланысты. Осы тұрғыдан алғанда, онлайн және аралас оқыту модельдері білім беру үдерісін ұйымдастырудың заманауи формалары ретінде кеңінен қолданысқа енді.

Онлайн оқыту – оқу үдерісінің толықтай сандық ортада, интернет технологиялары арқылы жүзеге асырылуы. Мұнда оқу материалы, өзара

әрекеттестік және бағалау құралдары онлайн платформалар арқылы ұйымдастырылады.

Аралас оқыту – дәстүрлі бетпе-бет оқыту мен онлайн оқытудың үйлесімі. Бұл модель оқытудың икемділігін арттырып, педагог пен білім алушының тікелей қарым-қатынасын сақтауға мүмкіндік береді.

2. Blended learning оқыту моделі

Blended learning (аралас оқыту) – дәстүрлі аудиториялық сабақтар мен онлайн оқытудың жүйелі түрде біріктірілуіне негізделген оқыту моделі. Бұл модельде оқу үдерісінің бір бөлігі бетпе-бет форматта, ал екінші бөлігі сандық ортада жүзеге асады.

Blended learning моделінің педагогикалық мәні – оқытудың икемділігін арттыру және білім алушының дербестігін дамыту. Онлайн компонент оқу материалын алдын ала немесе қосымша меңгеруге мүмкіндік берсе, аудиториялық сабақтарда талқылау, бекіту және практикалық жұмыс жүзеге асырылады.

Бұл модель білім алушылардың оқу қарқынын ескеруге, оқу мазмұнын дараландыруға және кері байланысты тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Blended learning жоғары білім беру мен кәсіби даярлау жүйесінде кеңінен қолданылады.

3. Flipped classroom (аударылған сынып) моделі

Flipped classroom (аударылған сынып) – дәстүрлі оқыту логикасын өзгертетін аралас оқыту моделі. Бұл модельде теориялық материал аудиториядан тыс уақытта, көбіне онлайн форматта меңгеріледі, ал аудиториялық сабақтар практикалық тапсырмаларға, талқылауға және мәселелерді шешуге арналады.

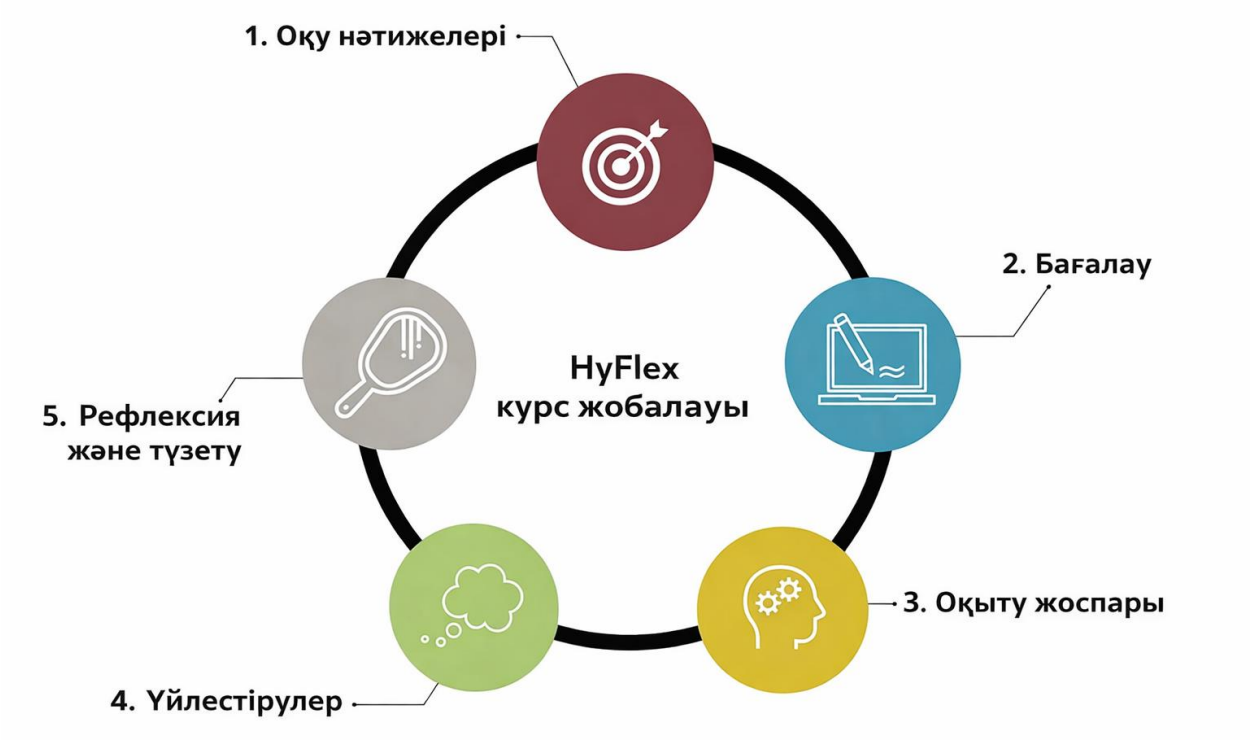
Flipped classroom моделінің басты ерекшелігі – білім алушының сабаққа дайын күйде келуі. Бұл аудиториялық уақытты тиімді пайдалануға және білім алушылардың белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Педагог бұл модельде ақпарат беруші емес, оқу үдерісін ұйымдастырушы және бағыттаушы рөлін атқарады. Flipped classroom білім алушылардың сыни ойлауын, талдау және қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған.

4. HyFlex оқыту моделі

HyFlex (Hybrid Flexible) оқыту моделі – білім алушыларға бір курсты бірнеше форматта (бетпе-бет, онлайн синхронды және онлайн асинхронды) меңгеру мүмкіндігін ұсынатын икемді оқыту моделі.

HyFlex моделінің негізгі қағидасы – таңдау еркіндігі. Білім алушы оқу форматын өз мүмкіндігі мен қажеттілігіне қарай таңдай алады. Бұл модель білім алудың қолжетімділігін арттырып, оқыту үдерісін барынша икемді етеді.



HyFlex курс жобалауы кезеңдері

HyFlex оқыту педагогтен жоғары ұйымдастырушылық және сандық құзыреттілікті талап етеді, себебі барлық форматтарда бірдей оқу нәтижесін қамтамасыз ету қажет.

1-кесте – Онлайн және аралас оқыту модельдерінің сипаттамасы

Оқыту моделі	**Негізгі ерекшелігі**	**Педагогикалық бағыты**
Онлайн оқыту	Толықтай сандық орта	Қашықтан білім алу
Blended learning	Онлайн + офлайн	Икемді және теңгерімді
Flipped classroom	Теория – онлайн, практика – аудиторияда	Белсенді оқу
HyFlex	Форматты таңдау еркіндігі	Дараландыру

2-кесте – Оқыту модельдерінің артықшылықтары мен шектеулері

Модель	**Артықшылықтары**	**Шектеулері**
Онлайн оқыту	Қолжетімділік, икемділік	Тікелей қарым-қатынастың азаюы
Blended learning	Тиімділік, теңгерім	Жоспарлау күрделілігі
Flipped classroom	Белсенділік, практикаға бағытталу	Алдын ала дайындықты талап етеді
HyFlex	Таңдау еркіндігі	Жоғары техникалық талап

Онлайн және аралас оқыту модельдері қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас бөлігіне айналды. Blended learning, Flipped classroom және HyFlex

модельдері білім алушылардың дербестігін, икемділігін және оқу мотивациясын арттыруға бағытталған.

Осы модельдерді педагогикалық мақсатқа сай және жүйелі түрде қолдану білім беру сапасын арттырудың тиімді тетігі болып табылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Онлайн оқыту моделінің негізгі ерекшеліктері қандай?
2. Blended learning моделінің педагогикалық мәні неде?
3. Flipped classroom моделінің дәстүрлі оқытудан айырмашылығы қандай?
4. HyFlex оқыту моделінің негізгі қағидасы қандай?
5. Аралас оқыту модельдерінің білім беру сапасына әсері қандай?
6. Қандай жағдайда HyFlex моделін қолдану тиімді?

Дәріс тақырыбы №5. Онлайн платформада жасанды интеллектке негізделген оқу контентін, курстарды құру

Дәріс жоспары:

1. CORE платформасының білім беру жүйесіндегі орны, негізгі мүмкіндіктері
2. Цифрлық курс ұғымы және оны жобалаудың педагогикалық негіздері
3. Цифрлық курс құрылымының негізгі компоненттері
4. CORE платформасында цифрлық курс жасақтау кезеңдері

Дәрістің мақсаты: CORE платформасының педагогикалық және технологиялық мүмкіндіктерін ашу, сандық білім беру ортасында цифрлық курсты жобалау қағидаларын түсіндіру және оқу үдерісіне арналған цифрлық курстың тиімді құрылымын жасақтау жолдарын көрсету.

Дәрістің міндеттері:

- CORE платформасының мәні мен функционалдық мүмкіндіктерін сипаттау;
- Платформаның оқу үдерісін ұйымдастырудағы педагогикалық әлеуетін ашу;
- Цифрлық курсты жобалаудың негізгі қағидаларын түсіндіру;
- Цифрлық курс құрылымының негізгі компоненттерін талдау;
- CORE платформасы негізінде цифрлық курс жасақтаудың кезеңдерін көрсету.

1. CORE платформасының білім беру жүйесіндегі орны, негізгі мүмкіндіктері

Қазіргі білім беру жүйесінің сандық трансформациясы оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа құралдарын талап етеді. Осы тұрғыдан алғанда, CORE

платформасы білім беру ұйымдарында кеңінен қолданылатын сандық оқу ортасы ретінде қарастырылады.

CORE платформасы – бұл оқу материалдарын орналастыруға, оқу үдерісін басқаруға, білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылауға және педагог пен білім алушы арасындағы өзара әрекетті ұйымдастыруға арналған цифрлық платформа. Ол қашықтан, онлайн және аралас оқыту модельдерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Педагогикалық тұрғыдан CORE платформасы білім алушыға бағытталған оқытуды жүзеге асыруға, оқу мазмұнын дараландыруға және білім беру үдерісінің ашықтығын қамтамасыз етуге жағдай жасайды.

CORE платформасының мүмкіндіктері оқу үдерісінің барлық кезеңдерін қамтиды. Платформа педагогке оқу мазмұнын құрылымдауға, ал білім алушыға оқу материалын жүйелі түрде меңгеруге мүмкіндік береді.

CORE платформасының маңызды мүмкіндіктерінің бірі – оқу контентін басқару. Платформада мәтіндік материалдар, бейнесабақтар, презентациялар, тапсырмалар және қосымша ресурстар орналастырылады.

Екінші маңызды мүмкіндік – оқу үдерісін ұйымдастыру және басқару. Сабақ кестесі, тапсырмаларды орындау мерзімі, оқу модульдерінің реті платформа арқылы белгіленеді.

Үшіншіден, CORE платформасы бағалау және кері байланыс құралдарын ұсынады. Онлайн тесттер, тапсырмалар және автоматтандырылған бағалау жүйесі білім алушылардың оқу жетістіктерін жедел анықтауға мүмкіндік береді.

1-кесте – CORE платформасының негізгі мүмкіндіктері

Мүмкіндік түрі	**Сипаттамасы**	**Педагогикалық маңызы**
Контент басқару	Оқу материалдарын орналастыру	Білім мазмұнын жүйелеу
Оқу үдерісін ұйымдастыру	Кесте, модульдер, тапсырмалар	Оқу тәртібін реттеу
Бағалау жүйесі	Тесттер, тапсырмалар	Оқу нәтижесін бақылау
Кері байланыс	Хабарламалар, пікірлер	Үздіксіз өзара әрекет

2. Цифрлық курс ұғымы және оны жобалаудың педагогикалық негіздері

Цифрлық курс – бұл сандық білім беру ортасында жүзеге асырылатын, құрылымдалған оқу мазмұнын, оқу әрекеттерін және бағалау құралдарын біріктіретін оқу бірлігі.

Цифрлық курс жобалауда педагогикалық мақсаттар негізгі рөл атқарады. Курс білім алушылардың оқу нәтижелеріне бағытталып, олардың жас ерекшелігі мен дайындық деңгейіне сәйкес құрылуы тиіс.

Цифрлық курсты жобалау кезінде жүйелілік, бірізділік, интерактивтілік және кері байланыс қағидалары сақталуы қажет. Бұл қағидалар курстың педагогикалық тиімділігін қамтамасыз етеді.

3. Цифрлық курс құрылымының негізгі компоненттері

Цифрлық курс бірнеше өзара байланысты құрылымдық компоненттерден тұрады.

Біріншіден, кіріспе бөлім. Бұл бөлімде курстың мақсаты, оқу нәтижелері, құрылымы және оқу тәртібі таныстырылады.

Екіншіден, негізгі оқу модульдері. Әр модуль белгілі бір тақырыпқа арналып, оқу материалы, тапсырмалар және бақылау элементтерін қамтиды.

Үшіншіден, бағалау және кері байланыс бөлімі. Бұл бөлімде тесттер, практикалық жұмыстар және рефлексиялық тапсырмалар беріледі.

2-кесте – Цифрлық курс құрылымының негізгі компоненттері

Компонент	Мазмұны	Қызметі
Кіріспе бөлім	Мақсат, оқу нәтижелері	Бағдарлау
Оқу модульдері	Теория, практика	Білім меңгеру
Тапсырмалар	Жаттығулар, жобалар	Дағды қалыптастыру
Бағалау	Тесттер, жұмыстар	Нәтижені анықтау
Кері байланыс	Пікір, рефлексия	Оқуды жетілдіру

4. CORE платформасында цифрлық курс жасақтау кезеңдері

CORE платформасында цифрлық курс жасақтау бірнеше кезең арқылы жүзеге асады.

Алдымен курстың мақсаты мен оқу нәтижелері анықталады. Бұл кезең курстың мазмұнын жоспарлаудың негізі болып табылады.

Екінші кезеңде курс құрылымы жасақталып, модульдер мен тақырыптар реті белгіленеді.

Үшінші кезеңде оқу материалдары мен тапсырмалар платформаға орналастырылады.

Төртінші кезеңде бағалау құралдары әзірленіп, кері байланыс тетіктері іске қосылады.

Соңғы кезеңде курс апробациядан өткізіліп, нәтижесіне сәйкес түзетулер енгізіледі.

CORE платформасы білім беру үдерісін сандық ортада тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әмбебап құрал болып табылады. Оның мүмкіндіктерін педагогикалық мақсатқа сай қолдану цифрлық курстың сапасын арттырып, білім алушылардың оқу белсенділігін күшейтеді.

Дұрыс құрылымдалған цифрлық курс білім мазмұнын жүйелі меңгеруге, оқу нәтижелерін бақылауға және білім беру сапасын арттыруға жағдай жасайды.

Coreapp.ai: интерактивті сабақтарға онлайн-конструктор

CORE - бұл білім беру материалдарын жобалауға және пайдаланушыларға жеке ұсыныстар әзірлеуге арналған аналитикалық жүйемен білімді тексеруге арналған қарапайым онлайн платформа.

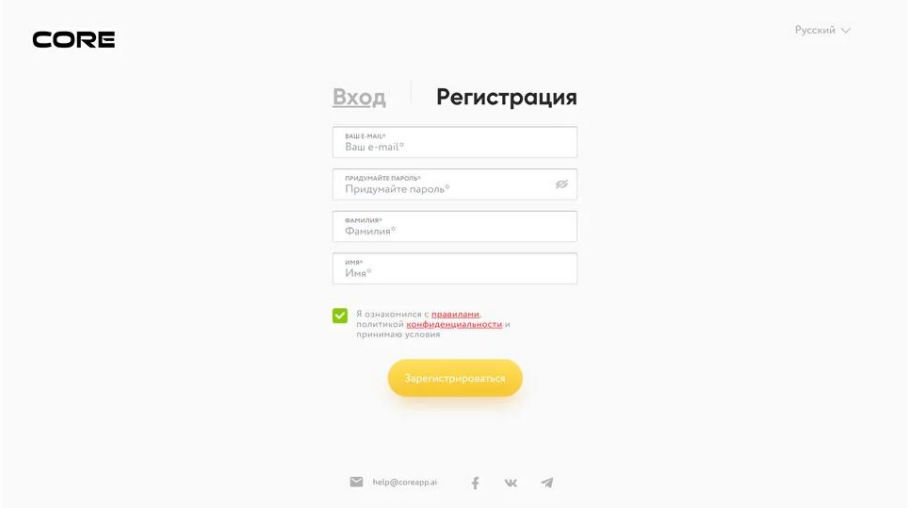
CORE-мен жұмысты бастау үшін сізге тіркелу керек. Осыдан кейін сіз мұғалімнің жеке кабинетіне кіресіз және сабақ құруға кірісе аласыз. Егер парольді ұмытып қалсаңыз, оны қалпына келтіруге болады.

CORE-ге тіркелу

CORE-де жұмыс істеу үшін сізге жеке есептік жазба жасау қажет. Ол үшін сізге тіркелу керек.

Тіркеу терезесінде сіз өзіңіздің электрондық поштаңызды көрсетіп, пароль ойлап тауып, тегіңіз бен атыңызды енгізуіңіз керек.

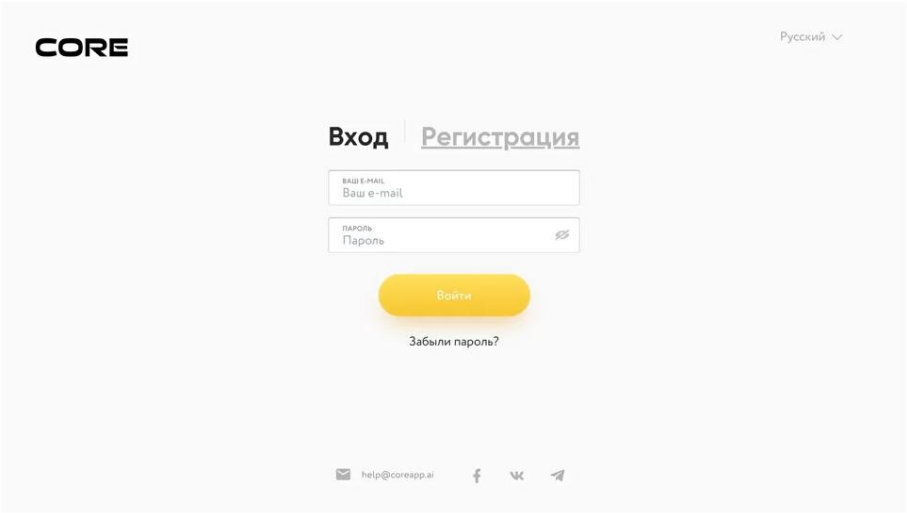
Пайдаланушы келісімін оқығаннан кейін «Тіркелу» батырмасын басыңыз. Поштаңызды растау үшін сізге пошта жәшігіңізге баруыңыз керек. Онда нұсқаулық жазылған хат күтіледі. Жеке кабинеттен парольді ұмытып қалған жағдайда сізге поштамен растау қажет.



Тіркелу терезесі

Жеке кабинетке кіріңіз

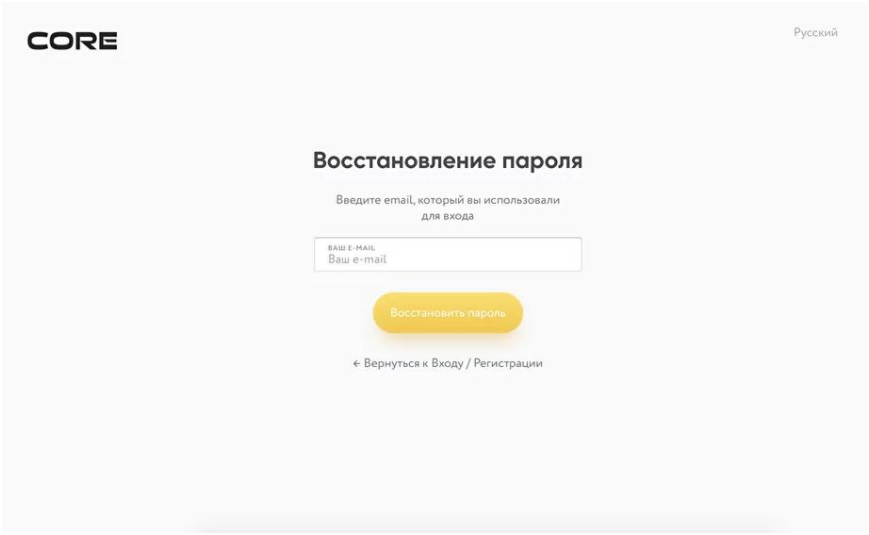
Егер сізде бұрын есептік жазба болса, мысалы, сіз CORE-де курс өткізген болсаңыз немесе құрған болсаңыз, «Кіру» қойындысын таңдап, деректеріңізді (пошта және пароль) енгізіңіз.



Кіру терезесі

Құпия сөзді қалпына келтіру

Егер сіз пароліңізді ұмытып қалған болсаңыз, бұл маңызды емес - «Құпия сөзді ұмыттыңыз» батырмасын басыңыз. Электрондық пошта мекен-жайын мәтін енгізу жолына енгізіп, «Құпия сөзді қалпына келтіру» батырмасын басыңыз, сонда сіздің поштаңызға нұсқаулықпен электрондық хат жіберіледі.



Құпия сөзді қалпына келтіру

Тегі мен атын өзгерту

Тіркеу кезінде көрсетілген тегі мен атын өзгерткіңіз келе ме?

«Личный кабинет» қойындысын нұқыңыз, содан кейін экранның ортасында «Профиль и безопасность / Профиль және қауіпсіздік» қойындысын таңдаңыз.

Мұғалімнің жеке кабинеті

Тіркеуден кейін әрбір пайдаланушы автоматты түрде екі жеке есептік жазбаны алады: «мұғалім» және «студент» мәртебесінде. Ауыстырғыш (переключатель) кабинеттің жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан.

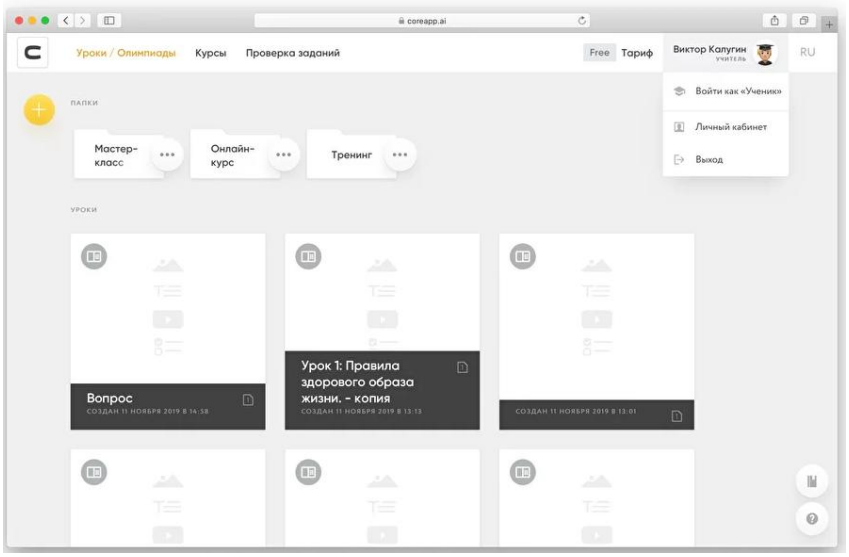
Мұғалімнің жеке кабинетінде сіз сабақтар құрып, оларды папкаларға салуға болады. Егер сізге Анықтама орталығына оралу немесе CORE қолдау қызметіне хабарласу қажет болса, жеке кабинеттің төменгі оң жақ бұрышында орналасқан белгішелерді басыңыз.

Тіркеуден кейін әр пайдаланушы автоматты түрде екі кабинетті алады:

«Мұғалімнің» жеке кабинеті - сабақтар / курстар құруға арналған орын;

Студенттің жеке кабинеті - сабақ / курстарды сақтауға арналған орын.

Біз қай кабинетте екенімізді қалай түсінуге болады? Жоғарғы оң жақ бұрыштағы терезеге қараңыз. Мәртебе сіздің атыңызбен жазылады - «Мұғалім» немесе «Студент». Егер сіз студенттің жеке кабинетінде болсаңыз, терезені нұқыңыз және ашылмалы тізімнен «Мұғалім ретінде кіріңіз» таңдаңыз.

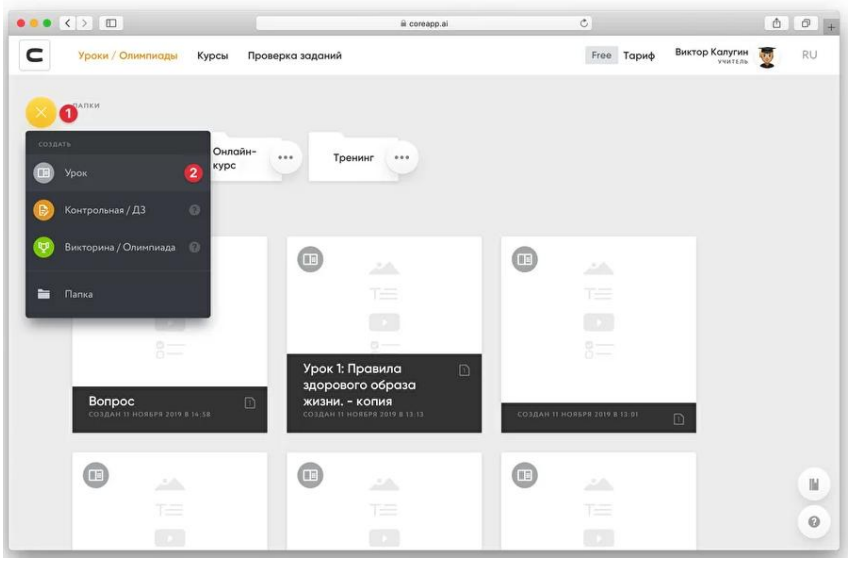


Мұғалімнің жеке кабинеті

Сабақтар

Дизайнердің бастапқы бетінде сіз жасаған сабақтар мен бумалар сақталады.

Сабақ құру үшін мұғалімнің жеке кабинетін енгізіп, «Сабақтар / олимпиадалар» қойындысын ашып, (+) батырмасын басыңыз. Осыдан кейін сіздің алдыңызда тізім пайда болады. Егер сіз кәдімгі сабақ құрғыңыз келсе, «Сабақты» таңдаңыз, ал егер бақылау тапсырмасын құрғыңыз келсе, онда «Контрольная/дз» таңдаңыз. Осы екі режимнің айырмашылығы неде, «Контрольная/дз режимі» нұсқаулығын оқып шығыңыз.



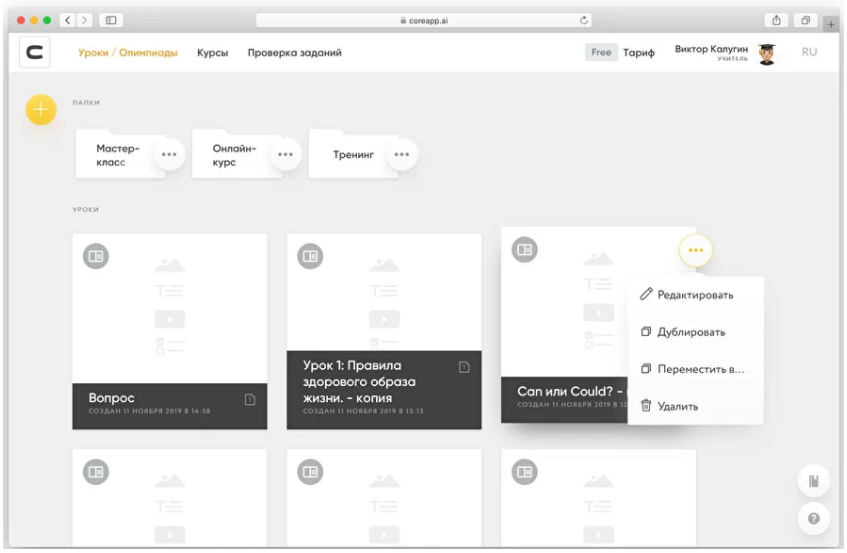
Жеке кабинетіңізде сабақ жасау

Сіз сабақ жасағаннан кейін ол әрдайым мұғалімнің жеке кабинетінде сақталады. Оны өңдеу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен сабақ картасын нұқыңыз немесе оң жақ жоғарғы бұрышта орналасқан (...) батырманы басыңыз, ашылмалы тізімде «Редактироват / Өңдеу» тармағын таңдаңыз. Сонымен қатар, сіз:

«Дублировать / Көшірме» - сабақтың көшірмесін жасау;

«Переместить в / Жылжыту» - сабақты сіз құрған курстардың біріне ауыстыру;

«Удалить / Жою» - жеке кабинеттен сабақ жою. Сақ болыңыз, сабақты жойғаннан кейін оны қалпына келтіру мүмкін болмайды.



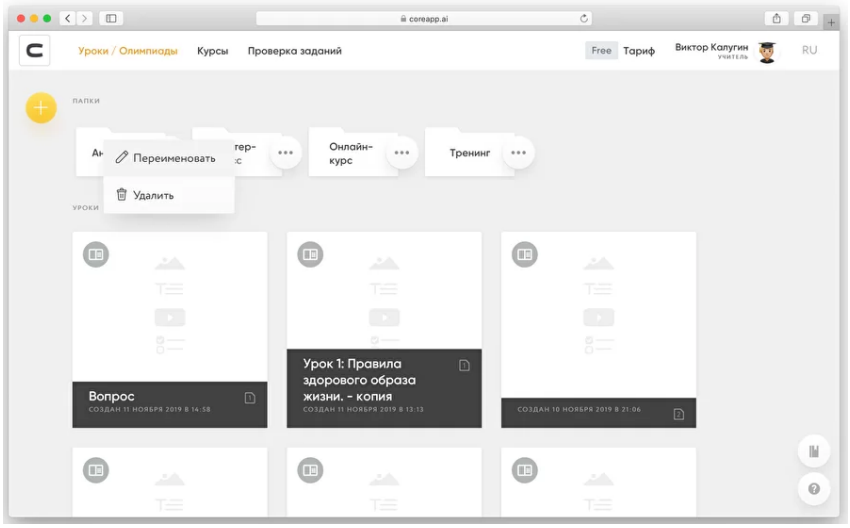
Сабақты өңдеу (редакциялау)

Бумалар (Папки)

Бумалар кеңістікті ұйымдастыру үшін қажет. Мысалы, сабақтарды сынып бойынша, пән бойынша және т.б. бойынша ұйымдастырыңыз.

Жаңа папка жасау үшін (+) батырмасын басып, ашылмалы тізімнен «Папки / Бума» таңдап, оны атаңыз. Құрылған сабақтарды осы бумаға көшіруге болады. Мұны істеу үшін, сабақтың үстіне апарыңыз, тышқанның сол жақ батырмасымен (...) батырмасын басып тұрып, сабақты папкаға сүйреңіз. Сол сияқты сіз сабақтар мен папкаларды ауыстыра аласыз.

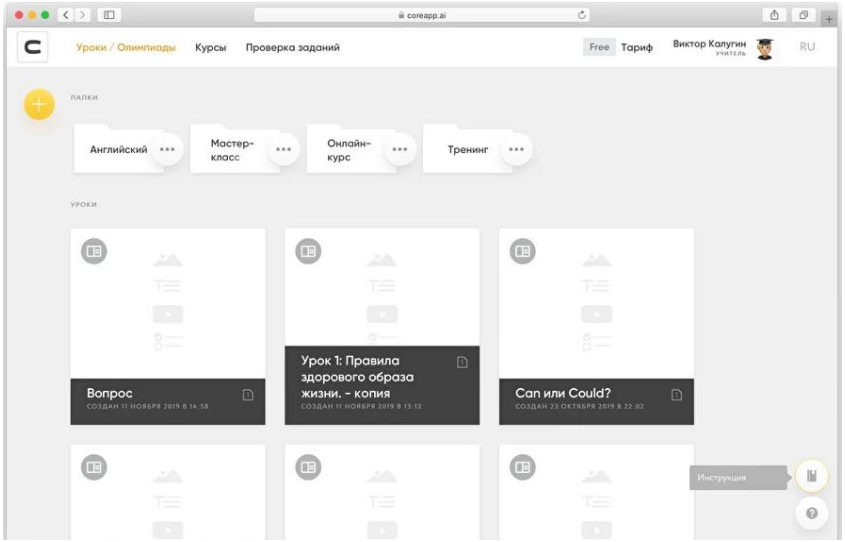
Папканың атын өзгертуге немесе жоюға болады. Ол үшін (...) батырмасын басып, ашылмалы тізімнен қажетті әрекетті таңдаңыз.



Папканың атын өзгерту

CORE техникалық қолдау

Егер жұмыс барысында сіз техникалық қиындықтарға тап болсаңыз, онда сіз әрқашан CORE анықтама орталығына хабарласа аласыз. Мұны істеу үшін нұсқаулық (инструкция) бар белгішені басыңыз, ол сіздің жеке кабинетіңіздің төменгі оң жақ бұрышында орналасқан.



CORE анықтама орталығы

Анықтама орталығынан проблемаңызға жауап таба алмасаңыз, экранның төменгі оң жақ бұрышындағы «В справочный центр» белгісін басыңыз. Осыдан кейін әлеуметтік медианың тізімі пайда болады, бізге жаза алатын желілер мен арналар. Сізге ыңғайлы біреуін таңдап, оны нұқыңыз және хабарлама теріңіз. Сонда, Сізге кеңес беріледі.

Элементтермен жұмыс

Тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып, сол жақтағы тізімнен элементті параққа жылжытыңыз және оны мазмұнмен толтырыңыз. Сіз бұрыннан жасалған элементті көшіруге, тазартуға және жоюға болады.

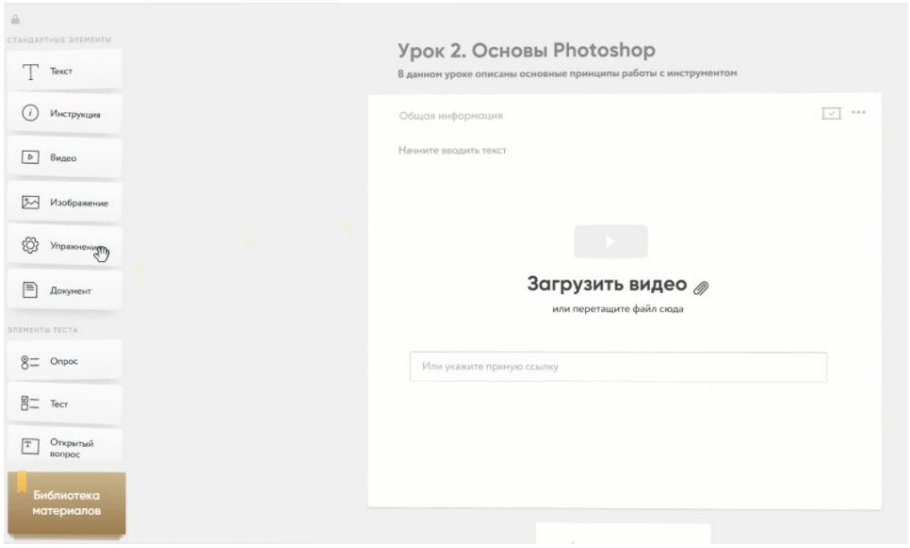
Жұмыстың басталуы

Сабақты редакциялау бетінде бірнеше өрістер бар: сол жақта электронды контент түрлерін (элементтерін) білдіретін белгішелер, парақтың орталық бөлігінде дидактикалық материал (бет) жасауға арналған кенеп қол жетімді, оң жағында құрылған дидактикалық материалды басқаруға арналған батырмалар бар (сабақ параметрлері мәзірі).

Элементтер CORE конструкторының негізі болып табылады. Сізге ең жақсы оқу материалдарын жасауға көмектесу үшін біз қазіргі заманғы педагогтың барлық міндеттерін қамтитын әдіскерлер ойлап тапқан көптеген элементтерді дайындадық.

DragAndDrop-пен жұмыс

Параққа кез-келген элементті қосу үшін оны сол жақтағы тізімнен орталық кенептің парағына тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып ұстап тұру керек. Бұл әрекет апарып тастау деп аталады.



Параққа элементтер қосу

Заттарды жылжыту

Сабақ құру кезінде сізге орналастырылған элементтерді немесе беттерді ауыстыру қажет болуы мүмкін. Ол үшін курсорды белгішенің үстіне апарыңыз (...) және тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрыңыз, содан кейін элементті сүйреңіз.

Егер сізге контентті тазарту қажет болса (яғни, сіз элементке қосқан барлық мазмұнды өшірсеңіз), элементтің көшірмесін жасаңыз (дублировать / копировать / көшіріңіз) немесе жойыңыз, (...) белгішесін басыңыз. және ашылмалы тізімнен қажетті әрекетті таңдаңыз.

Педагогикалық шаблондар

Сіздің сабағыңызды жасауды жеңілдету үшін біз сізге педагогикалық шаблондар дайындадық. CORE оларды «Создать урок / Сабақты құру» батырмасын басқаннан кейін ұсынады.

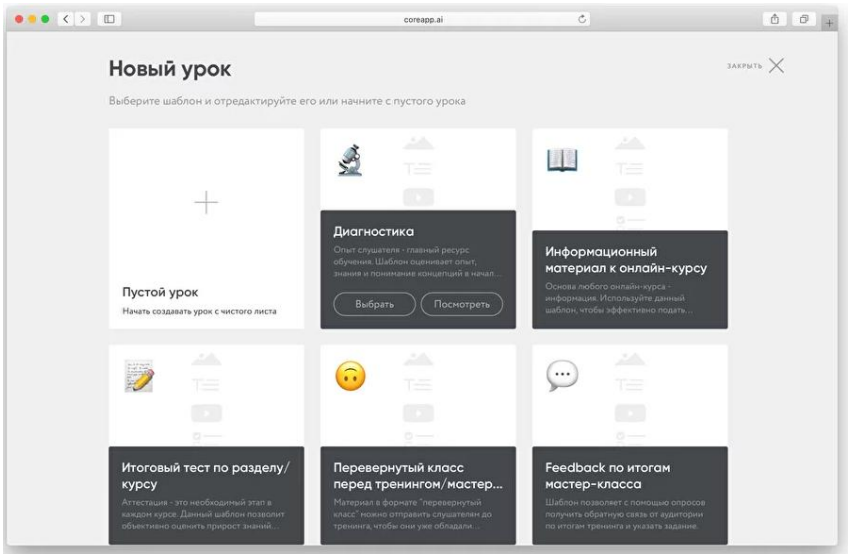
Шаблонды (үлгіні) қалай ашуға болады

Жұмысты бастауды жеңілдету үшін біз бірнеше педагогикалық шаблон дайындадық. Шаблон - бұл жақсы педагогикалық дизайнның жақсы мысалы және элементтерді қолдану мысалы.

Шаблондарды таңдаумен мәзірді ашу үшін мұғалімнің жеке кабинетіне өтіп, «Сабақ құру» батырмасын басыңыз, ашылмалы тізімнен «Сабақты» таңдаңыз, сонда шаблондардың тізімін көресіз. Курсорды сізді қызықтыратын шаблонның үстіне апарыңыз, осы әрекеттен кейін екі батырма пайда болады:

«Посмотреть / Көру» - шаблонның қалай көрінетінін көру үшін оны басыңыз;

«Выбрать / Таңдау» - егер сіз шаблон туралы шешім қабылдасаңыз және оны қолданғыңыз келсе, оны басыңыз.



Педагогикалық шаблонды таңдау

Шаблондар сабақтың құрылымын анықтайды - блоктарды мазмұнмен толтыру ғана қалады. Шаблонмен жұмыс істей отырып, олардың мазмұны мен құрылымын өзгертуге болады: элементтерді өз қалауыңыз бойынша қосыңыз, көбейтіңіз, жойыңыз.

Педагогикалық шаблондар жинағы

1. Диагностика.

Шаблон мақсаттары:

Өткен сабақтарды бағалау;

Курстың тақырыбы бойынша ағымдағы білімді бағалау;

Білім беру мақсаттарын қалыптастыру;

Күтуді бағалау.

Тыңдаушының тәжірибесі - оқытудың негізгі қоры. Шаблон онлайн-курстың басында тәжірибені, білімді және ұғымдарды түсінуді бағалайды және тыңдаушылардың үміттерін жинақтайды.

2. Онлайн-курстың ақпараттық материалы (**Информационный материал к онлайн-курсу)**.

Шаблон мақсаттары:

Алдыңғы бөлім туралы білімдерін жаңарту;

Ақпарат алу;

Бекіту;

Бақылау;

Рефлексия;

Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар.

Кез-келген онлайн курсының негізі ақпарат болып табылады. Материалды тиімді ұсыну үшін осы үлгіні пайдаланыңыз және сіздің түсінгеніңізді бірден тексеріңіз.

3. Курс бойынша қорытынды тест / бөлім (Итоговый тест по разделу/курсу).

Шаблон мақсаттары:

Білім беру мақсаттарына қол жеткізуді тексеру

Аттестация - әр курстағы қажетті қадам. Бұл шаблон курс тыңдаушыларының білімінің өсуін объективті бағалауға мүмкіндік береді.

4. Тренингтен бұрын мастер-класс (Перевернутый класс перед тренингом/ мастер-классом).

Шаблон мақсаттары:

Ақпаратпен алғашқы танысу;

Өзін-өзі бағалау / өзін-өзі диагностикалау;

Рефлексия;

Тренингке арналған сұрақтар топтамасы;

Талдау.

«Төңкерілген сынып / перевернутый класс» форматындағы материалды тыңдаушыларға бетпе-бет кездесуге арналған негізгі түсініктерге ие болу үшін алдын-ала жіберуге болады, және сіз олардың орташа білім деңгейін алдын-ала бағалай аласыз.

5. Мастер-класс нәтижелері туралы кері байланыс (Feedback по итогам мастер-класса).

Шаблон мақсаттары:

Ілеспе материал;

Қанағаттанушылықты сұрау және т.б.;

Рефлексия;

Үй жұмысы.

Шаблон сауалнамаларды қолдану арқылы аудиториядан тренинг нәтижелері туралы кері байланыс алуға мүмкіндік береді.

Сабақты қалай бөлісуге болады және оны өзіңе қалай қосуға болады

Сабақ жасағаннан кейін міндетті түрде оны жариялап, содан кейін студенттерге немесе басқа мұғалімдерге жіберіңіз. Ол үшін параметрлер мәзірінде «Поделиться / Бөлісу» қойындысын ашыңыз.

Сабақты жариялау

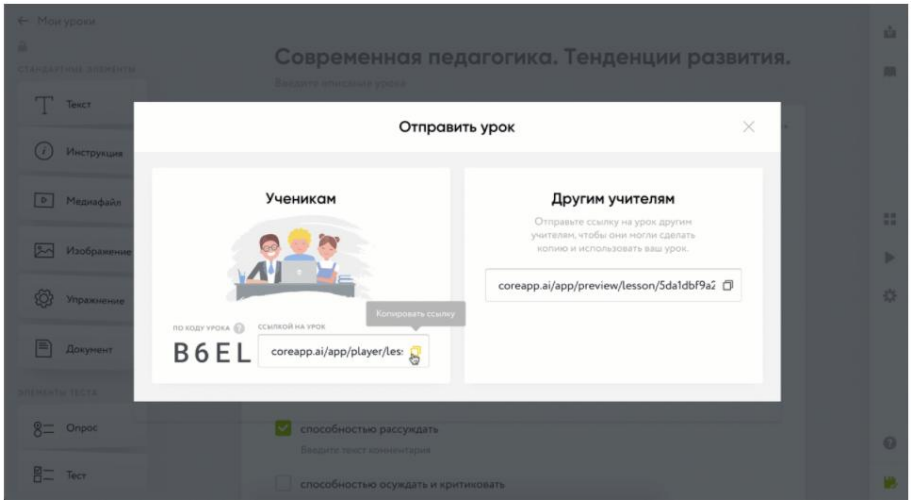
Материал бойынша жұмыс аяқталғаннан кейін сабақты жариялауға болады. Ол үшін оң жақ мәзірдегі «Поделиться / Бөлісу» батырмасын басу керек. Әрі қарай, сіз қалқымалы терезеде «Опубликовать / Жариялау» батырмасын басуыңыз керек.

Сабақты оқушылармен бөлісу

Сабақ жарияланғаннан кейін оны бөлісудің екі әдісі бар:

1. Сілтеме арқылы: сілтемені студенттерге көшіріп, оларға жіберіңіз.

Назар аударыңыз! Браузердің мекенжай жолағынан конструкторға сілтеме жіберген кезде сабақ көрсетілмейді.



Оқушылармен сабақ бөлісу

2. Код арқылы: студенттерге арналған сабақ нұсқасына сілтеменің сол жағында сабақ коды көрсетілген. Бұл URL сілтемесінен гөрі оқушыларға беру оңай болатын ерекше сабақ коды. Сабақтың кодын көшіріп, оқушыларға жіберіңіз.

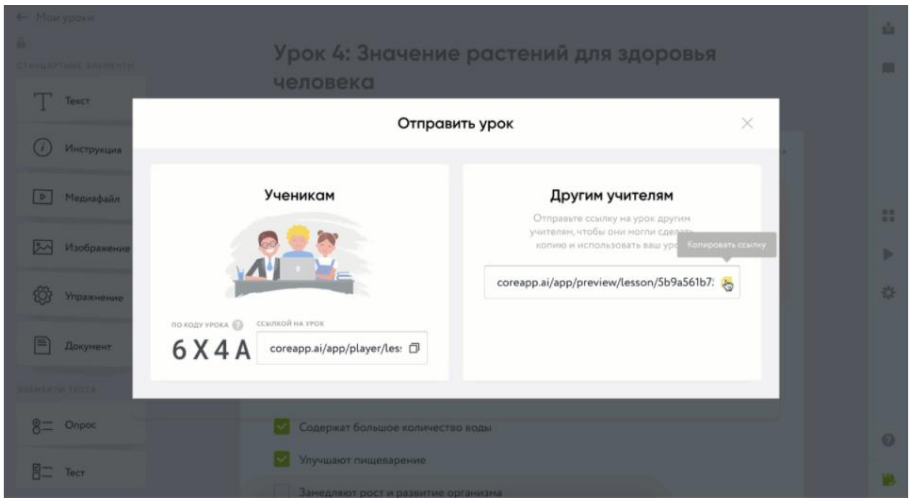
Студент сабақты ашқаннан кейін ол тек материалды өткізе алатын режимге қол жеткізе алады, яғни тапсырмаларды оқып, шеше алады. Оқушыларға сабақты қалай енгізу туралы ақпарат алу үшін - «Вход в CORE и личный кабинет ученика / CORE және студенттің жеке кабинетіне кіру» нұсқаулығын оқыңыз.

Сабақ жарияланғаннан кейін сіз сабақты өңдей алмайсыз.

Мұғалімдермен сабақ бөлісіңіз

Сіз сабақты басқа мұғалімдермен бөлісе аласыз: яғни оларға сабақтың редакцияланатын нұсқасына рұқсат беріңіз. Мұғалім сабақты өзінің жеке кабинетіне қосады және онда жұмыс істей алады. Сіз басқа мұғалімнің жасаған өзгерісін көре алмайсыз.

Браузердің мекенжай жолағынан конструкторға сілтеме жіберген кезде сабақ көрсетілмейді.



Мұғалімдермен сабақ бөлісу

Сабақты қайта басып шығару

Сабаққа жарияланғаннан кейін оны өзгертуге болады. Сабақты қайта жариялау қажеттілігі тек «Рандомизация» режимі іске қосылғанда және тест элементтері өзгергенде пайда болады («тест», «бос орындарды толтыру», «автоматты түрде тексеру», «жіктеу», «ашық сұрақ», «диалог режимі» / Рандомизация» и изменении элементов теста («тест», «заполни пробелы», «вопрос с автопроверкой», «классификация», «открытый вопрос», «диалоговой режим»), атап айтқанда:

Тест тапсырмаларын алып тастау немесе қосу;

Тест тапсырмаларындағы жауаптарды өзгерту (жауаптарды қосу, жою, редакциялау).

Алайда, егер кез-келген тапсырмадағы сұрақтың өзіне немесе оның сипаттамасына өзгерістер енгізілсе, онда қайта жариялау қажет емес.

Оқушы сіздің сабағыңыздың соңғы жарияланымын көрсетуі үшін оған парақты жаңарту қажет болады, барлық жаңа жарияланымдар сол сілтеме арқылы көрсетіледі.

Мұғалімнің жеке кабинетіне басқа біреудің сабағын қосу

Есептік жазбаңызға сабақ қосу үшін сізге сабақтың сілтемесі бойынша өтіп, «Менің сабақтарыма қосу / Добавить в мои уроки» батырмасын басу керек.

Сабақ автоматты түрде сіздің жеке кабинетіңізде пайда болады. Сабаққа өзгертулер енгізгенде, олар тек сіздің сабағыңызда пайда болады.

Бақылау сұрақтары:

1. CORE платформасы дегеніміз не?
2. CORE платформасының негізгі мүмкіндіктерін атаңыз.
3. Цифрлық курс ұғымына анықтама беріңіз.
4. Цифрлық курс құрылымының негізгі компоненттері қандай?

5. CORE платформасында цифрлық курс жасақтау қандай кезеңдерден тұрады?

6. Цифрлық курсты жобалауда қандай педагогикалық қағидалар маңызды?

Дәріс тақырыбы №6. Білім беру платформалары негізінде цифрлық курстың құрылымын жобалау және онлайн сабақты ұйымдастыру мүмкіндіктері

Дәріс жоспары:

1. Google Classroom платформасы туралы жалпы түсінік
2. Google Classroom платформасының құрылымы және негізгі бөлімдері
3. Google Classroom платформасының негізгі мүмкіндіктері
4. Цифрлық курс ұғымы және оның педагогикалық маңызы
5. Цифрлық курстың құрылымы мен мазмұнын жобалау
6. Google Classroom платформасында цифрлық курс құру кезеңдері
7. Теориялық материалдар мен оқу ресурстарын орналастыру
8. Практикалық тапсырмалар мен бақылау жұмыстарын ұйымдастыру
9. Бағалау жүйесі және кері байланыс беру ерекшеліктері
10. Цифрлық курсты жетілдіру және оқу нәтижелерін талдау

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды Google Classroom платформасының функционалдық мүмкіндіктерімен жан-жақты таныстыру, цифрлық білім беру ортасында оқу курсын педагогикалық, әдістемелік және техникалық талаптарға сәйкес жобалау және жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ цифрлық курсты тиімді ұйымдастыру арқылы оқыту сапасын арттыруға бағыттау.

Дәріс міндеттері:

- Google Classroom платформасының негізгі ұғымдары мен қызметтік мүмкіндіктерін түсіндіру;
- Цифрлық курс ұғымын және оның құрылымдық элементтерін айқындау;
- Google Classroom платформасында цифрлық курсты кезең-кезеңімен құру жолдарын көрсету;
- Теориялық материалдар мен практикалық тапсырмаларды орналастыру ерекшеліктерін сипаттау;
- Бағалау, бақылау және кері байланыс беру механизмдерін меңгерту;
- Цифрлық курсты жетілдіру және мониторинг жүргізу әдістерін талдау.

Қазіргі білім беру жүйесі цифрландыру үдерісінің қарқынды дамуымен тығыз байланысты. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың білім беру саласына кеңінен енуі оқыту формалары мен әдістерінің түбегейлі өзгеруіне әкелді. Дәстүрлі аудиториялық сабақтармен қатар қашықтан және аралас оқыту форматтары белсенді қолданыла бастады. Осындай жағдайда

оқытуды тиімді ұйымдастыру үшін заманауи цифрлық платформаларды пайдалану қажеттілігі туындайды.

Google компаниясы ұсынған Google Classroom платформасы - білім беру процесін басқаруға арналған ең қолайлы әрі кең таралған цифрлық орта. Бұл платформа оқытушы мен білім алушы арасындағы өзара байланысты жеңілдетіп, оқу материалдарын жүйелі түрде ұсынуға, тапсырмаларды бақылауға және бағалауға мүмкіндік береді.

Осы дәрісте Google Classroom платформасының мүмкіндіктері жан-жақты қарастырылып, соның негізінде толыққанды цифрлық курсты құрылымдау жолдары талданады.

1. Google Classroom платформасына жалпы сипаттама

Google Classroom - бұл бұлттық технологияларға негізделген оқытуды басқару жүйесі болып табылады. Платформа 2014 жылы іске қосылып, қысқа уақыт ішінде әлемнің көптеген елдеріндегі білім беру ұйымдарында кең қолданыс тапты. Google Classroom-ның басты ерекшелігі - оның қарапайым интерфейсі мен Google экожүйесіндегі басқа сервистермен толық интеграциялануы.

Платформа Google аккаунты бар кез келген пайдаланушыға қолжетімді. Оқытушы курсты бірнеше минут ішінде құрып, білім алушыларды арнайы код немесе электрондық пошта арқылы курсқа қоса алады. Бұл өз кезегінде оқу процесін жедел ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Google Classroom платформасы қашықтан оқыту кезінде ғана емес, дәстүрлі сабақтарды қолдаушы құрал ретінде де тиімді пайдаланылады. Мысалы, аудиторияда өтілген сабақ материалдарын платформаға жүктеу арқылы студенттердің өз бетімен білім алуына жағдай жасалады.

2. Google Classroom платформасының негізгі құрылымы

Google Classroom платформасында әрбір курс үш негізгі бөлімнен тұрады. Бұл бөлімдер оқу процесін жүйелеуге және ақпаратты ретімен ұсынуға арналған.

Бірінші бөлім - **Stream (Лента)**. Бұл бөлімде оқытушы хабарландырулар жариялап, жалпы ақпаратпен бөліседі. Лента бөлімінде курстағы барлық жаңартулар хронологиялық тәртіппен көрсетіледі. Студенттер оқытушының хабарламаларын жедел көріп, пікір қалдыра алады.

Екінші бөлім - **Classwork (Тапсырмалар)**. Бұл бөлім курстың негізгі мазмұнын қамтиды. Мұнда дәріс материалдары, презентациялар, бейнематериалдар, практикалық тапсырмалар және тесттер орналастырылады. Тапсырмалар тақырыптарға бөлініп, логикалық құрылымда ұсынылады.

Үшінші бөлім - **People (Қатысушылар)**. Бұл бөлімде курста тіркелген оқытушылар мен студенттердің тізімі көрсетіледі. Оқытушы осы бөлім арқылы студенттерді курсқа қосып немесе алып тастай алады.

3. Google Classroom платформасының мүмкіндіктері

Google Classroom платформасының мүмкіндіктері оқыту процесін толық басқаруға бағытталған. Оқытушы әрбір тапсырмаға нақты мерзім белгілей алады, бағалау критерийлерін көрсетіп, студенттердің жұмыстарын онлайн түрде тексереді.

Платформада тапсырмаларға файл тіркеу мүмкіндігі бар. Студенттер өз жұмыстарын мәтіндік құжат, презентация, кесте немесе сурет түрінде жүктей алады. Барлық тапсырмалар автоматты түрде Google Drive жүйесінде сақталады.

Бағалау жүйесі де тиімді ұйымдастырылған. Оқытушы әрбір студентке жеке баға қойып, кері байланыс ретінде түсіндірме пікір қалдыра алады. Бұл студенттің оқу жетістіктерін жақсартуға ықпал етеді.

Сонымен қатар, Google Classroom Google Forms арқылы тест тапсырмаларын құруға мүмкіндік береді. Автоматты тексеру функциясы оқытушының уақытын үнемдеп, бағалаудың объективтілігін арттырады.

4. Цифрлық курс ұғымы

Цифрлық курс - бұл оқу процесін электрондық ортада ұйымдастыруға арналған, құрылымдалған және жүйеленген оқу материалының жиынтығы. Цифрлық курс тек теориялық ақпаратпен шектелмей, практикалық тапсырмалар, интерактивті элементтер және бақылау құралдарын қамтиды.

Цифрлық курстың негізгі мақсаты - білім алушының өз бетімен білім алуын қамтамасыз ету және оқу процесін икемді ету. Мұндай курстар уақыт пен кеңістікке тәуелді болмай, білім алуға тең мүмкіндік береді.

5. Цифрлық курстың құрылымы

Цифрлық курс белгілі бір құрылымға негізделуі тиіс. Курстың кіріспе бөлімінде пәннің мақсаты, міндеттері және күтілетін нәтижелері анық көрсетіледі. Бұл студентке курстан не үйренетінін алдын ала түсінуге мүмкіндік береді.

Негізгі бөлім модульдер мен тақырыптардан тұрады. Әрбір модуль белгілі бір оқу нәтижесіне бағытталып, теориялық материал мен практикалық тапсырмаларды қамтиды.

Қорытынды бөлімде бақылау жұмыстары, тесттер және жобалық тапсырмалар беріледі. Бұл білім алушылардың меңгерген білімін бағалауға мүмкіндік береді.

6. Google Classroom платформасында цифрлық курс жасақтау

Google Classroom платформасында цифрлық курс жасақтау бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен курстың тақырыбы мен оқу мақсаттары анықталады. Одан кейін курс модульдерге бөлініп, әрбір модульге сәйкес материалдар дайындалады.

Материалдарды орналастыру кезінде мәтіндік, графикалық және бейнематериалдарды үйлесімді қолдану ұсынылады. Бұл студенттердің қызығушылығын арттырып, материалды жақсы меңгеруіне ықпал етеді.

Тапсырмалар нақты әрі түсінікті түрде беріліп, бағалау критерийлері алдын ала көрсетілуі тиіс.

1. Цифрлық курсты жоспарлау (дайындық кезеңі)

Цифрлық курс жасау ең алдымен мұқият жоспарлаудан басталады. Бұл кезеңде оқытушы курстың мазмұнын ғана емес, оның педагогикалық мақсатын да нақты айқындауы тиіс. Себебі дұрыс жоспарланбаған курс студенттердің оқу мотивациясын төмендетуі мүмкін.

Алдымен курстың атауы анықталады. Курстың атауы қысқа, нақты және пәннің мазмұнын толық ашатындай болуы қажет. Одан кейін курстың мақсаты мен міндеттері белгіленеді. Мақсат студенттің курс соңында қандай білім, білік және дағдыға ие болатынын сипаттайды.

Келесі қадам - оқу нәтижелерін анықтау. Оқу нәтижелері Bloom таксономиясына сәйкес нақты әрекетпен (білу, түсіну, қолдану, талдау, бағалау) тұжырымдалады. Бұл нәтижелер кейін бағалау жүйесінің негізі болады.

Сондай-ақ курстың:

- ұзақтығы (апта саны),
- модульдер саны,
- бағалау түрлері,
- тапсырмалар көлемі алдын ала жоспарланады.

Жоспарлау аяқталғаннан кейін платформада курсты тікелей құруға көшуге болады.

Оқытушы Google Classroom жүйесіне жеке Google аккаунты арқылы кіреді. Негізгі бетте «+» белгісі арқылы «Create class» (Класс құру) батырмасы таңдалады. Ашылған терезеде келесі мәліметтер толтырылады:

- Курс атауы
- Пән атауы
- Тобы немесе сыныбы
- Оқу жылы (қалауы бойынша)

Курс құрылғаннан кейін жүйе автоматты түрде арнайы **курс кодын** жасайды. Бұл код арқылы студенттер курсқа өздігінен қосыла алады немесе оқытушы студенттердің электрондық поштасы арқылы жеке шақыру жібере алады.

Осы кезеңде курстың баптауларын (Settings) реттеу ұсынылады. Мысалы:

- студенттердің пікір қалдыру мүмкіндігін шектеу немесе ашу,
- бағалау жүйесін (балл/әріптік) таңдау,
- курс тақырыбын (Theme) орнату.

Цифрлық курстың сапасы оның құрылымына тікелей байланысты. Сондықтан курс материалдарын ретсіз емес, тақырыптар мен модульдерге бөліп орналастыру қажет.

Бұл жұмыс Classwork (Тапсырмалар) бөлімінде жүзеге асырылады. Алдымен «Create → Topic» батырмасы арқылы әрбір модуль немесе тақырып атауы енгізіледі. Мысалы:

- 1-модуль. Кіріспе
- 2-модуль. Негізгі ұғымдар
- 3-модуль. Практикалық қолдану

Әрбір тақырып белгілі бір логикалық аяқталған мазмұнды қамтуы тиіс. Мұндай құрылым студентке курсты жүйелі түрде меңгеруге көмектеседі.

Әрбір тақырыпқа сәйкес теориялық материалдар орналастырылады. Google Classroom платформасы әртүрлі форматтағы контентті жүктеуге мүмкіндік береді:

- мәтіндік файлдар (PDF, Word),
- презентациялар,
- бейнесабақтар,
- сілтемелер,
- Google Docs, Slides, Sheets құжаттары.

Материалды орналастыру кезінде «Create → Material» батырмасы қолданылады. Материалдың атауы нақты әрі мазмұнды болуы қажет. Сипаттама бөлімінде қысқаша түсіндірме жазу ұсынылады, бұл студентке материалдың маңызын түсінуге көмектеседі.

Теориялық материалдар шағын бөліктерге бөлініп, күрделі мәтіндерден гөрі түсінікті, құрылымдалған түрде ұсынылуы тиіс.

Практикалық тапсырмалар — цифрлық курстың негізгі белсенді бөлігі. Олар студенттің алған білімін бекітуге бағытталады.

Тапсырма құру үшін «Create → Assignment» батырмасы таңдалады. Бұл жерде:

- тапсырманың мазмұны,
- орындау нұсқаулығы,
- тапсыру мерзімі,
- максималды балл,
- бағалау критерийлері нақты көрсетіледі.

Қажет болған жағдайда бағалау рубрикасын қосуға болады. Бұл студентке қандай талаптар бойынша бағаланатынын алдын ала түсінуге мүмкіндік береді.

Google Classroom платформасында бақылау жұмыстарын ұйымдастыру үшін Google Forms тесттері жиі қолданылады. «Quiz assignment» функциясы арқылы автоматты түрде тексерілетін тесттер құруға болады.

Тест сұрақтары:

- көп таңдаулы,
- қысқа жауапты,
- сәйкестендіру

түрінде берілуі мүмкін.

Автоматты тексеру оқытушының уақытын үнемдеп, бағалаудың әділдігін қамтамасыз етеді.

7. Бағалау және кері байланыс

Бағалау - оқу процесінің маңызды құрамдас бөлігі. Google Classroom платформасында формативті және суммативті бағалау түрлерін қолдануға болады.

Формативті бағалау студенттің оқу барысындағы жетістіктерін бақылауға бағытталса, суммативті бағалау белгілі бір кезеңдегі нәтижені анықтайды.

Кері байланыс студенттің қателіктерін түсініп, оларды түзетуіне мүмкіндік береді. Сондықтан оқытушы пікірлерді нақты әрі қолжетімді тілде жазуы қажет.

Бағалау процесі Google Classroom жүйесінде орталықтандырылған түрде жүзеге асады. Оқытушы әрбір тапсырманы тексеріп, балл қойып, жеке пікір қалдыра алады.

Кері байланыс нақты, түсінікті және дамытуға бағытталған болуы қажет. Бұл студенттің оқу нәтижесін жақсартуға ықпал етеді.

8. Цифрлық курсты жетілдіру жолдары

Цифрлық курсты жетілдіру үшін студенттердің пікірін ескеру маңызды. Курсты үнемі жаңартып, заманауи педагогикалық әдістерді қолдану ұсынылады.

Интерактивті тапсырмалар, форумдар және топтық жұмыстар студенттердің белсенділігін арттырады.

Google Classroom платформасы - заманауи білім беру талаптарына толық жауап беретін тиімді құрал. Бұл платформа арқылы цифрлық курстарды сапалы ұйымдастырып, білім беру процесін жаңа деңгейге көтеруге болады.

Курс аяқталғаннан кейін оқытушы студенттердің нәтижелерін талдап, курстың әлсіз және күшті тұстарын анықтайды. Студенттердің пікірлері мен статистикалық деректер курсты жетілдіруге мүмкіндік береді.

Google Classroom платформасында цифрлық курс жасау - бұл тек техникалық процесс емес, педагогикалық тұрғыдан ойластырылған, жүйелі жұмыс. Дұрыс жоспарланған және сапалы ұйымдастырылған цифрлық курс білім алушылардың оқу белсенділігін арттырып, оқу нәтижелерін жақсартады.

Бақылау сұрақтары:

1. Google Classroom платформасының негізгі мақсаты қандай?
2. Платформаның негізгі бөлімдерін сипаттаңыз.
3. Цифрлық курс дегеніміз не?
4. Цифрлық курстың құрылымдық элементтерін атаңыз.
5. Google Classroom платформасында бағалау қалай жүзеге асады?
6. Кері байланыстың оқу процесіндегі маңызын түсіндіріңіз.
7. Цифрлық курсты жетілдіру жолдарын атаңыз.

Дәріс тақырыбы №7. Графикалық ақпаратты цифрлық өңдеу. Растрлық графика көмегімен оқу визуализациясын жасау

Дәріс жоспары:

1. Графикалық ақпарат ұғымы және цифрлық өңдеу
2. Растрлық графика: түсінігі, қасиеттері және қолданылуы
3. Оқу визуализациясы және оның білім беру үдерісіндегі рөлі
4. Canva құралымен оқу визуализациясын жасау
5. Photoshop бағдарламасында растрлық графиканы өңдеу
6. Canva мен Photoshop құралдарын салыстыру
7. Оқу материалдарын визуалды дайындаудың әдістемелік талаптары

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды графикалық ақпаратты цифрлық өңдеудің теориялық негіздерімен және растрлық графиканың

ерекшеліктерімен таныстыру, оқу процесінде визуализацияны тиімді қолдану жолдарын меңгерту, сондай-ақ Canva және Photoshop құралдары арқылы оқу материалдарын көрнекі әрі сапалы түрде дайындау дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:

- графикалық ақпарат және цифрлық графика ұғымдарын түсіндіру;
- растрлық графиканың негізгі қасиеттерін сипаттау;
- оқу визуализациясының маңызын ашу;
- Canva платформасының мүмкіндіктерімен таныстыру;
- Photoshop бағдарламасының негізгі құралдарын түсіндіру;
- оқу мақсатында визуалды материал дайындау жолдарын көрсету;
- графикалық материалдарды таңдаудың педагогикалық талаптарын талдау.

1. Графикалық ақпарат ұғымы және цифрлық өңдеу

Графикалық ақпарат - бұл сурет, сызба, диаграмма, белгі, инфографика түрінде ұсынылатын ақпарат. Қазіргі цифрлық қоғамда графикалық ақпарат мәтіндік ақпаратқа қарағанда тез қабылданады және есте жақсы сақталады. Сондықтан білім беру саласында визуалды материалдарды пайдалану ерекше маңызға ие.

Цифрлық графикалық өңдеу дегеніміз – компьютерлік бағдарламалар арқылы суреттерді жасау, өңдеу, түрлендіру және сақтау процесі. Бұл өңдеу барысында суреттің түсін өзгертуге, өлшемін реттеуге, қажетсіз бөліктерін алып тастауға немесе жаңа элементтер қосуға болады.

Цифрлық өңдеу оқу материалдарын заманауи, тартымды және түсінікті етуге мүмкіндік береді. Мұғалім немесе оқытушы визуалды материалды өз сабағына бейімдеп, білім алушылардың жас ерекшелігі мен қабылдау деңгейіне сай дайындай алады.

Кесте 1 - Графикалық ақпарат түрлері

Түрі	Сипаттамасы	Мысал
Сурет	Көрнекі бейне	Фото, иллюстрация
Диаграмма	Мәліметтерді көрсету	График, кесте
Инфографика	Қысқаша визуалды ақпарат	Оқу схемасы

Растрлық графика - ұсақ нүктелерден (пиксельдерден) тұратын графикалық бейне. Әрбір пиксельдің өз түсі болады, ал барлық пиксельдер бірігіп толық суретті құрайды. Фотосуреттердің басым көпшілігі растрлық графикаға жатады.

Растрлық графиканың негізгі ерекшелігі – оның ажыратымдылығына тәуелділігі. Егер сурет үлкейтілсе, пиксельдер айқын көрініп, сапасы төмендеуі мүмкін. Сондықтан оқу материалдарын дайындау кезінде суреттің сапасы мен өлшеміне ерекше көңіл бөлу қажет.

Растрлық графика оқу процесінде:

- презентация жасау;
- плакаттар мен баннерлер дайындау;
- оқулықтарға иллюстрация қосу;
- инфографика құру үшін кеңінен қолданылады.

Кесте 2 – Растрлық графиканың негізгі қасиеттері

Қасиет	Сипаттамасы
Пиксель	Суреттің ең кіші элементі
Ажыратымдылық	Сурет сапасын анықтайды
Түс тереңдігі	Түстер саны

3. Оқу визуализациясы және оның маңызы

Оқу визуализациясы - білімді көрнекі түрде ұсыну әдісі. Визуалды материалдар ақпаратты жеңіл қабылдауға, логикалық ойлауды дамытуға және есте сақтауды жақсартуға көмектеседі.

Күрделі тақырыптарды сызба, сурет немесе инфографика арқылы көрсету білім алушының пәнге қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар визуализация уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді, себебі бір сурет бірнеше абзац мәтінді алмастыра алады.

Оқу визуализациясында қарапайымдылық пен нақтылық басты қағида болуы тиіс. Артық элементтер білім алушының назарын шашыратады.

4. Canva құралымен оқу визуализациясын жасау

Canva - бұл онлайн графикалық дизайн платформасы. Ол арнайы дизайн білімін қажет етпей-ақ визуалды материалдар жасауға мүмкіндік береді. Canva платформасында дайын шаблондар өте көп, сондықтан мұғалімдер үшін өте қолайлы құрал болып табылады.

Canva көмегімен:

- презентациялар;
- инфографикалар;
- постерлер;
- оқу парақшалары оңай әрі тез жасалады.

Платформаның басты артықшылығы – қолдану қарапайымдылығы және қазақ тілін қолдауы. Мұғалім шаблонды таңдап, мәтін мен суреттерді өз қалауынша өзгерте алады.

Кесте 3 – Canva мүмкіндіктері

Мүмкіндік	Сипаттамасы
Шаблондар	Дайын дизайн үлгілері
Онлайн жұмыс	Орнату қажет емес
Бірлескен жұмыс	Командалық өңдеу

Canva платформасының интерфейсі және батырмаларының жұмыс принципі

Canva - бұл онлайн графикалық дизайн платформасы. Ол интернет браузер арқылы жұмыс істейді және арнайы бағдарламаны орнатуды талап

етпейді. Canva интерфейсі қолданушыға ыңғайлы етіп жасалған, сондықтан оны алғаш рет пайдаланатын адам да тез меңгере алады. Платформа оқу визуализациясын жасауға, презентациялар, инфографикалар, постерлер, әлеуметтік желіге арналған материалдар дайындауға мүмкіндік береді.

Canva интерфейсінің басты ерекшелігі - қарапайымдылық, логикалық құрылым және визуалды айқындылық. Барлық құралдар сол жақ панельде немесе жоғарғы басқару жолағында орналасқан.

Canva-ның басты беті (Home / Dashboard)

Canva жүйесіне кіргеннен кейін қолданушы негізгі бетке өтеді. Бұл бет платформамен жұмыс істеудің бастапқы нүктесі болып табылады.

Негізгі бетте келесі элементтер орналасқан:

- дизайн жасау батырмасы;
- дайын шаблондар;
- соңғы жасалған жобалар;
- іздеу жолағы.

Негізгі бет элементтерінің қызметі

Элемент	Қызметі
Search (Іздеу)	Қажетті шаблонды немесе дизайн түрін табу
Create a design	Жаңа дизайн бастау
Templates	Дайын үлгілерді көру
Recent designs	Соңғы жұмыстарды ашу

Бұл бет мұғалімге немесе студентке уақытты үнемдеп, қажет дизайнды тез табуға мүмкіндік береді.

«Create a design» батырмасының жұмыс принципі

Create a design батырмасы Canva-дағы ең негізгі батырмалардың бірі. Ол жаңа дизайн жасауды бастау үшін қолданылады.

Бұл батырманы басқанда:

- презентация;
- инфографика;
- постер;
- оқу парағы;
- әлеуметтік желі посты сияқты дизайн түрлерінің тізімі ашылады.

Қолданушы дайын өлшемді таңдай алады немесе өзіне қажетті өлшемді (custom size) енгізе алады. Бұл әсіресе оқу материалдарын белгілі бір форматта дайындау кезінде өте ыңғайлы.

Дизайн редакторының жалпы интерфейсі

Дизайн таңдалғаннан кейін Canva редакторы ашылады. Бұл – негізгі жұмыс аймағы.

Редактор интерфейсі бірнеше бөліктен тұрады:

1. Сол жақ құралдар панелі
2. Орталық жұмыс аймағы
3. Жоғарғы басқару жолағы

Сол жақ құралдар панелі және оның батырмалары

Сол жақ панель - Canva-дағы ең маңызды жұмыс бөлігі. Барлық негізгі элементтер осы жерде орналасқан.

Негізгі батырмалар мен олардың қызметі

Батырма	Қызметі
Templates	Дайын шаблондарды қолдану
Elements	Фигуралар, сызықтар, белгілер қосу
Text	Мәтін енгізу
Photos	Фотосуреттерді қосу
Upload	Компьютерден файл жүктеу
Videos	Бейнематериал қосу
Background	Фон таңдау

Templates (Шаблондар)

Бұл батырма арқылы дайын дизайн үлгілерін қолдануға болады. Мұғалім дайын шаблонды таңдап, тек мәтінін өзгерту арқылы сапалы визуал жасай алады.

Elements (Элементтер)

Элементтер батырмасы арқылы: геометриялық фигуралар; белгішелер; диаграммалар; сызықтар қосылады. Бұл оқу материалын құрылымдауға көмектеседі.

Text (Мәтін)

Text батырмасы арқылы тақырып, негізгі мәтін және қосымша жазбалар енгізіледі. Canva мәтіннің қаріпін, өлшемін, түсін оңай өзгертуге мүмкіндік береді.

Орталық жұмыс аймағы

Орталық аймақ – дизайн жасалатын негізгі кеңістік. Бұл жерде: мәтін орналасады; суреттер қойылады; элементтер реттеледі.

Қолданушы элементтерді тышқанмен ұстап, еркін қозғалта алады. Бұл визуалды материалды өз қалауынша құрастыруға мүмкіндік береді.

Жоғарғы басқару жолағының батырмалары

Жоғарғы панельде дизайнды өңдеуге арналған қосымша батырмалар орналасқан.

Негізгі батырмалар

Батырма	Қызметі
Undo / Redo	Соңғы әрекетті қайтару
Font	Қаріпті өзгерту
Size	Мәтін өлшемін реттеу
Color	Түс таңдау
Position	Объект орнын реттеу
Transparency	Мөлдірлікті өзгерту

Бұл батырмалар дизайнды кәсіби әрі ұқыпты етіп жасауға көмектеседі.

«Share» және «Download» батырмалары

Share (Бөлісу)

Бұл батырма арқылы: басқа қолданушыларды дизайнға шақыру; бірлесіп жұмыс істеу; сілтеме жіберу мүмкіндігі бар.

Бұл функция топтық жобалар мен командалық жұмыстар үшін өте пайдалы.

Download (Жүктеу)

Дайын материалды: PDF; PNG; JPG; PPTX форматтарында жүктеп алуға болады. Бұл оқу материалдарын басып шығаруға немесе электронды түрде таратуға ыңғайлы.

Canva батырмаларының жұмыс принципінің педагогикалық маңызы

Canva интерфейсі мұғалімдер мен студенттердің цифрлық құзыреттілігін дамытуға бағытталған. Батырмалардың логикалық орналасуы қолданушыны шатастырмайды және шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Оқу визуализациясын жасау кезінде: уақыт үнемделеді; ақпарат көрнекі беріледі; сабақтың сапасы артады.

Canva платформасының интерфейсі мен батырмалары өте қарапайым әрі түсінікті болып келеді. Әрбір батырманың нақты қызметі бар және ол оқу материалдарын визуалды түрде сапалы дайындауға мүмкіндік береді. Canva – оқу визуализациясын жасауда ең қолайлы цифрлық құралдардың бірі.

5. Photoshop бағдарламасында растрлық графиканы өңдеу

Photoshop - растрлық графиканы кәсіби деңгейде өңдеуге арналған бағдарлама. Бұл құрал суреттің сапасын арттыруға, өңдеуге және күрделі дизайн элементтерін жасауға мүмкіндік береді.

Photoshop-та:

- қабаттармен (layers) жұмыс жасау;
- түстерді түзету;
- суретті қиып алу;
- эффектілер қосу мүмкіндіктері бар.

Оқу процесінде Photoshop күрделі иллюстрациялар мен жоғары сапалы визуализациялар жасау үшін қолданылады. Дегенмен, бұл бағдарлама Canva-ға қарағанда күрделірек, сондықтан бастапқы деңгейде белгілі бір дайындықты талап етеді.

6. Canva мен Photoshop құралдарын салыстыру

Кесте 4 – Canva мен Photoshop салыстырмалы талдауы

Көрсеткіш	Canva	Photoshop
Қолдану жеңілдігі	Өте оңай	Күрделі
Онлайн/офлайн	Онлайн	Офлайн

Кәсіби өңдеу	Шектеулі	Толық
Білім беру	Өте қолайлы	Кәсіби деңгей

7. Оқу материалдарын визуалды дайындаудың әдістемелік талаптары

Визуалды оқу материалын дайындау кезінде педагогикалық мақсат бірінші орында тұруы тиіс. Сурет немесе инфографика тек әдемі емес, мазмұнды ашатын болуы қажет.

Түстер үйлесімді, қаріптер оқуға жеңіл болуы керек. Артық анимация мен күрделі эффектілерден аулақ болған жөн.

Графикалық ақпаратты цифрлық өңдеу – қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі. Растрлық графика, Canva және Photoshop құралдары оқу визуализациясын сапалы әрі тиімді жасауға мүмкіндік береді. Дұрыс қолданылған визуалды материал білім алушылардың оқу мотивациясын арттырып, білім сапасын жақсартады.

Бақылау сұрақтары:

1. Графикалық ақпарат дегеніміз не?
2. Растрлық графиканың негізгі ерекшеліктерін атаңыз.
3. Оқу визуализациясының маңызы неде?
4. Canva платформасының негізгі мүмкіндіктерін сипаттаңыз.
5. Photoshop бағдарламасының артықшылықтары қандай?
6. Canva мен Photoshop айырмашылығы неде?
7. Визуалды оқу материалын дайындауда қандай талаптар сақталуы керек?

Дәріс тақырыбы №8. Оқытудағы мультимедиа технологиялары. Аудио, видео, анимацияның дидактикалық мүмкіндіктері. Мультимедиялық видеосабақтарды әзірлеу

Дәріс жоспары:

1. Мультимедиа технологиялары ұғымы және оқытудағы орны
2. Аудио құралдардың дидактикалық мүмкіндіктері
3. Видео технологиялардың оқу процесіндегі маңызы
4. Анимацияның білім берудегі рөлі
5. Мультимедиялық оқыту материалдарының артықшылықтары
6. Мультимедиялық видеосабақ ұғымы және оның құрылымы
7. Camtasia Studio бағдарламасына жалпы шолу, бағдарламаның негізгі құралдары
8. Camtasia Studio көмегімен видеосабақ әзірлеу кезеңдері
9. Мультимедиялық видеосабақтарды қолданудың әдістемелік талаптары

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды оқыту үдерісінде мультимедиа технологияларын қолданудың теориялық негіздерімен таныстыру, аудио,

видео және анимация құралдарының дидактикалық мүмкіндіктерін түсіндіру, сондай-ақ Camtasia Studio бағдарламасы арқылы мультимедиялық видеосабақтарды әзірлеу жолдарын меңгерту және практикалық дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:

- мультимедиа технологиялары ұғымын және оның білім берудегі маңызын ашу;
- аудио, видео және анимацияның оқу процесіндегі рөлін сипаттау;
- мультимедиялық оқу материалдарының дидактикалық мүмкіндіктерін талдау;
- видеосабақ ұғымын және оның құрылымын түсіндіру;
- Camtasia Studio бағдарламасының негізгі мүмкіндіктерімен таныстыру;
- мультимедиялық видеосабақтарды әзірлеудің кезеңдерін көрсету;
- мультимедиа құралдарын қолданудағы педагогикалық талаптарды қарастыру.

1. Мультимедиа технологиялары ұғымы және оқытудағы орны

Бүгінгі таңда ақпараттық ортада «мультимедиа» ұғымы жиі қолданылады.

Мультимедиа - мәтін, графика, видео және анимацияны пайдалануға мүмкіндік беретін көп компонентті орта.

Мультимедиялық компьютерлер дыбысты (музыка, сөйлеу), сонымен қатар бейне ақпараттарды (бейнероликтер, анимациялық фильмдер) ойнатуға мүмкіндік береді.

Білім беруде мультимедиялық технологияларды қолдану дәстүрлі оқытумен салыстырғанда келесі артықшылықтарға ие:

- түрлі-түсті графиканы, анимацияны, дыбыстық сүйемелдеуді, гипермәтінді пайдалануға жол береді;
- тұрақты жаңарту мүмкіндігін береді;
- жариялау мен көбейтуге аз шығын бар;
- интерактивті веб-элементтерді, мысалы, тест немесе жұмыс дәптерін орналастыру мүмкіндігін береді;
- дәйексөз алу үшін бөліктерді көшіру мүмкіндігін береді;
- көптеген гиперсілтемелердің арқасында материалдың өту сызықсыз болуына мүмкіндік береді;
- электронды кітапханаларда немесе білім беру сайттарында қосымша әдебиеттермен гипербайланыс орнатады.

Мультимедиа технологиялары - бұл ақпаратты бірнеше формада, яғни мәтін, графика, дыбыс, бейне және анимация түрінде бір уақытта ұсынуға мүмкіндік беретін цифрлық технологиялар жиынтығы. «Мультимедиа» сөзі латын тілінен аударғанда «көп орта», «көп құрал» деген мағынаны білдіреді. Яғни мультимедиа технологиялары ақпаратты бір ғана мәтін арқылы емес, бірнеше сезім мүшесіне бірдей әсер ететін құралдар арқылы жеткізуді көздейді.

Қазіргі таңда мультимедиа технологиялары ақпараттық қоғамның ажырамас бөлігіне айналды. Компьютерлердің, мобильді құрылғылардың және интернеттің кең таралуы мультимедианы білім беру саласында кеңінен қолдануға мүмкіндік берді. Егер бұрын оқыту негізінен ауызша түсіндіру мен оқулық мәтініне сүйенсе, бүгінгі таңда мультимедиалық құралдар оқытудың негізгі элементтерінің бірі болып отыр.

Мультимедиа технологияларының басты ерекшелігі - ақпаратты көрнекі, динамикалық және интерактивті түрде ұсыну мүмкіндігі. Бұл білім алушының назарын сабаққа аударып, оқу материалын жеңіл әрі тез қабылдауына жағдай жасайды.

Мультимедианың негізгі компоненттері

Мультимедиа бірнеше негізгі компоненттен тұрады. Әр компонент оқу процесінде өзіндік қызмет атқарады және бір-бірін толықтырып отырады.

Кесте 1 – Мультимедиа технологияларының негізгі компоненттері

Компонент	**Сипаттамасы**	**Оқытудағы рөлі**
Мәтін	Теориялық ақпарат	Негізгі ұғымдарды түсіндіру
Графика	Сурет, схема, диаграмма	Көрнекілік жасау
Аудио	Дыбыс, түсіндірме	Ақпаратты есту арқылы қабылдау
Видео	Қозғалысты бейне	Процестерді көрсету
Анимация	Қозғалысты графика	Күрделі құбылыстарды түсіндіру

Бұл компоненттер бірігіп қолданылғанда оқыту тиімділігі айтарлықтай артады. Мысалы, теориялық мәтінге бейне немесе анимация қосу арқылы күрделі тақырыптарды оңай түсіндіруге болады.

Мультимедиа технологиялары қазіргі білім беру жүйесінде маңызды орын алады. Олар дәстүрлі оқыту әдістерін толықтырып қана қоймай, оқытудың жаңа формаларының дамуына жол ашты. Қашықтан оқыту, аралас оқыту және онлайн курстар мультимедиа технологияларынсыз жүзеге асуы мүмкін емес.

Оқыту процесінде мультимедианы қолдану білім алушының белсенділігін арттырады. Себебі студент тек тыңдап немесе оқып қана қоймай, көріп, тыңдап, салыстырып, талдай алады. Бұл оқу материалын тереңірек түсінуге және есте сақтауға мүмкіндік береді.

Мультимедиа технологиялары оқытуда келесі міндеттерді атқарады:

- оқу материалын көрнекі түрде ұсыну;
- күрделі тақырыптарды жеңілдету;
- білім алушылардың қызығушылығын арттыру;
- өз бетімен оқуға жағдай жасау;
- оқу мотивациясын күшейту.

Мультимедианың педагогикалық маңызы

Педагогика тұрғысынан мультимедиа технологиялары оқыту сапасын арттыруға бағытталған құрал болып табылады. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, адам ақпараттың:

- 10%-ын оқығанда,

- 20%-ын тыңдағанда,
- 50%-ын көргенде,
- 80%-ын көріп әрі тыңдағанда жақсы есте сақтайды.

Осы тұрғыдан алғанда мультимедиа технологиялары бірнеше қабылдау арнасын бір уақытта іске қосады. Бұл білім алушының ойлау қабілетін, зейінін және есте сақтауын дамытуға ықпал етеді.

Сонымен қатар мультимедиа:

- оқытуды дараландыруға мүмкіндік береді;
- білім алушының өз қарқынымен жұмыс істеуіне жағдай жасайды;
- мұғалімнің түсіндіру жұмысын жеңілдетеді.

Мультимедиялық жүйені құру үшін негізгі құрамдас бөліктер ғана емес, сонымен бірге қосымша аппараттық қолдау қажет: аналог-цифрлы және цифрлы-аналогты түрлендіргіштер, бейнепроцессорлар, декодер, мәліметтерді қолайлы көлемдегі файлдарға сығуға арналған арнайы интегралды схемалар. Дыбыс үшін жауап беретін барлық жабдықтар дыбыстық карталарға, ал бейне - видеокарталарға біріктіріледі.

Суретте мультимедианың аппараттық-бағдарламалық құралдары көрсетілген.



Camtasia Studio бағдарламасы экраннан немесе жұмыс үстелінен болып жатқан әрекеттерді түсіруге арналған. Бағдарлама жұмыс үстелінде болып жатқан барлық нәрселерді, соның ішінде курсордың қозғалысын жазады.

Бұл бағдарлама түрлі қосымшалар мен ойындарда бейнелерді жаза алады, барлық танымал бейне форматтармен, оның ішінде Flash (SWF) жұмыс істейді. Дайын роликті тікелей бағдарламада өңдеуге, сондай-ақ оның өлшемін өзгертуге және азайтуға болады. Түсірілген бейнеден қажет емес фрагменттерді кесіп тастауға және көптеген үзінділерді бір видеоға біріктіруге болады. Аудио файлдарды қосуға болады.

Camtasia Studio бағдарламасында оқу үдерісі кезінде слайд-дәрістер қолдану кеңінен таралған. Бұл дәрісте оқу материалдары слайд түрінде көрсетіліп мұғалім дауысы кадрда жазылады. Арнайы дайындалған және

анимацияланған слайдтар дәрістің мәтіндік және графикалық материалдарын береді.

Ең танымал және қарапайым бағдарламалардың бірі - iSpring Free Cam экран бейнефильмін жазу үшін тегін бағдарлама болып табылады.

Оның көмегімен бейне жазбаларды жасауға, өңдеуге және Интернет желісіне орналастыруға болады. Бағдарламалық өнімде лицензияның жоқ екендігін ескертетін жарнама мен жазулар жоқ.

iSpring Free Cam бейне сабақтар мен оқыту роликтерін жасау үшін толық мүмкіндіктер жиынтығын қамтиды. Қажет болса, монитордың экранынан жазғаннан кейін кез-келген уақытта қажетсіз бейне фрагменттерін жоюға болады. Аудио сүйемелдеуді жақсарту үшін дыбыс деңгейін реттеуге, дыбыстың өшу/өсу әсерін қолдануға немесе кейбір фрагменттер үшін дыбысын өшіруге болады. iSpring Free Cam жазбаны компьютерге сақтауға немесе қажет болса, Интернет желісіне бірден орналастыруға мүмкіндік береді.

Келесі бағдарламалық өнім – Fast Stone Capture бағдарламасы. Бұл бағдарлама тегін таратылады. Бағдарлама скриншоттарды алу және экраннан бейне жасау үшін толық функционалды құрал болып табылады. Қызықты кіріктірілген құралдардың арасында: лупа (егер кейбір кішкентай бөлшекті қарастыру қажет болса, экранды ұлғайтады); пипетка (егер ұнаған түстің кодын RGB форматында білу қажет болса); тік немесе көлденең жасауға болатын сызғыш нүктеден нүктеге дейінгі қашықтықты өлшеуге тек пикселдерде ғана емес өлшеуге болады. Экранды басып алудың барлық мүмкіндіктеріне қысқа пернелерді тағайындауға болады. Сонымен қатар, бағдарлама компьютер ресурстарына аса назар аудармай өте аз орын алады және өте тез жұмыс істейді.

oCam Screen Recorder бағдарламасы – бұл, қолданушы әрекеттерінің бейнесін жазуға болатын пайдалы бағдарлама. Екі монитормен жұмыс істей алады, секундына кадрлар санын, дыбысты және тағы басқаларды реттейді

Артықшылықтары арасында: тегін тарату; руссификацияның болуы; бейнені кодтау үшін жеке кодекті орнату; сапаны реттеу; дыбысты басып алу. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін компьютердің жұмыс үстелінде оның құралдар тақтасы, сондай-ақ скриншоттың терезе рамкасы көрсетіледі. Терезені Өңдеу батырмасын басу арқылы белгіленген өлшемдерді жылжытуға, созуға немесе таңдалған өлшемдерді таңдауға болады.

Webinaria - бейне жазу үшін тегін бағдарлама. Бағдарламада екі бейне көзін біріктіру (мысалы, вебкамера және экраннан жазу) функциясы бар бар.

Жазу .avi форматында жүзеге асырылады, одан әрі .flv-ға конвертациялау мүмкіндігі бар.

Видеомонтажға арналған Adobe Premiere Pro бағдарламасының бейнефайлдарды өңдеудегі жоғары сапалылығы, импорттау мен экспорттауда форматтарының көптігі, интерфейстің қарапайымдылығы мен жүйелілігі, жұмыс істеу қарқынының жоғарылығы - бұл бағдарламаны өзгелерден озық етеді.

Бейне редактор графикалық суреттермен, бейнелермен, аудио-файлдармен жұмыс істеуге, қосымша плагиндер мен әсерлер орнатуға, QuickTime және DirectShow контейнерлерінің материалдарын импорттауға және экспорттауға, AdobePhotoshop графикалық редакторының файлдарын импорттауға, сондай-ақ Adobe After Effects фирмасының басқа бағдарламасымен тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

PremierPro бағдарламасы компьютердің жүйелік блогына қосылған бірнеше мониторлармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Яғни, Premiere Pro бағдарламасында бір уақытта бірнеше фильммен жұмыс істеуге мүмкіншілігі бар. Әр фильмді тәуелсіз Timeline (Өңдеу) мен Monitor (Монитор) терезелерінде өңдей аламыз, оған қоса осы фильмдерді бір-біріне қосымша ретінде енгізе аламыз. Өңдеуде қолданылатын негізгі үш терезеден өзге, жұмысты жеңілдету мен қосымша мәлімет шығаруға арналған палитралар терезесі бар.

Бейне өңдеуге арналған тағы бір танымал бағдарлама - PinnacleStudio бағдарламасы. PinnacleStudio тегін бағдарламалық өнім емес, ресми бағдарламалық қамтамасыз ету жабдықтаушыларынан сатып алынады.

Бұл редактордың мүмкіндіктері: бейне, аудио және фото файлдарды құрастыру мен өңдеуді жүзеге асыруға және әсерлермен, титрлермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Нақты уақытта дыбысты, түс, жарықты және контрасты түзету мүмкіндігі бар. Кейбір түсіру қателерін түзету мүмкіндігі бар, төмен жарықтық мәніне байланысты бұлдыр мен шуды түзетуге болады.

VegasPro - бірнеше жолды жазуға, видео және дыбысты өңдеуге және монтаждауға арналған кәсіби бағдарлама. Бағдарлама көптеген бейне форматтардағы дайын материалды экспорттай алады. Бұл бағдарлама дыбыс пен бейне алшақтығын жоюға мүмкіндік береді. Бағдарлама автоматты түрде дыбыс және бейне тректерін синхрондау қателерін анықтайды және уақыт шкаласында проблемалық аймақтарды белгілейді. Бағдарлама ақылы.

VideoPad бағдарламасының негізгі мүмкіндіктері мыналар болып табылады: монтаждау, аудио, бейне тректердің еркін саны; реттелетін бейне эффекттер, оларға арналған маскаларды қолдау, аудио әсерлер; 3D бейнені қолдау; бейнені ойнату жылдамдығы мен бағытын басқару, түстерді түзету; экраннан және бейне түсіру құрылғыларынан бейне жазу, бейне дыбыстау, дауыс синтезі; VirtualDub плагиндерін қолдайды.

Audacity - дыбысты өңдеу бағдарламасы. Тегін таратылады. Бұл бағдарламаны дыбысты жазу және аналогтық жазбаларды цифрлау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Audacity дыбысын жазудан басқа, подкасттарды қоса, барлық аудио түрлерін өңдеу үшін пайдалануға болады: кесу, өшу әсері. Жазу тонының жылдамдығы мен биіктігін өзгертуге болады.

Дәстүрлі оқыту мен мультимедиалық оқытуды салыстыру

Кесте 2 – Оқыту тәсілдерін салыстыру

Көрсеткіш	**Дәстүрлі оқыту**	**Мультимедиалық оқыту**
Ақпарат ұсыну	Мәтін, ауызша	Мәтін, аудио, видео
Көрнекілік	Шектеулі	Жоғары
Белсенділік	Төмен	Жоғары
Қызығушылық	Орташа	Жоғары
Өз бетімен оқу	Шектеулі	Кең мүмкіндік

Кестеден көрініп тұрғандай, мультимедиалық оқыту білім алушы үшін анағұрлым тиімді әрі қызықты болып табылады.

Қорытындылай келе, мультимедиа технологиялары – қазіргі заманғы білім берудің маңызды құрамдас бөлігі. Олар оқыту процесін жандандырып, білім алушылардың оқу материалын жақсы меңгеруіне ықпал етеді. Мультимедианы дұрыс және орынды қолдану оқыту сапасын арттырып, білім беру үдерісін жаңа деңгейге көтереді.

Кесте 3 – Мультимедиа компоненттері

Компонент	**Сипаттамасы**
Мәтін	Теориялық ақпаратты ұсыну
Графика	Көрнекілік, схема, сурет
Аудио	Дыбыс, түсіндірме
Видео	Қозғалысты бейне
Анимация	Үрдістерді көрсету

2. Аудио құралдардың дидактикалық мүмкіндіктері

Аудио құралдар - дыбыстық ақпаратты жеткізуге арналған мультимедианың маңызды элементі. Оқу процесінде аудио құралдар дәріс мәтінін дыбыстау, түсіндірме беру, шет тілін үйрету, музыкалық немесе фондық дыбыстар қолдану үшін пайдаланылады.

Аудио материалдар білім алушының есту арқылы қабылдауын дамытады. Кейбір студенттер үшін тыңдау арқылы ақпаратты қабылдау тиімдірек болғандықтан, аудио материалдар оқытудың дараландуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, аудио құралдар көру мүмкіндігі шектеулі білім алушылар үшін де өте маңызды.

Кесте 4 – Аудио құралдардың артықшылықтары

Артықшылық	**Сипаттамасы**
Қолжетімділік	Кез келген уақытта тыңдау
Уақыт үнемдеу	Қайта-қайта тыңдау мүмкіндігі
Түсінуді жеңілдету	Түсіндірмені нақты жеткізу

Аудио құралдар – бұл дыбыстық ақпаратты жазуға, өңдеуге, сақтауға және тыңдауға арналған цифрлық технологиялар мен техникалық құрылғылар жиынтығы. Оқыту үдерісінде аудио құралдар мұғалімнің түсіндірмесін жеткізуге, оқу материалын дыбыстауға, студенттердің тыңдау қабілетін дамытуға және оқу мазмұнын қолжетімді етуге мүмкіндік береді.

Аудио құралдар мультимедиа технологияларының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Себебі дыбыс арқылы берілген ақпарат білім алушының есту арқылы қабылдауын дамытып, оқу материалын жақсы меңгеруіне ықпал етеді. Әсіресе тіл үйрету, гуманитарлық пәндер және қашықтан оқыту барысында аудио материалдардың рөлі өте жоғары.

Оқытуда қолданылатын аудио құралдардың түрлері

Оқу процесінде қолданылатын аудио құралдарды бірнеше түрге бөлуге болады. Әрбір құралдың өзіндік ерекшелігі мен қолдану аясы бар.

Кесте 5 – Аудио құралдардың негізгі түрлері

Аудио құрал түрі	Сипаттамасы	Оқытудағы қолданылуы
Микрофон	Дыбысты жазуға арналған құрылғы	Дәріс жазу, түсіндірме беру
Дыбыс жазғыш	Аудионы файлға жазу құралы	Подкаст, аудиосабақ
Құлаққап	Дыбысты жеке тыңдау	Онлайн сабақ, тыңдалым
Дыбыс колонкасы	Дыбысты күшейткіш құрал	Аудиторияда тыңдату
Компьютер/смартфон	Әмбебап құрылғы	Аудио жазу және тыңдау

Бұл құралдар жеке немесе бірлесіп қолданылуы мүмкін. Мысалы, микрофон мен компьютерді біріктіріп, сапалы аудиосабақ жазуға болады.

Аудио материалдардың білім берудегі маңызы

Аудио материалдар оқу үдерісінде бірнеше маңызды қызмет атқарады. Біріншіден, олар ақпаратты көру мүмкіндігі шектеулі білім алушылар үшін қолжетімді етеді. Екіншіден, аудио материалдар оқу мазмұнын кез келген уақытта және кез келген жерде тыңдауға мүмкіндік береді.

Аудио құралдардың көмегімен:

- дәрістерді дыбыстық форматта жазуға;
- түсіндірмелер мен нұсқаулықтар жасауға;
- шет тілін үйретуге;
- мәтінді дыбыстауға болады.

Сонымен қатар аудио материалдар білім алушының зейінін шоғырландыруға және оқу материалын бірнеше рет қайталап тыңдау арқылы жақсы меңгеруге жағдай жасайды.

Аудио жазайтын бағдарламалар ұғымы

Аудио жазайтын бағдарламалар – бұл дыбысты компьютер немесе мобильді құрылғы арқылы жазуға және өңдеуге арналған бағдарламалық құралдар. Мұндай бағдарламалар дыбысты жазумен қатар, оны өңдеуге, қажетсіз бөліктерін қиып тастауға, дыбыс сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда аудио жазуға арналған бағдарламалар өте көп. Олар қолдану күрделілігіне қарай қарапайым және кәсіби деңгейдегі бағдарламалар болып бөлінеді. Оқыту мақсатында көбіне қолдануға жеңіл, интерфейсі түсінікті бағдарламалар пайдаланылады.

Кеңінен қолданылатын аудио жазу бағдарламалары

Audacity бағдарламасы

Audacity – тегін әрі ашық кодты аудио жазу және өңдеу бағдарламасы. Бұл бағдарлама білім беру саласында ең жиі қолданылатын құралдардың бірі болып табылады.

Audacity бағдарламасының артықшылықтары:

- тегін таратылады;
- интерфейсі қарапайым;
- дыбысты жазу және өңдеу мүмкіндігі бар;
- қажетсіз шуды азайту функциясы бар.

Бұл бағдарлама арқылы оқытушы дәріс мәтінін, түсіндірме аудионы немесе подкаст жазып, оны студенттерге ұсына алады.

Adobe Audition бағдарламасы

Adobe Audition – кәсіби деңгейдегі аудио өңдеу бағдарламасы. Бұл бағдарлама дыбыс сапасына жоғары талап қойылатын жағдайларда қолданылады.

Adobe Audition мүмкіндіктері:

- көпжолақты аудио өңдеу;
- дыбыс эффектілерін қолдану;
- кәсіби монтаж жасау.

Дегенмен, бұл бағдарлама күрделірек болғандықтан, оны қолдану үшін алдын ала дайындық қажет.

Онлайн және мобильді аудио жазу құралдары

Қазіргі уақытта браузер арқылы немесе смартфон арқылы жұмыс істейтін аудио жазу құралдары да кеңінен қолданылады. Мысалы, Voice Recorder, Online Voice Recorder, мобильді диктофон қосымшалары.

Олардың басты артықшылығы –:

- орнатуды қажет етпейді;
- жылдам жазуға мүмкіндік береді;
- кез келген жерде қолдануға болады.

Аудио жазу бағдарламаларын салыстыру

Кесте 6 – Аудио жазу бағдарламаларын салыстыру

Бағдарлама	Қолдану деңгейі	Артықшылығы	Кемшілігі
Audacity	Бастапқы	Тегін, жеңіл	Интерфейсі қарапайым
Adobe Audition	Кәсіби	Жоғары сапа	Ақылы, күрделі
Онлайн құралдар	Бастапқы	Жылдам, ыңғайлы	Мүмкіндігі шектеулі

Оқытуда аудио құралдарды қолданудың педагогикалық талаптары

Аудио материалдарды қолдану кезінде дыбыс сапасына ерекше назар аудару қажет. Дыбыс анық, шуылсыз және түсінікті болуы тиіс. Түсіндірме баяу, анық және логикалық ретпен берілуі керек.

Аудио материалдар тым ұзақ болмауы қажет. Қысқа, мазмұнды аудиожазбалар білім алушылар үшін тиімдірек болады. Сонымен қатар аудио материалға мәтіндік нұсқаулық немесе қысқаша сипаттама қосу ұсынылады.

Аудио құралдар мен аудио жазу бағдарламалары мультимедиалық оқытудың маңызды элементі болып табылады. Олар оқу материалын қолжетімді, түсінікті және тиімді етеді. Дұрыс таңдалған аудио құралдар мен бағдарламалар оқыту сапасын арттырып, білім алушылардың оқу мотивациясын күшейтеді.

Жасанды интеллект негізіндегі аудио технологиялар ұғымы

Жасанды интеллект (ЖИ) негізіндегі аудио технологиялар – бұл компьютерлік алгоритмдер мен нейрондық желілердің көмегімен дыбысты автоматты түрде жасауға, өңдеуге және түрлендіруге арналған технологиялар. Мұндай жүйелер адамның дауысын еліктей алады, мәтінді табиғи сөйлеуге айналдырады, дыбысты тазалайды немесе жаңа аудиоконтент жасайды.

Оқыту процесінде жасанды интеллектпен жасалған аудио материалдар мұғалімнің уақытын үнемдеп, оқу контентін жылдам әрі сапалы дайындауға мүмкіндік береді. Әсіресе қашықтан оқыту, онлайн курстар және инклюзивті білім беру саласында бұл технологиялардың маңызы өте жоғары.

ЖИ көмегімен аудио жасаудың негізгі бағыттары

Жасанды интеллект аудио саласында бірнеше негізгі бағытта қолданылады:

- мәтінді дыбысқа айналдыру (Text-to-Speech);
- дауыс синтезі және дауыс клондау;
- аудионы автоматты өңдеу және тазалау;
- дикторсыз аудиосабақтар мен подкасттар жасау.

Бұл мүмкіндіктер білім беру саласында мультимедиалық материалдарды қолжетімді әрі сапалы етуге көмектеседі.

Мәтінді дыбысқа айналдыратын (Text-to-Speech) ЖИ бағдарламалар

Text-to-Speech технологиясы мәтінді автоматты түрде табиғи дыбысқа айналдырады. Қазіргі ЖИ жүйелері адамның интонациясын, сөйлеу ырғағын және екпінін сақтай отырып дыбыстай алады.

Кесте 8 – Text-to-Speech бағдарламалары

Бағдарлама	Сипаттамасы	Мүмкіндіктері
Google Text-to-Speech	Онлайн ЖИ қызмет	Көп тіл, табиғи дауыс
Microsoft Azure TTS	Кәсіби платформа	Интонация, эмоция
Narakeet	Онлайн сервис	Презентацияны дыбыстау
Play.ht	Веб-платформа	Подкаст, аудиосабақ

Бұл құралдар оқулық мәтіндерін, дәріс конспектілерін және нұсқаулықтарды дыбыстау үшін өте қолайлы.

Дауыс синтезі және дауыс клондау бағдарламалары

Дауыс синтезі – жасанды интеллекттің көмегімен нақты адамның дауысын немесе соған ұқсас дауысты жасау технологиясы. Бұл технология арқылы бір рет жазылған дауыс үлгісі негізінде жаңа аудио материалдар құрастыруға болады.

Кесте 9 – Дауыс синтезі бағдарламалары

Бағдарлама	**Ерекшелігі**	**Қолданылуы**
ElevenLabs	Өте шынайы дауыс	Видеосабақ, аудио
Resemble AI	Дауыс клондау	Онлайн курс
Murf AI	Диктор дауысы	Презентация
Voicemaker	Жеңіл интерфейс	Бастапқы деңгей

Бұл бағдарламалар мұғалімнің өз дауысын жазбай-ақ, кәсіби диктор деңгейіндегі аудио жасауына мүмкіндік береді.

ЖИ көмегімен аудионы өңдеу және тазалау құралдары

Жасанды интеллект дыбысты өңдеу саласында да кеңінен қолданылады. Мұндай бағдарламалар шуылдарды автоматты түрде алып тастап, дыбыс сапасын жақсартады.

Кесте 10 – Аудио өңдеуге арналған ЖИ құралдар

Бағдарлама	**Қызметі**	**Артықшылығы**
Adobe Enhance Speech	Дыбысты тазалау	Бір батырмамен өңдеу
Krisp	Шуыл жою	Онлайн сабаққа қолайлы
Cleanvoice AI	Артық дыбысты жою	Подкастқа ыңғайлы
Descript	Аудио/видео өңдеу	Мәтін арқылы өңдеу

Бұл құралдар онлайн сабақ жазғанда немесе үй жағдайында аудио дайындағанда өте тиімді.

ЖИ көмегімен аудиосабақтар мен подкасттар жасау

Жасанды интеллекттің көмегімен толыққанды аудиосабақ немесе подкаст жасауға болады. Мұғалім тек мәтінді дайындайды, ал ЖИ оны дыбыстап, қажет жағдайда өңдеп береді.

Мұндай аудиоматериалдардың артықшылықтары:

- уақытты үнемдеу;
- дыбыс сапасының жоғары болуы;
- көп тілде контент жасау мүмкіндігі;
- инклюзивті білім беруге қолайлы.

Білім беруде ЖИ аудио құралдарын қолданудың педагогикалық маңызы

ЖИ негізіндегі аудио құралдар оқытуды дараландыруға мүмкіндік береді. Әрбір білім алушы материалды өз қарқынымен тыңдай алады.

Сонымен қатар бұл технологиялар көру мүмкіндігі шектеулі білім алушылар үшін ерекше маңызды.

Дегенмен, мұндай құралдарды қолданғанда педагогикалық этика мен авторлық құқық талаптарын сақтау қажет. ЖИ жасаған аудио мазмұн оқу мақсатына сай және түсінікті болуы тиіс.

Жасанды интеллектпен аудио жасайтын бағдарламалар қазіргі мультимедиалық оқытудың маңызды бөлігіне айналды. Олар аудиоматериалдарды тез, сапалы және қолжетімді түрде жасауға мүмкіндік береді. Дұрыс таңдалған ЖИ аудио құралдары оқу процесінің тиімділігін арттырып, білім алушылардың қызығушылығын күшейтеді.

3. Видео технологиялардың оқу процесіндегі маңызы

Видео – ақпаратты қозғалыс арқылы жеткізетін мультимедианың ең тиімді түрлерінің бірі. Видеоматериалдар күрделі тақырыптарды көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Мысалы, тәжірибелер, процестер немесе алгоритмдер видео арқылы әлдеқайда түсінікті болады.

Видеосабақтар білім алушыға материалды өз қарқынымен меңгеруге мүмкіндік береді. Қажет жағдайда видеоны тоқтатып, қайта қарауға болады. Бұл дәстүрлі сабақта әрдайым мүмкін бола бермейді.

Кесте 11 – Видеоны оқытуда қолдану бағыттары

Бағыт	**Мысал**
Түсіндіру	Дәріс видеосы
Көрсету	Тәжірибе, демонстрация
Нұсқаулық	Қадамдық үйрету

Видео технологияларының оқытудағы маңызы

Видео технологиялар – қазіргі білім беру үдерісіндегі ең тиімді мультимедиа құралдарының бірі. Видео арқылы ақпарат тек мәтін немесе дыбыс түрінде емес, қозғалыс, бейне, дыбыс және графика бірлігінде беріледі. Бұл білім алушының назарын тұрақтандырып, оқу материалын тереңірек түсінуіне мүмкіндік береді.

Оқытуда видеоны қолдану әсіресе қашықтан оқыту, аралас оқыту және онлайн курстарда маңызды орын алады. Видеосабақтар күрделі тақырыптарды көрнекі түрде түсіндіруге, тәжірибелер мен процестерді көрсетуге, нұсқаулықтар беруге өте қолайлы.

Видео жасайтын бағдарламалар ұғымы

Видео жасайтын бағдарламалар – бұл бейнематериалдарды жазуға, монтаждауға, өңдеуге және дайын видео өнім жасауға арналған бағдарламалық құралдар. Мұндай бағдарламалар арқылы экраннан видео жазуға, камера арқылы түсіруге, дыбыс қосуға, мәтін мен анимация енгізуге болады.

Оқу мақсатында қолданылатын видео бағдарламалар интерфейсінің түсінікті болуы, негізгі құралдарының қолжетімділігі және дайын видеоны түрлі форматта сақтай алу мүмкіндігі маңызды болып табылады.

Видео жасау бағдарламаларының негізгі түрлері

Видео бағдарламаларды бірнеше негізгі топқа бөлуге болады:

- экраннан видео жазуға арналған бағдарламалар;
- видеомонтаж жасау бағдарламалары;
- онлайн және шаблон негізіндегі видео құралдар;
- жасанды интеллектке негізделген видео платформалар.

Әрбір түр оқу процесінде белгілі бір мақсатқа сәйкес қолданылады.

Экраннан видео жазуға арналған бағдарламалар

Бұл бағдарламалар компьютер экранында орындалып жатқан әрекеттерді бейне ретінде жазуға мүмкіндік береді. Олар әсіресе видеосабақтар, бағдарламамен жұмыс нұсқаулықтары және презентацияларды түсіндіру үшін қолданылады.

Camtasia Studio. Camtasia Studio – оқытушылар арасында ең кең таралған экран жазу және видеомонтаж бағдарламаларының бірі. Бағдарлама экранды, дыбысты және веб-камераны бір уақытта жазуға мүмкіндік береді.

Camtasia Studio мүмкіндіктері:

- экраннан видео жазу;
- аудио жазу және өңдеу;
- мәтін, көрсеткіштер (callouts) қосу;
- анимация және ауысу эффектілері;
- дайын видеоны түрлі форматта сақтау.

Бұл бағдарлама видеосабақ әзірлеу үшін өте қолайлы, себебі интерфейсі түсінікті және арнайы техникалық білімді талап етпейді.

OBS Studio. OBS Studio – тегін және ашық кодты видео жазу бағдарламасы. Ол экранды жазу және тікелей эфир жүргізу үшін қолданылады.

OBS Studio артықшылықтары:

- тегін таратылады;
- экран мен камераны қатар жазу;
- онлайн сабақтар мен вебинарларға қолайлы.

Видеомонтаж жасау бағдарламалары

Видеомонтаж бағдарламалары дайын бейнематериалдарды өңдеуге, қиып алуға, біріктіруге және эффектілер қосуға арналған.

Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro – кәсіби деңгейдегі видеомонтаж бағдарламасы. Ол күрделі видеожобалар жасауға мүмкіндік береді. Мүмкіндіктері:

- көпжолақты видеомонтаж;
- кәсіби эффектілер;
- дыбыс пен бейнені дәл синхрондау.

Бұл бағдарлама жоғары деңгейдегі дайындықты талап етеді, сондықтан көбіне медиа және дизайн саласында қолданылады.

Filmora. Filmora – қолдануға жеңіл видеомонтаж бағдарламасы. Ол білім беру саласында жиі пайдаланылады.

Артықшылықтары:

- интерфейсі қарапайым;
- дайын эффектілер мен шаблондар;
- видеосабаққа қолайлы.

Онлайн видео жасайтын платформалар

Онлайн платформалар браузер арқылы жұмыс істейді және арнайы бағдарлама орнатуды қажет етпейді. Бұл құралдар жылдам видео жасауға мүмкіндік береді.

Canva Video. Canva платформасында видео жасау мүмкіндігі де бар. Мұнда дайын шаблондар арқылы оқу видеоларын тез дайындауға болады.

Canva Video мүмкіндіктері:

- шаблондар арқылы видео жасау;
- мәтін, сурет, дыбыс қосу;
- презентацияны видеоға айналдыру.

Powtoon. Powtoon – анимациялық видеолар жасауға арналған онлайн платформа. Ол әсіресе түсіндірме видеолар үшін тиімді.

Видео жасау бағдарламаларын салыстыру

Кесте 12 – Видео жасау бағдарламаларын салыстыру

Бағдарлама	Қолдану деңгейі	Негізгі мүмкіндігі	Оқытуға қолайлылығы
Camtasia Studio	Орта	Экран жазу, монтаж	Өте жоғары
OBS Studio	Бастапқы	Экран жазу	Жоғары
Adobe Premiere Pro	Кәсіби	Күрделі монтаж	Орта
Filmora	Бастапқы	Жеңіл монтаж	Жоғары
Canva Video	Бастапқы	Шаблондық видео	Өте жоғары

Видео бағдарламаларды оқытуда қолданудың педагогикалық талаптары

Оқытуда видео бағдарламаларды қолданғанда видеосабақтың ұзақтығы шамадан тыс болмауы тиіс. Әдетте 7–15 минуттық видеолар білім алушылар үшін тиімдірек болып саналады. Видео мазмұны нақты, жүйелі және оқу мақсатына сай болуы қажет.

Дыбыс сапасы, мәтіннің анық көрінуі және бейненің айқындығы ерекше назарда болуы тиіс. Артық эффектілер мен күрделі анимациялар қолдану ұсынылмайды.

Видео жасайтын бағдарламалар мультимедиалық оқытудың негізгі құралдарының бірі болып табылады. Camtasia Studio, OBS Studio, Filmora, Canva сияқты бағдарламалар оқу видеоларын сапалы әрі тиімді жасауға мүмкіндік береді. Дұрыс таңдалған видео құралдар оқыту процесін жеңілдетіп, білім алушылардың оқу материалын жақсы меңгеруіне жағдай жасайды.

Жасанды интеллект негізіндегі видео технологиялар ұғымы

Жасанды интеллект (ЖИ) негізіндегі видео технологиялар – бұл бейнематериалдарды автоматты түрде жасауға, өңдеуге және түрлендіруге

арналған бағдарламалық құралдар. Мұндай бағдарламаларда адамның қатысуы минималды болады, ал негізгі жұмысты алгоритмдер мен нейрондық желілер атқарады. Қолданушы көбіне тек мәтін енгізіп, қажетті параметрлерді таңдайды, ал бағдарлама дайын видеоны өзі қалыптастырады.

Білім беру саласында жасанды интеллектпен видео жасау технологиялары мұғалімнің уақытын үнемдеп, оқу контентін жылдам әрі сапалы әзірлеуге мүмкіндік береді. Әсіресе қашықтан оқыту, онлайн курстар және аралас оқыту форматында бұл технологиялар өте тиімді.

ЖИ көмегімен видео жасаудың негізгі бағыттары

Жасанды интеллектке негізделген видео бағдарламалар бірнеше бағытта қолданылады:

- мәтін негізінде видео жасау (Text-to-Video);
- виртуалды дикторлар (аватарлар) арқылы видео дайындау;
- презентацияны автоматты түрде видеоға айналдыру;
- субтитрлер мен дыбысты автоматты қосу;
- видеоны өңдеу және жақсарту (монтаж, эффектілер).

Бұл бағыттар оқытуда видеосабақтарды, түсіндірме роликтерді және нұсқаулық видеоларды оңай дайындауға мүмкіндік береді.

Мәтін негізінде видео жасайтын ЖИ бағдарламалар

Мәтін негізінде видео жасайтын бағдарламалар қолданушы енгізген мәтінді автоматты түрде дыбыстап, оған сәйкес визуалды бейне қалыптастырады.

Кесте 13 – Мәтіннен видео жасайтын ЖИ бағдарламалар

Бағдарлама	Сипаттамасы	Мүмкіндіктері
Pictory	Онлайн ЖИ платформа	Мәтінді видеоға айналдыру
InVideo AI	Веб-құрал	Дайын шаблондар
Lumen5	ЖИ видеоредактор	Оқу видеолары
Designs.ai	ЖИ мультимедиа құралы	Видео, графика

Бұл бағдарламалар қысқа түсіндірме видеоларды және оқу материалдарын дайындау үшін өте қолайлы.

Виртуалды дикторлар (аватарлар) арқылы видео жасау

Жасанды интеллекттің дамуы нәтижесінде виртуалды дикторлар арқылы видео жасау мүмкіндігі пайда болды. Мұндай бағдарламаларда экранда виртуалды адам бейнесі сөйлеп тұрады. Бұл әдіс дәстүрлі видеосабақтарға балама ретінде қолданылады.

Кесте 14 – Виртуалды дикторлы видео платформалар

Бағдарлама	Ерекшелігі	Оқытуда қолданылуы
Synthesia	Аватарлармен видео	Онлайн курс
HeyGen	Көп тілде сөйлеу	Қашықтан оқыту
Elai.io	Дикторсыз видео	Түсіндірме сабақ
D-ID	Фотоны сөйлету	Қысқа видео

Бұл платформалар мұғалімнің камера алдында сөйлеуінсіз-ақ сапалы видеосабақ жасауға мүмкіндік береді.

Презентацияны автоматты түрде видеоға айналдыру

Кейбір ЖИ бағдарламалар дайын презентацияларды автоматты түрде видео форматына айналдырады. Бұл функция әсіресе дәріс материалдарын тез видеосабаққа айналдыру үшін тиімді.

Мұндай бағдарламалар:

- слайдтарды автоматты реттейді;
- мәтінді дыбыстайды;
- ауысу эффектілерін қосады.

ЖИ көмегімен видеоны өңдеу және жақсарту

Жасанды интеллект видеоны өңдеу саласында да кеңінен қолданылады. Мұндай құралдар видеоны автоматты түрде қиып, сапасын жақсартады және қажетсіз бөліктерін алып тастайды.

Кесте 15 – ЖИ видеоны өңдеу құралдары

Бағдарлама	**Қызметі**	**Артықшылығы**
Descript	Мәтін арқылы монтаж	Өте ыңғайлы
Runway ML	ЖИ видеомонтаж	Кәсіби эффект
Magisto	Автоматты монтаж	Жылдам
VEED.io	Онлайн өңдеу	Қарапайым

Бұл құралдар видеосабақтарды тез әрі сапалы өңдеуге мүмкіндік береді.

Білім беруде ЖИ видео құралдарының артықшылықтары

Жасанды интеллектпен видео жасайтын бағдарламалардың білім беру саласындағы артықшылықтары өте көп. Ең алдымен, олар уақыт пен ресурсты үнемдейді. Мұғалімге күрделі видеомонтажды меңгерудің қажеті жоқ, себебі бағдарламаның өзі негізгі жұмыстарды атқарады.

Негізгі артықшылықтары:

- видеосабақты жылдам дайындау;
- кәсіби сападағы нәтиже;
- көп тілде видео жасау;
- инклюзивті білім беруге қолайлы;
- онлайн оқытуға тиімді.

ЖИ видео құралдарын қолданудағы педагогикалық талаптар

ЖИ көмегімен дайындалған видеолар оқу мақсатына сай болуы тиіс. Видео мазмұны түсінікті, жүйелі және артық ақпараттан ада болуы қажет. Сонымен қатар авторлық құқық пен академиялық адалдық талаптарын сақтау маңызды.

Видеосабақтың ұзақтығы әдетте 7–15 минуттан аспауы ұсынылады. Бұл білім алушылардың назарын сақтауға көмектеседі.

Жасанды интеллектпен видео жасайтын бағдарламалар мультимедиалық оқытудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Олар

видеосабақтарды тез, сапалы және қолжетімді түрде жасауға мүмкіндік береді. Дұрыс таңдалған ЖИ видео құралдары оқу процесінің тиімділігін арттырып, білім алушылардың қызығушылығын күшейтеді.

4. Анимацияның білім берудегі рөлі

Анимация - қозғалысты графикалық бейнелер арқылы көрсету тәсілі. Оқу процесінде анимация абстрактілі ұғымдарды, физикалық немесе математикалық процестерді көрнекі түрде түсіндіру үшін қолданылады.

Анимация оқу материалын қызықты әрі тартымды етеді. Алайда анимацияны қолданғанда шамадан тыс пайдаланбау қажет, себебі ол білім алушының назарын негізгі мазмұннан бөлуі мүмкін.

Анимация ұғымы және оның оқытудағы рөлі

Анимация – бұл қозғалыс әсерін тудыру үшін бірізді түрде өзгеретін графикалық бейнелерді көрсету тәсілі. Анимация көмегімен қозғалысты, өзгерісті, процестерді және құбылыстарды көрнекі түрде көрсетуге болады. Білім беру саласында анимация күрделі ұғымдарды, абстрактілі тақырыптарды және динамикалық процестерді түсіндіру үшін кеңінен қолданылады.

Оқытуда анимацияны қолдану білім алушының назарын сабаққа аударып, материалды қабылдауды жеңілдетеді. Әсіресе физика, математика, информатика, биология сияқты пәндерде анимацияның дидактикалық маңызы өте жоғары. Анимация арқылы көрнекілік артып, оқыту үдерісі қызықты әрі түсінікті болады.

Анимация жасайтын бағдарламалар ұғымы

Анимация жасайтын бағдарламалар – бұл қозғалысты графикалық бейнелер, объектілер немесе кейіпкерлер арқылы құруға арналған бағдарламалық құралдар. Мұндай бағдарламаларда суреттерге, мәтінге немесе фигураларға қозғалыс, ауысу, өзгеру эффектілері беріледі.

Оқу мақсатында қолданылатын анимациялық бағдарламалар интерфейсінің қарапайым болуы, дайын шаблондардың болуы және күрделі техникалық білімді талап етпеуі маңызды болып табылады. Сондықтан білім беру саласында көбіне қолдануға жеңіл және визуалды бағдарламалар пайдаланылады.

Анимация бағдарламаларының негізгі түрлері

Анимация жасау бағдарламаларын қолданылу ерекшелігіне қарай бірнеше түрге бөлуге болады:

- презентация және қарапайым анимация жасау бағдарламалары;
- 2D анимация бағдарламалары;
- онлайн анимация платформалары;
- жасанды интеллектке негізделген анимация құралдары.

Әрбір түр оқу процесінде белгілі бір мақсатқа сәйкес қолданылады.

Қарапайым және презентациялық анимация бағдарламалары

Бұл бағдарламалар анимацияны оңай әрі жылдам жасауға мүмкіндік береді. Олар көбіне оқытуда, презентация дайындауда және түсіндірме материалдарда қолданылады.

PowerPoint. PowerPoint бағдарламасы анимация жасаудың ең қолжетімді құралдарының бірі. Бұл бағдарламада мәтінге, суретке және фигураларға анимациялық эффектілер қосуға болады.

PowerPoint мүмкіндіктері:

- объектілерге қозғалыс беру;
- ауысу эффектілерін қолдану;
- қадамдық түсіндіру жасау.

PowerPoint анимациялары бастауыш және орта деңгейдегі оқу визуализациясы үшін өте тиімді.

2D анимация жасау бағдарламалары

2D анимация бағдарламалары суреттер мен кейіпкерлерге қозғалыс беруге арналған. Олар мультфильмдер, түсіндірме видеолар және оқыту роликтерін жасауға мүмкіндік береді.

Adobe Animate. Adobe Animate – кәсіби деңгейдегі 2D анимация жасау бағдарламасы. Бұл бағдарламада кейіпкерлерді қозғалтумен қатар интерактивті анимациялар жасауға болады.

Мүмкіндіктері:

- векторлық және растрлық графикамен жұмыс;
- кадрлық анимация;
- интерактивті элементтер қосу.

Synfig Studio. Synfig Studio – тегін 2D анимация бағдарламасы. Ол анимация жасауды енді үйреніп жүргендерге қолайлы.

Онлайн анимация жасайтын платформалар

Онлайн анимация платформалары браузер арқылы жұмыс істейді және арнайы бағдарлама орнатуды қажет етпейді. Бұл құралдар жылдам әрі жеңіл анимация жасауға мүмкіндік береді.

Powtoon. Powtoon – анимациялық видеолар мен презентациялар жасауға арналған онлайн платформа. Ол әсіресе білім беру саласында кеңінен қолданылады. Powtoon мүмкіндіктері:

- дайын кейіпкерлер мен шаблондар;
- мәтінге қозғалыс беру;
- түсіндірме видеолар жасау.

Vyond. Vyond – кәсіби анимациялық видеолар жасауға арналған платформа. Ол оқыту және корпоративтік тренингтер үшін қолданылады.

Жасанды интеллектке негізделген анимация құралдары

Жасанды интеллекттің дамуы анимация саласында да жаңа мүмкіндіктер ашты. ЖИ негізіндегі бағдарламалар анимацияны автоматты түрде жасауға немесе жеңілдетуге көмектеседі.

Krikey AI, Animaker, Runway ML. Бұл платформалар:

- мәтін немесе сценарий негізінде анимация жасауға;
- кейіпкерлер қозғалысын автоматты түрде қалыптастыруға;

- анимациялық эффектілерді тез қосуға мүмкіндік береді.

Анимация бағдарламаларын салыстыру

Кесте 16 – Анимация жасау бағдарламаларын салыстыру

Бағдарлама	Қолдану деңгейі	Ерекшелігі	Оқытуға қолайлылығы
PowerPoint	Бастапқы	Қарапайым анимация	Жоғары
Powtoon	Бастапқы	Онлайн, шаблондар	Өте жоғары
Adobe Animate	Кәсіби	Кадрлық анимация	Орта
Vyond	Орта	Кейіпкер анимациясы	Жоғары
Animaker	Бастапқы	ЖИ элементтері	Жоғары

Оқытуда анимацияны қолданудың педагогикалық талаптары

Анимация оқу мазмұнын толықтыруы тиіс, негізгі ақпаратты алмастырмауы керек. Анимация тым күрделі немесе артық эффектілерге толы болмауы қажет, себебі бұл білім алушының назарын негізгі тақырыптан бөлуі мүмкін. Анимация:

- қысқа және нақты болуы;
- оқу мақсатына сай қолданылуы;
- мәтін және дыбыспен үйлесуі тиіс.

Анимация жасайтын бағдарламалар мультимедиалық оқытудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. PowerPoint, Powtoon, Adobe Animate, Animaker сияқты бағдарламалар оқу материалын көрнекі, түсінікті және қызықты етуге мүмкіндік береді. Дұрыс таңдалған анимациялық құралдар білім алушылардың оқу белсенділігін арттырып, оқу нәтижелерін жақсартады.

Жасанды интеллект негізіндегі анимация технологиялары ұғымы

Жасанды интеллект (ЖИ) негізіндегі анимация технологиялары – бұл күрделі қолмен жасалатын анимациялық процестерді автоматтандыруға мүмкіндік беретін заманауи цифрлық құралдар. Мұндай бағдарламаларда анимация жасау үшін қолданушыға кәсіби сурет салу немесе кадрлық анимацияны терең меңгеру міндетті емес. Жасанды интеллект алгоритмдері қозғалысты, кейіпкер әрекетін, мимиканы және уақытша ауысуларды өздігінен қалыптастырады.

Білім беру саласында ЖИ көмегімен анимация жасау технологиялары оқу визуализациясын жеңілдетіп, мұғалімдер мен студенттердің уақытын үнемдейді. Бұл әсіресе түсіндірме видеолар, оқу анимациялары және инфографикалық материалдар дайындауда өте тиімді.

ЖИ көмегімен анимация жасаудың негізгі бағыттары

Жасанды интеллект анимация саласында бірнеше негізгі бағытта қолданылады:

- мәтін немесе сценарий негізінде анимация жасау;
- кейіпкерлердің қозғалысын автоматты түрде қалыптастыру;
- суреттерді «жандандыру»;
- бет-әлпет пен эмоцияларды автоматты қосу;
- анимациялық видеоларды жылдам құрастыру.

Бұл мүмкіндіктер оқу процесінде күрделі тақырыптарды көрнекі әрі түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік береді.

Мәтін негізінде анимация жасайтын ЖИ бағдарламалар

Кейбір жасанды интеллект платформалары мәтіндік сипаттама немесе сценарий негізінде анимациялық видео жасай алады. Қолданушы тек не көрсетілетінін мәтін түрінде сипаттайды, ал бағдарлама соған сәйкес анимация құрастырады.

Кесте 17 – Мәтін негізінде анимация жасайтын ЖИ бағдарламалар

Бағдарлама	**Сипаттамасы**	**Мүмкіндіктері**
Animaker AI	Онлайн платформа	Мәтіннен анимация
Pictory	ЖИ видеогенератор	Анимациялық ролик
Designs.ai	Кешенді ЖИ құрал	Анимация, видео
Runway ML	ЖИ медиа платформа	Автоматты анимация

Бұл бағдарламалар оқу видеолары мен қысқа түсіндірме анимациялар жасауға қолайлы.

Кейіпкерлік анимация жасайтын ЖИ платформалар

Жасанды интеллекттің көмегімен кейіпкерлердің қозғалысын, сөйлеуін және эмоциясын автоматты түрде басқаруға болады. Мұндай анимациялар оқытуда диалогтық көріністер мен ситуациялық мысалдар жасау үшін тиімді.

Кесте 18 – Кейіпкерлік анимацияға арналған ЖИ бағдарламалар

Бағдарлама	**Ерекшелігі**	**Оқытуда қолданылуы**
Vyond AI	Кейіпкер анимациясы	Түсіндірме сабақ
Toonly	Қарапайым анимация	Бастапқы деңгей
Krikey AI	3D кейіпкерлер	Интерактивті сабақ
Animaze	Виртуалды аватар	Онлайн сабақтар

Бұл платформалар анимациялық кейіпкерлер арқылы сабақты қызықты әрі тартымды етуге мүмкіндік береді.

Суреттерді жандандыратын (Animate Image) ЖИ құралдары

Жасанды интеллекттің тағы бір маңызды бағыты – статикалық суреттерді қозғалысқа келтіру. Бұл технология бір суретке негізделіп, бет-әлпет қозғалысын немесе қарапайым анимация эффектілерін қосады.

Кесте 19 – Суреттерді жандандыратын ЖИ бағдарламалар

Бағдарлама	**Қызметі**	**Артықшылығы**
D-ID	Фотоны сөйлету	Жылдам анимация
Kaiber	Суреттен анимация	Креативті визуал
LeiaPix	2D–3D анимация	Тереңдік эффекті

Бұл құралдар оқу презентациялары мен көрнекі материалдарды байыту үшін өте тиімді.

ЖИ көмегімен анимация жасаудың білім берудегі артықшылықтары

Жасанды интеллектпен анимация жасайтын бағдарламалардың білім беру саласындағы артықшылықтары айқын:

- анимация жасауға кететін уақытты қысқартады;
- кәсіби анимация дағдысын талап етпейді;
- көрнекі және тартымды оқу материалын дайындайды;
- күрделі ұғымдарды жеңіл түсіндіруге мүмкіндік береді;
- қашықтан және онлайн оқытуға өте қолайлы.

Бұл технологиялар мұғалімдерге әдістемелік тұрғыдан сапалы контент жасауға көмектеседі.

ЖИ анимация құралдарын қолданудағы педагогикалық талаптар

Жасанды интеллект көмегімен жасалған анимация оқу мақсатына сай болуы тиіс. Анимация мазмұнды толықтырып, негізгі идеяны ашуы керек. Артық қозғалыс пен шамадан тыс эффектілер қолдану білім алушының назарын бөлуі мүмкін.

Анимация:

- қысқа әрі нақты;
- түсінікті;
- мәтін және дыбыспен үйлесімді болуы қажет.

Жасанды интеллектпен анимация жасайтын бағдарламалар мультимедиалық оқытудың жаңа деңгейін қалыптастырады. Animaker AI, Vyond, Runway ML, D-ID сияқты құралдар оқу материалын көрнекі, қызықты және түсінікті етуге мүмкіндік береді. Бұл технологияларды тиімді пайдалану білім алушылардың оқу белсенділігін арттырып, оқу нәтижелерін жақсартады.

5. Мультимедиялық оқу материалдарының артықшылықтары

Мультимедиялық материалдар бірнеше сезім мүшесі арқылы қабылданатындықтан, ақпаратты есте сақтау деңгейі жоғары болады. Мұндай материалдар оқытудың тиімділігін арттырып, білім алушының белсенділігін күшейтеді.

Кесте 20 – Дәстүрлі және мультимедиялық оқытуды салыстыру

Көрсеткіш	**Дәстүрлі**	**Мультимедиялық**
Көрнекілік	Төмен	Жоғары
Белсенділік	Шектеулі	Жоғары
Қызығушылық	Орташа	Жоғары

6. Мультимедиялық видеосабақ ұғымы және құрылымы

Мультимедиялық видеосабақ – бұл видео, аудио, мәтін және графиканы біріктіре отырып дайындалған оқу материалы. Видеосабақтар қашықтан және аралас оқытуда кеңінен қолданылады.

Видеосабақтың құрылымы әдетте кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытындыдан тұрады. Кіріспеде сабақтың мақсаты айтылады, негізгі бөлімде тақырып түсіндіріледі, ал қорытындыда негізгі ойлар жинақталады.

7. Camtasia Studio бағдарламасына жалпы шолу, бағдарламаның негізгі құралдары

Camtasia Studio – экраннан бейне жазуға және видеомонтаж жасауға арналған қолданбалы бағдарлама. Бұл бағдарлама педагогтер арасында видеосабақ әзірлеу үшін кеңінен қолданылады.

Camtasia Studio интерфейсі қарапайым және түсінікті. Бағдарлама экрандағы әрекеттерді, презентацияларды, дыбысты және веб-камераны бір уақытта жазуға мүмкіндік береді.

Бағдарламада келесі негізгі құралдар бар:

- экран жазу (Screen Recording);
- дыбыс жазу;
- таймлайн арқылы монтаж жасау;
- мәтін және анимация қосу;
- эффектілер қолдану.

Кесте 21 – Camtasia Studio құралдары

Құрал	**Қызметі**
Recorder	Экран жазу
Timeline	Видеоны өңдеу
Transitions	Ауысу эффектілері
Callouts	Түсіндірме мәтін

8. Camtasia Studio көмегімен видеосабақ әзірлеу кезеңдері

Алдымен сабақтың сценарийі дайындалады. Кейін экран жазылып, қажетсіз бөліктер қиылады. Одан соң дыбыс, мәтін және анимация элементтері қосылады. Соңында видео дайын форматта сақталады.

1-қадам. Видеосабақтың мақсаты мен мазмұнын жоспарлау

Видеосабақ әзірлеу техникалық жұмыстан бұрын **педагогикалық жоспарлаудан** басталуы тиіс. Бұл кезеңде мұғалім видеосабақтың не үшін жасалатынын және ол қандай оқу нәтижесіне бағытталатынын нақты анықтайды.

Алдымен келесі сұрақтарға жауап беру қажет:

- видеосабақтың тақырыбы қандай;
- сабақтың мақсаты мен міндеттері қандай;
- білім алушы сабақ соңында нені білуі немесе істей алуы керек;
- видеосабақтың шамамен ұзақтығы қандай болады.

Оқу тәжірибесінде видеосабақтың ұзақтығы **7–15 минут** аралығында болғаны тиімді деп есептеледі. Ұзақ видеолар білім алушылардың зейінін төмендетуі мүмкін.

2-қадам. Сабақ сценарийін (жоспарын) дайындау

Сценарий – видеосабақтың негізі. Ол бейнежазба кезінде не айтылатынын және не көрсетілетінін алдын ала жоспарлауға көмектеседі.

Сценарийде мыналар көрсетіледі:

- кіріспе (сабақ тақырыбы, мақсаты);

- негізгі бөлім (тақырыпты түсіндіру, мысалдар);
- қорытынды (негізгі ойларды жинақтау, тапсырма беру).

Сценарийдің болуы сөйлеуді жүйелі етеді, артық сөздерден сақтайды және видеожазбаның сапасын арттырады.

3-қадам. Camtasia Studio бағдарламасын іске қосу

Camtasia Studio бағдарламасын компьютерге орнатып, іске қосқаннан кейін негізгі жұмыс терезесі ашылады. Бағдарламаның интерфейсі бірнеше негізгі бөліктен тұрады:

- экран жазу батырмасы (Record);
- медиа кітапхана (Media Bin);
- өңдеу аймағы (Canvas);
- таймлайн (Timeline).

Бұл интерфейсті алдын ала қарап шығу жұмысты жеңілдетеді.

4-қадам. Экраннан видео жазуды бастау (Screen Recording)

Видеосабақ көбіне экраннан жазу арқылы жасалады. Ол үшін Camtasia Studio-да **Record** батырмасы басылады.

Экран жазу кезінде:

- толық экранды немесе белгілі бір аймақты таңдау;
- микрофонды қосу;
- қажет болса веб-камераны қосу мүмкіндігі бар.

Жазу басталар алдында микрофонның дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру маңызды. Дыбыс анық әрі шуылсыз жазылуы тиіс.

5-қадам. Сабақты түсіндіру және экранда әрекеттерді көрсету

Жазу барысында мұғалім алдын ала дайындалған сценарийге сүйене отырып сабақты түсіндіреді. Экранда:

- презентация көрсету;
- бағдарламада жұмыс жасау;
- мысалдар орындау сияқты әрекеттер орындалады.

Сөйлеу барысында:

- баяу және анық сөйлеу;
- негізгі терминдерге екпін беру;
- қажетсіз үзілістерден аулақ болу ұсынылады.

6-қадам. Жазбаны тоқтату және алдын ала қарау

Сабақ түсіндіріліп болғаннан кейін жазу тоқтатылады. Camtasia Studio жазылған видеоны автоматты түрде өңдеу аймағына және таймлайнға жүктейді.

Бұл кезеңде видеоны толық қарап шығып:

- қателерді;
- артық үзілістерді;
- дыбыстағы кемшіліктерді анықтауға болады.

7-қадам. Видеоны өңдеу (монтаж жасау)

Бұл кезең видеосабақтың сапасын арттыруда өте маңызды.

Camtasia Studio көмегімен:

- қажетсіз бөліктерді қиып тастау;
- паузаларды қысқарту;

- дыбыс деңгейін реттеу;
- экранға мәтін (callouts) қосу;
- көрсеткіштер мен белгілер енгізу мүмкіндігі бар.

Барлық өңдеу жұмыстары **Timeline** арқылы жүзеге асырылады.

8-қадам. Мәтін, анимация және эффектілер қосу

Видеосабақты түсінікті ету үшін:

- тақырып атауларын;
- маңызды терминдерді;
- ескерту мәтіндерін қосуға болады.

Camtasia Studio анимациялар мен ауысу эффектілерін ұсынады. Дегенмен, эффектілерді шамадан тыс қолданбау керек. Олар оқу мазмұнын толықтыруы тиіс, назарды бөлмеуі қажет.

9-қадам. Дыбысты өңдеу және жақсарту

Дыбыс сапасы видеосабақтың қабылдануына тікелей әсер етеді. Camtasia Studio-да:

- дыбыс деңгейін теңестіру;
- шуылды азайту;
- қажетсіз дыбыстарды өшіру мүмкіндігі бар.

Дыбыс анық әрі бірқалыпты болғаны маңызды.

10-қадам. Видеосабақты сақтау және экспорттау

Видеоны толық өңдеп болғаннан кейін оны сақтау қажет. Camtasia Studio дайын видеоны әртүрлі форматта экспорттауға мүмкіндік береді.

Көбіне қолданылатын форматтар:

- MP4 – онлайн платформалар үшін;
- YouTube – тікелей жүктеу үшін;
- LMS жүйелеріне енгізу үшін стандартты форматтар.

Экспорттау кезінде видео сапасын (resolution) дұрыс таңдау қажет.

11-қадам. Дайын видеосабақты тарату

Дайын видеосабақты:

- білім беру платформасына (Google Classroom, Moodle);
- YouTube немесе басқа видеохостингке;
- студенттерге сілтеме арқылы таратуға болады.

Видеосабақпен бірге қысқаша нұсқаулық немесе тапсырма беру ұсынылады.

Camtasia Studio көмегімен видеосабақ әзірлеу – бұл жоспарлау, жазу және өңдеу кезеңдерінен тұратын жүйелі процесс. Әр қадамды дұрыс орындау видеосабақтың сапасын арттырып, білім алушылар үшін материалды түсінікті әрі тиімді етеді. Camtasia Studio – педагогтер үшін видеосабақ әзірлеуге арналған ең қолайлы құралдардың бірі.

9. Мультимедиялық видеосабақтарды қолданудың әдістемелік талаптары

Видеосабақтың ұзақтығы тым ұзақ болмауы керек. Материал қысқа, нақты және түсінікті болуы тиіс. Дыбыс сапасы мен мәтіннің оқылымдылығына ерекше көңіл бөлінуі қажет.

Мультимедиа технологиялары, соның ішінде аудио, видео және анимация құралдары оқыту үдерісін жаңа деңгейге көтереді. Camtasia Studio бағдарламасы мультимедиялық видеосабақтарды сапалы әрі тиімді әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бақылау сұрақтары:

1. Мультимедиа технологиялары дегеніміз не?
2. Аудио құралдардың дидактикалық мүмкіндіктері қандай?
3. Видео оқытуда қандай рөл атқарады?
4. Анимацияны қолданудың артықшылықтары мен шектеулері қандай?
5. Мультимедиялық видеосабақ дегеніміз не?
6. Camtasia Studio бағдарламасының негізгі мүмкіндіктерін атаңыз.
7. Видеосабақ әзірлеу кезеңдерін сипаттаңыз.
8. Мультимедиялық материалдарды қолдануда қандай әдістемелік талаптар сақталуы керек?

Дәріс тақырыбы №9. Мультимедиялық видеосабақтарды әзірлеуде қолданбалы бағдарламалардың мүмкіндіктері. Видеоконтент әзірлеу құралдарына шолу

Дәріс жоспары:

1. Мультимедиялық видео-сабақ ұғымы және оның оқытудағы маңызы
2. Видеоконтент әзірлеу құралдарына жалпы шолу
3. Экраннан видео жазу бағдарламалары және олардың ерекшеліктері
4. Bandicam қолданбалы бағдарламасына жалпы сипаттама
5. Bandicam бағдарламасының негізгі мүмкіндіктері
6. Bandicam көмегімен мультимедиялық видео-сабақ әзірлеу кезеңдері
7. Видеосабақтарды әзірлеудегі әдістемелік талаптар

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды мультимедиялық видео-сабақтардың білім беру үдерісіндегі маңызымен таныстыру, видеоконтент әзірлеудің негізгі құралдарына шолу жасау, Bandicam қолданбалы бағдарламасының мүмкіндіктерін жан-жақты түсіндіру және осы бағдарлама көмегімен сапалы видеосабақ әзірлеу дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:

- мультимедиялық видео-сабақ ұғымын және оның оқытудағы рөлін түсіндіру;
- видеоконтент әзірлеудің негізгі түрлері мен бағыттарын қарастыру;
- экраннан видео жазу бағдарламаларының ерекшеліктерін сипаттау;
- Bandicam қолданбалы бағдарламасының интерфейсі мен негізгі мүмкіндіктерін таныстыру;
- Bandicam көмегімен видеосабақ әзірлеу кезеңдерін түсіндіру;
- видеоконтент әзірлеуде әдістемелік және педагогикалық талаптарды талдау.

1. Мультимедиялық видео-сабақ ұғымы және оның оқытудағы маңызы

Мультимедиялық видео-сабақ – бұл видео, аудио, мәтін, графика және анимация элементтерін біріктіре отырып дайындалған оқу материалы. Мұндай сабақтар білім алушыларға оқу мазмұнын көрнекі әрі түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі цифрлық білім беру жағдайында видеосабақтар қашықтан және аралас оқыту формаларының негізгі элементіне айналды.

Видео-сабақтың басты артықшылығы – білім алушы материалды өзіне ыңғайлы уақытта және қарқынмен меңгере алады. Видеоны тоқтатып, қайта қарап, күрделі тұстарын бірнеше рет тыңдау мүмкіндігі бар. Бұл әсіресе күрделі тақырыптарды меңгеруде өте тиімді.

Сонымен қатар мультимедиялық видео-сабақтар оқытушының түсіндіру жұмысын жеңілдетіп, аудиториядағы уақытты практикалық тапсырмаларға арнауға мүмкіндік береді. Видео-сабақтар визуалды есте сақтауды күшейтіп, білім алушының оқу мотивациясын арттырады.

2. Видеоконтент әзірлеу құралдарына жалпы шолу

Видеоконтент әзірлеу құралдары – бұл оқу немесе ақпараттық мақсаттағы бейнематериалдарды жазуға, өңдеуге және таратуға арналған бағдарламалар мен платформалар жиынтығы. Қазіргі таңда видеоконтент әзірлеуге арналған құралдар өте көп және оларды қолдану мақсатына қарай бірнеше топқа бөлуге болады.

Оқу процесінде видеоконтент әзірлеу құралдары:

- дәріс видеоларын жазу;
- бағдарламалармен жұмыс нұсқаулығын көрсету;
- тәжірибелер мен демонстрациялар жасау;
- онлайн курстар дайындау үшін қолданылады.

Кесте 1 – Видеоконтент әзірлеу құралдарының түрлері

Құрал түрі	**Мысалдар**	**Қолданылуы**
Экран жазу	Bandicam, OBS	Видеосабақ
Монтаж	Camtasia, Filmora	Өңдеу
Онлайн құрал	Canva, InVideo	Жылдам видео

3. Экраннан видео жазу бағдарламалары және олардың ерекшеліктері

Экраннан видео жазу бағдарламалары компьютер экранында орындалып жатқан әрекеттерді бейне ретінде жазуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламалар оқытуда кеңінен қолданылады, себебі олар презентацияларды, бағдарламалық құралдармен жұмыс барысын және онлайн сабақтарды жазуға өте ыңғайлы.

Экран жазу бағдарламаларының негізгі ерекшеліктері:

- экранды толық немесе белгілі бір аймақты жазу;
- микрофон арқылы дыбыс жазу;
- веб-камераны қосу мүмкіндігі;

- бейнені әртүрлі форматта сақтау.

Осындай бағдарламалардың ішінде қолдануға жеңілдігімен және сапасымен ерекшеленетін құралдардың бірі – Bandicam.

4. Bandicam қолданбалы бағдарламасына жалпы сипаттама

Bandicam – бұл экраннан видео жазуға арналған қолданбалы бағдарлама. Ол әсіресе оқу видеоларын, бағдарламалармен жұмыс нұсқаулықтарын және мультимедиялық сабақтарды жазу үшін қолданылады. Бағдарламаның интерфейсі қарапайым және қолданушыға түсінікті.

Bandicam бағдарламасы компьютер ресурстарын көп талап етпейді және жоғары сапалы видео жазуға мүмкіндік береді. Сондықтан оны әлсіз компьютерлерде де қолдануға болады. Бұл бағдарламаның тағы бір артықшылығы – бейнені ұзақ уақыт бойы тұрақты жазу мүмкіндігі.

5. Bandicam бағдарламасының негізгі мүмкіндіктері

Bandicam бағдарламасы мультимедиялық видео-сабақ әзірлеу үшін қажетті негізгі мүмкіндіктерді ұсынады. Бағдарлама арқылы экранды, ойын терезесін немесе белгілі бір аймақты жазуға болады.

Кесте 2 – Bandicam мүмкіндіктері

Мүмкіндік	**Сипаттамасы**
Экран жазу	Толық экран немесе аймақ
Дыбыс жазу	Микрофон және жүйе дыбысы
Формат	MP4, AVI
Сапа	HD, Full HD

Bandicam арқылы курсорды ерекшелеу, тінтуір шертуін көрсету сияқты функцияларды қосуға болады. Бұл оқыту видеолары үшін өте пайдалы, себебі білім алушы экрандағы әрекеттерді нақты көре алады.

6. Bandicam көмегімен мультимедиялық видео-сабақ әзірлеу кезеңдері

Bandicam – компьютер экранынан видео жазуға арналған қолданбалы бағдарлама. Ол оқу видеоларын, бағдарламалармен жұмыс нұсқаулықтарын, презентацияларды және мультимедиялық видеосабақтарды жазу үшін кеңінен қолданылады. Bandicam-нің басты артықшылығы – интерфейсінің қарапайым болуы және компьютер ресурстарын аз пайдалануы.

Bandicam көмегімен видеосабақ әзірлеу бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен сабақтың тақырыбы мен мазмұны жоспарланады. Одан кейін экран жазу режимі таңдалып, микрофон тексеріледі.

Жазу барысында оқытушы сабақты алдын ала дайындалған жоспар бойынша түсіндіреді. Сабақ аяқталған соң жазба сақталып, қажет болған жағдайда монтаж бағдарламасында өңделеді. Дайын видео білім беру платформаларына жүктеледі.

Бағдарлама әсіресе видеосабақ жазуды жаңадан бастаған оқытушылар үшін өте қолайлы, себебі күрделі баптауларды талап етпейді және қысқа уақыт ішінде сапалы нәтиже алуға мүмкіндік береді.

Bandicam бағдарламасының интерфейсі

Bandicam бағдарламасын іске қосқан кезде шағын әрі ықшам негізгі терезе ашылады. Интерфейс логикалық құрылымдалған және негізгі басқару элементтері бір жерде орналасқан.

Bandicam интерфейсі бірнеше негізгі бөліктен тұрады.

Жоғарғы басқару панелі. Жоғарғы бөлікте бағдарламаның негізгі басқару батырмалары орналасқан. Бұл панель видеожазуды бастау және тоқтату үшін қолданылады.

Жоғарғы панельде келесі элементтер бар:

- **REC (Жазу)** батырмасы – экран жазуды бастау және тоқтату үшін;
- **Таймер** – жазылып жатқан видеоны бақылау үшін;
- **Экран режимін таңдау батырмасы** – толық экран немесе белгілі бір аймақты жазу үшін.

Бұл панель видеосабақ жазу кезінде ең жиі қолданылатын бөлім болып табылады.

Экран жазу режимдері (Recording Mode). Bandicam бірнеше экран жазу режимін ұсынады. Әр режим оқу видеоларының түріне байланысты таңдалады.

Негізгі режимдер:

- **Screen Recording Mode** – экранды немесе экранның бір бөлігін жазу;
- **Game Recording Mode** – ойын терезесін жазу (оқытуда сирек қолданылады);
- **Device Recording Mode** – веб-камера немесе сыртқы құрылғыдан жазу.

Оқу видеосабақтар үшін көбіне **Screen Recording Mode** қолданылады, себебі ол презентацияны, бағдарламамен жұмыс барысын және электронды ресурстарды көрсетуге мүмкіндік береді.

Сол жақ баптау мәзірі (Settings Menu). Бағдарламаның сол жағында немесе баптау терезесінде негізгі параметрлер орналасады. Бұл бөлімде жазу сапасы мен дыбыс параметрлері реттеледі.

Негізгі баптау бөлімдері:

- **Video** – видео сапасы, формат (MP4, AVI), кадр саны;
- **Audio** – микрофонды таңдау және дыбыс деңгейі;
- **Output** – дайын видеоны сақтау орны;
- **Mouse** – курсорды ерекшелеу, тінтуір шертуін көрсету.

Бұл баптаулар видеосабақтың сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Негізгі интерфейс элементтерінің қызметі

Интерфейс элементі	**Қызметі**
REC батырмасы	Видео жазуды бастау
Stop батырмасы	Жазуды тоқтату
Screen Mode	Экран жазу түрін таңдау
Settings	Жазу параметрлерін орнату
Output Folder	Видео сақталатын орын

Bandicam көмегімен видеосабақ әзірлеу кезеңдері

Bandicam арқылы видеосабақ әзірлеу **жүйелі әрі бірізді кезеңдерден** тұрады. Әр кезеңнің дұрыс орындалуы видеосабақтың сапасына тікелей әсер етеді.

1-кезең. Видеосабақтың мақсаты мен мазмұнын жоспарлау

Видеожазуды бастамас бұрын сабақтың мақсаты нақты анықталуы тиіс. Бұл кезеңде:

- сабақтың тақырыбы;
- оқу мақсаты;
- түсіндірілетін негізгі мәселелер;
- видеосабақтың шамамен ұзақтығы жоспарланады.

Ұсынылатын видеосабақ ұзақтығы – 7–15 минут. Бұл білім алушының назарын сақтауға көмектеседі.

2-кезең. Сабақ сценарийін дайындау

Сценарий – видеосабақтың мазмұндық негізі. Онда:

- кіріспе бөлімі (тақырып, мақсат);
- негізгі бөлім (түсіндіру, мысалдар);
- қорытынды (негізгі ойлар, тапсырма) қысқаша жазылады.

Сценарий сөйлеуді жүйелі етіп, артық паузалар мен қателіктерді азайтады.

3-кезең. Bandicam бағдарламасын баптау

Жазуды бастамас бұрын Bandicam параметрлері тексеріледі:

- микрофон дұрыс таңдалған ба;
- дыбыс деңгейі жеткілікті ме;
- видео форматы мен сапасы орнатылған ба;
- экран жазу аймағы дұрыс таңдалған ба.

Бұл кезең видеосабақтың техникалық сапасын қамтамасыз етеді.

4-кезең. Экраннан видеосабақты жазу

REC батырмасын басу арқылы экран жазу басталады. Жазу барысында оқытушы:

- сценарийге сүйене отырып сабақты түсіндіреді;
- экранда презентация, бағдарлама немесе материал көрсетеді;
- баяу және анық сөйлейді.

Сөйлеу барысында негізгі ұғымдарға екпін берген жөн.

5-кезең. Жазуды тоқтату және видеоны сақтау

7. Видеосабақтарды әзірлеудегі әдістемелік талаптар

Видеосабақ оқу мақсатына сай болуы тиіс. Сабақтың мазмұны түсінікті, жүйелі және артық ақпараттан ада болуы қажет. Видео ұзақтығы шамадан тыс болмауы керек.

Дыбыс сапасы, бейненің анықтығы және мәтіннің оқылымдылығы ерекше назарда болуы тиіс. Сонымен қатар видеосабаққа қысқаша тапсырмалар немесе бақылау сұрақтарын қосу ұсынылады.

Bandicam қолданбалы бағдарламасы мультимедиялық видео-сабақтарды әзірлеуде тиімді әрі қолжетімді құрал болып табылады. Оның көмегімен сапалы, түсінікті және оқу мақсатына сай видеоконтент дайындауға болады.

Бақылау сұрақтары:

1. Мультимедиялық видео-сабақ дегеніміз не?
2. Видеоконтент әзірлеу құралдарына қандай бағдарламалар жатады?
3. Экраннан видео жазу бағдарламаларының ерекшеліктері қандай?
4. Bandicam бағдарламасының негізгі мүмкіндіктерін атаңыз.
5. Bandicam көмегімен видеосабақ әзірлеу кезеңдерін сипаттаңыз.
6. Видеосабақ әзірлеуде қандай әдістемелік талаптар сақталуы керек?

Дәріс тақырыбы №10. Интерактивті тестілеу және геймификация. Инфографика жасау технологиялары

Дәріс жоспары:

1. Интерактивті тестілеу ұғымы және оқытудағы орны
2. Интерактивті тестілеудің түрлері мен құралдары
3. Геймификация ұғымы және оның білім берудегі маңызы
4. Геймификация элементтері және оларды оқу үдерісінде қолдану
5. Инфографика ұғымы және оқу визуализациясындағы рөлі
6. Инфографика жасау технологиялары мен құралдары
7. Интерактивті тестілеу, геймификация және инфографиканы біріктіріп қолдану

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды интерактивті тестілеу мен геймификация ұғымдарының теориялық негіздерімен таныстыру, олардың оқыту үдерісіндегі дидактикалық мүмкіндіктерін түсіндіру, сондай-ақ инфографика жасау технологияларын пайдалану арқылы оқу материалын көрнекі әрі тиімді ұсыну дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:

- интерактивті тестілеу ұғымын және оның артықшылықтарын түсіндіру;
- геймификацияның мәнін, элементтері мен білім берудегі рөлін ашу;
- интерактивті тест құралдарының түрлеріне шолу жасау;
- инфографика ұғымын және оның оқу визуализациясындағы маңызын сипаттау;
- инфографика жасау технологиялары мен құралдарын таныстыру;
- интерактивті және визуалды құралдарды сабақта тиімді қолдану жолдарын көрсету.

1. Интерактивті тестілеу ұғымы және оқытудағы орны

Интерактивті тестілеу - білім алушы мен цифрлық орта арасындағы белсенді өзара әрекетке негізделген бағалау түрі. Мұнда білім алушы тест сұрақтарына жауап беріп қана қоймай, нәтижесін бірден көре алады,

қателіктерін түсінеді және кері байланыс алады. Интерактивті тестілеу дәстүрлі қағаз тесттерге қарағанда оқуға деген қызығушылықты арттырады.

Оқыту үдерісінде интерактивті тестілеу білімді тексеру, бекіту және өзін-өзі бағалау құралы ретінде қолданылады. Ол білім алушының оқу барысындағы жетістігін жедел анықтауға мүмкіндік береді және оқытушыға оқу нәтижелерін талдауды жеңілдетеді.

Кесте 1 – Интерактивті тестілеудің артықшылықтары

Артықшылық	**Сипаттамасы**
Жедел кері байланыс	Нәтиже бірден көрсетіледі
Қызығушылық	Ойын элементтері мотивацияны арттырады
Уақыт үнемдеу	Автоматты тексеру

2. Интерактивті тестілеудің түрлері мен құралдары

Интерактивті тестілеудің бірнеше түрі бар. Олар оқу мақсатына байланысты таңдалады. Мысалы, көп таңдаулы тесттер теориялық білімді тексеруге қолайлы болса, сәйкестендіру немесе ашық сұрақтар талдау дағдысын дамытады.

Қазіргі таңда интерактивті тест жасауға арналған цифрлық құралдар кең таралған. Мұндай құралдар онлайн режимде жұмыс істеп, білім алушылардың белсенділігін арттырады.

Кесте 2 – Интерактивті тестілеу құралдары

Құрал	**Мүмкіндігі**	**Оқытуда қолданылуы**
Kahoot	Ойын форматындағы тест	Бекіту, қайталау
Quizizz	Жеке және топтық тест	Бағалау
Google forms	Автоматты тексеру	Бақылау
Mentimeter	Сауалнама, дауыс беру	Кері байланыс

3. Геймификация ұғымы және оның білім берудегі маңызы

Геймификация – ойын элементтерін ойын емес ортада, яғни оқыту үдерісінде қолдану әдісі. Оның негізгі мақсаты – білім алушының қызығушылығын арттыру және оқу мотивациясын күшейту. Геймификация арқылы оқу тапсырмалары қызықты әрі тартымды сипат алады.

Білім беруде геймификация білім алушыларды белсенді қатысуға ынталандырады. Ұпай жинау, деңгейден өту, марапат алу сияқты элементтер оқыту процесін эмоционалды жағынан байытады.

4. Геймификация элементтері және оларды қолдану

Геймификация бірнеше негізгі элементтен тұрады. Бұл элементтер оқу мазмұнын жеңіл әрі қызықты етуге көмектеседі.

Кесте 3 – Геймификация элементтері

Элемент	Сипаттамасы
Ұпай	Жетістік үшін беріледі
Деңгей	Күрделілік сатысы
Марапат	Мотивация құралы
Рейтинг	Бәсекелестік

Бұл элементтерді интерактивті тесттермен біріктіру оқу тиімділігін арттырады.

5. Инфографика ұғымы және оқу визуализациясындағы рөлі

Инфографика – ақпаратты сурет, белгі, диаграмма және қысқа мәтін арқылы көрнекі түрде ұсыну әдісі. Инфографика күрделі мәліметтерді жеңіл қабылдауға мүмкіндік береді. Оқу процесінде инфографика білім алушының есте сақтау қабілетін арттырады.

Инфографика әсіресе статистикалық деректерді, кезеңдерді, салыстыруларды көрсету үшін тиімді. Бір инфографика бірнеше бет мәтінді алмастыра алады.

6. Инфографика жасау технологиялары мен құралдары

Қазіргі таңда инфографика жасауға арналған көптеген цифрлық құралдар бар. Олар дайын шаблондар арқылы жылдам жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Кесте 4 – Инфографика жасау құралдары

Құрал	Ерекшелігі	Қолдану деңгейі
Canva	Дайын шаблондар	Бастапқы
Piktochart	Инфографикаға бейім	Орта
Venngage	Кәсіби дизайн	Орта
Powerpoint	Қарапайым инфографика	Бастапқы

7. Интерактивті тестілеу, геймификация және инфографиканы біріктіру

Бұл үш технологияны біріктіріп қолдану оқу процесінің тиімділігін арттырады. Мысалы, тақырыпты инфографика арқылы түсіндіріп, кейін геймификация элементтері бар интерактивті тест арқылы бекітуге болады. Мұндай тәсіл білім алушының қызығушылығын арттырып, оқу нәтижесін жақсартады.

Интерактивті тестілеу, геймификация және инфографика жасау технологиялары – заманауи білім берудің маңызды құралдары. Олар оқу материалын көрнекі, қызықты және тиімді етіп ұсынуға мүмкіндік береді. Бұл технологияларды орынды қолдану оқыту сапасын арттырып, білім алушылардың оқу белсенділігін күшейтеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Интерактивті тестілеу дегеніміз не?
2. Интерактивті тестілеудің артықшылықтарын атаңыз.

3. Геймификация ұғымын түсіндіріңіз.
4. Геймификацияның негізгі элементтері қандай?
5. Инфографика дегеніміз не және ол не үшін қолданылады?
6. Инфографика жасауға арналған қандай құралдарды білесіз?
7. Интерактивті тестілеу мен инфографиканы біріктірудің тиімділігі неде?

Дәрістің тақырыбы №11. Электронды онлайн портфолио жасау технологиясы

Дәріс жоспары:
1. Электронды онлайн портфолио ұғымы және оның маңызы
2. Онлайн портфолионың түрлері
3. Электронды портфолионың құрылымы
4. Электронды онлайн портфолио жасау технологиясы
5. Онлайн портфолио жасауға арналған құралдар
6. Электронды портфолионы бағалау және жетілдіру

Онлайн портфолионы оқу және кәсіби ортада қолдану

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды электронды онлайн портфолио ұғымымен және оның білім беру үдерісіндегі маңызымен таныстыру, онлайн портфолио жасаудың негізгі технологияларын, құралдарын және кезеңдерін түсіндіру, сондай-ақ жеке оқу жетістіктерін цифрлық форматта тиімді ұсыну дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:
- электронды онлайн портфолио ұғымын түсіндіру;
- онлайн портфолионың түрлері мен құрылымын сипаттау;
- портфолио жасаудың технологиялық кезеңдерін қарастыру;
- онлайн портфолио жасауға арналған цифрлық құралдарға шолу жасау;
- портфолионы бағалау және жаңарту талаптарын түсіндіру;
- электронды портфолионы оқу және кәсіби қызметте қолдану жолдарын көрсету.

1. Электронды онлайн портфолио ұғымы және оның маңызы

Электронды онлайн портфолио – бұл білім алушының немесе маманның оқу, шығармашылық және кәсіби жетістіктерін интернет желісінде цифрлық форматта жинақтап көрсететін жеке электронды құжаты. Онлайн портфолио қағаз түріндегі дәстүрлі портфолионың заманауи баламасы болып табылады.

Қазіргі цифрлық білім беру жағдайында электронды портфолио білім алушының жеке даму траекториясын көрсетуге мүмкіндік береді. Онда тек бағалар ғана емес, нақты жұмыстар, жобалар, сертификаттар, бейнематериалдар және рефлексиялар қамтылады. Бұл портфолио білім алушының қабілетін жан-жақты көрсетуге жағдай жасайды.

Электронды портфолионың басты артықшылығы – оның қолжетімділігі мен икемділігі. Интернетке қосылған кез келген құрылғы арқылы портфолионы көруге және жаңартуға болады.

2. Онлайн портфолионың түрлері

Онлайн портфолио мақсаттарына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Әрбір түр белгілі бір бағытқа арналған.

Кесте 1 – Онлайн портфолио түрлері

Портфолио түрі	**Сипаттамасы**	**Қолданылуы**
Оқу портфолиосы	Оқу жетістіктері	Студенттер
Кәсіби портфолио	Жұмыс тәжірибесі	Мұғалім, маман
Шығармашылық портфолио	Дизайн, өнер	Шығармашылық сала
Рефлексиялық портфолио	Өзіндік талдау	Жеке даму

Оқу портфолиосы көбіне білім беру ұйымдарында бағалау және мониторинг құралы ретінде қолданылады.

3. Электронды портфолионың құрылымы

Электронды онлайн портфолио белгілі бір құрылымға негізделуі тиіс. Құрылым портфолионы түсінікті және жүйелі етеді.

Электронды портфолионың негізгі бөлімдері:

- жеке мәліметтер (аты-жөні, бағыт);
- мақсат пен қысқаша таныстыру;
- оқу немесе кәсіби жетістіктер;
- жобалар мен жұмыстар;
- сертификаттар мен марапаттар;
- рефлексия және қорытынды.

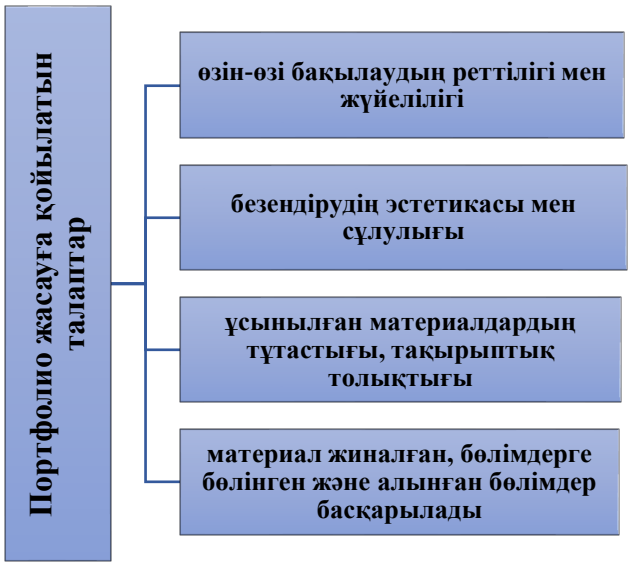
Кесте 2 – Электронды портфолио құрылымы

Бөлім	**Мазмұны**
Кіріспе	Өзі туралы ақпарат
Негізгі бөлім	Жетістіктер, жобалар
Қосымша	Сертификаттар
Қорытынды	Өзіндік талдау

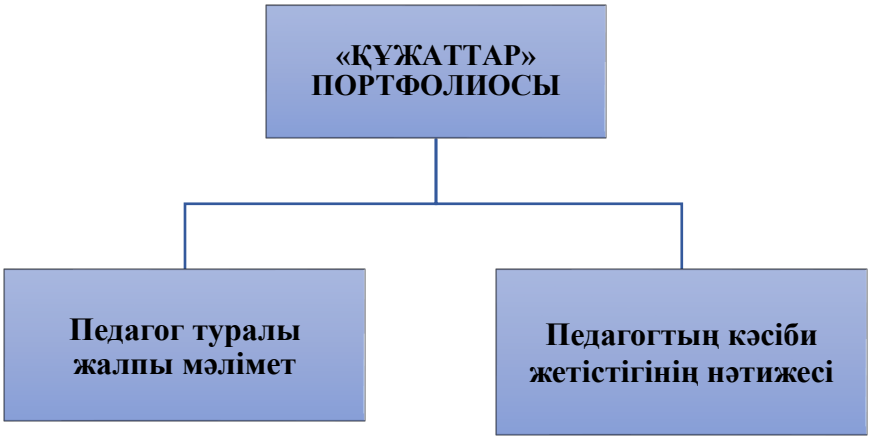
Портфолио - құжаттарды, кәсіби қызметпен байланысты материалдарды жинау және жұмыстың нәтижелерін талдау.

Портфолио жасауға қойылатын талаптар

- өзін-өзі бақылаудың реттілігі мен жүйелілігі;
- безендірудің эстетикасы мен сұлулығы;
- ұсынылған материалдардың тұтастығы, тақырыптық толықтығы;
- материал жиналған, бөлімдерге бөлінген және алынған бөлімдер басқарылады.



«Құжаттар» портфолиосының құрылымы



Педагог туралы жалпы мәлімет. Оның мазмұны:

Сыртқы беті:

- 5х6 көлемдегі фото;
- тегі, аты, әкесінің аты;
- диплом бойынша мамандығы;
- жұмыс орны, атқаратын қызметі;
- білім беру ұйымындағы еңбек өтілі,
- үкімет наградалары, грамоталар мен алғыс хаттары, кәсіби жетістіктері туралы халықаралық, республикалық және қалалық дәрежедегі дипломдары;
- аттестаттау парағы (сәйкес форма бойынша);
- жеке куәлігінің және құжаттарының көшірмесі;
- білімі туралы диплом көшірмесі;
- ғылыми атағы туралы дипломының көшірмесі;
- еңбек кітапшасының көшірмесі;
- бұрын берілген біліктілік санаты туралы куәлігінің көшірмесі;

- мамандығы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өткендігі туралы құжаттарының көшірмесі;

- қосымша пән бойынша курстан өткен құжаттарының көшірмесі;

- алған (берілген) біліктілік санаты және оны растауға берілген педагог қызметкердің өтініші.

Ескерту: барлық құжаттардың көшірмесі білім мекемесі басшысының қолы, мөрімен расталады.

2 бөлім. Педагогтың кәсіби жетістіктерінің нәтижесі және оқушыларының білім жетістіктерінің мазмұны:

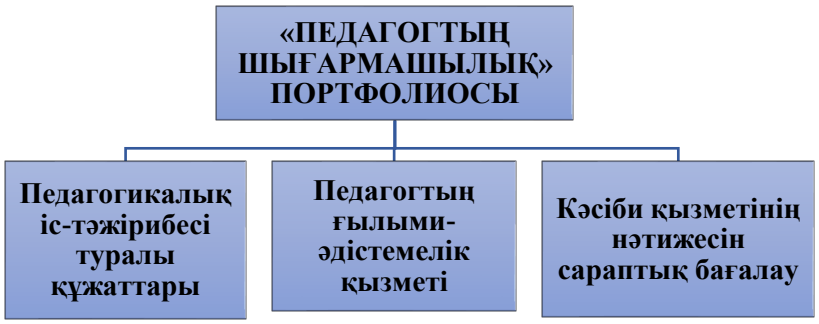
Педагогтың кәсіби өсуі мен кәсіби қызметінің қорытындысы бойынша бекітілген, сертификатталған құжаттары (соңғы 5 жыл ішінде):

- үкімет наградалары куәлігінің көшірмесі;
- дипломдар мен грамоталардың көшірмесі;
- алғыс хаттарының көшірмесі;
- сертификаттары мен куәліктерінің көшірмесі;

Оқушылардың білім алудағы жетістіктері арқылы (соңғы 5 жыл ішінде) педагогтың кәсіби қызметін бекітетін нәтижесі, сертификатталған құжаттары:

- дипломдар мен грамоталардың көшірмесі;
- алғыс хаттарының көшірмесі;
- сертификаттары мен куәліктерінің көшірмесі.

«Педагогикалық шығармашылық» портфолиосының құрылымы



«Педагогикалық шығармашылық» портфолиосының құрылымы:

1 бөлім. Педагогикалық іс-тәжірибесі туралы құжаттары.

2 бөлім. Педагогтың ғылыми-әдістемелік қызметі.

3 бөлім. Кәсіби қызметінің нәтижесін сараптық бағалау.

1 бөлім. Педагогикалық іс-тәжірибесі туралы құжаттарының мазмұны:

- Педагогтың кәсіби өсуінің жеке жоспары 3-5 жылға арналған;

- Педагогтың озық іс-тәжірибе материалдарының бір формасын ұсыну: - педагогикалық іс-тәжірибесін сипаттау; ұсыну формасы: эссе, шығармашылық есеп;

- өз тақырыбы бойынша мұғалімнің оқу-әдістемелік құралы (авторлық бағдарлама, дидактикалық материалдар жинағы, әдістемелік нұсқаулық, жұмыс дәптері т.б.);

- жаңа мазмұнға сай педагогикалық технологияларды пайдаланылған сабақ үлгілері мен өзін-өзі талдаулары. (5-тен көп емес);

- пән бойынша сыныптан тыс жұмыстардың үлгілері мен өзін-өзі талдаулары. (3-тен көп емес);

2 бөлім. Педагогтың ғылыми-әдістемелік қызметінің мазмұны:

- Педагогикалық оқуларға, дөңгелек үстелдерге, ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, семинарларға, шығармашылық конкурстарға қатысқандығын дәлелдейтін материалдары, баяндамалары, көпшілік алдында сөйлеген сөздерінің тезистері және бағдарламалары және тағы басқалар;

- әдістемелік кеңестің, әдістемелік бірлестіктің, шығармашылық топтың отырыстарындағы баяндамалары, көпшілік алдында сөйлеген сөздерінің тезисі;

- бұқаралық ақпарат құралдарында, ағымдағы баспасөздерде жарияланған ғылыми-әдістемелік материалдары;

- тәжірибелік қызметтерге қатысқандығы туралы бұйрықтың көшірмесі;

- оқу-әдістемелік кешендердің, оқу бағдарламасының сараптама жұмыстарына қатысқандығы туралы қолда бар анықтамалар;

3 бөлім. Кәсіби қызметінің нәтижесін сараптық бағалау бөлімінде:

- Педагогикалық қызметін және оның нәтижелерінің түрлерін, қолданған педагогикалық технологияларын, бағалау құралдарын талдау;

Кері байланыс жұмысының материалдары:

- сабақтан тыс шаралар және ашық сабақтар (5-тен кем емес);

- оқушылардың сұрақ-жауап, сауалнамалары;

- ата-аналардың сұрақ-жауап, сауалнамалары;

- педагогикалық қызмет өнімдеріне сараптамалық пікірлер;

- білім беру ұйымы әкімшілігі растаған оқушылардың соңғы үш жыл ішіндегі оқу жетістіктерінің талдауы:

- сынып журналы негізінде жасалынған пәнінің орташа талдау көрсеткіші;

- соңғы 5 жыл көлемінде пән бойынша жоғары оқу орнына (ЖОО) түскен оқушылардың пайызы, грант бойынша да; оқытатын пәні бойынша сабақтан тыс қызметіндегі нәтижелерінің мониторингі (5жыл көлемінде);

- Халықаралық, республикалық, қалалық, аудандық, олимпиадалардың, конкурстардың, жарыстардың, конференциялардың, фестивальдардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің пайыздық көрсеткіші.

Портфолио бөлімдерінде

1. Басылымдар (кесте түрінде беріледі).

Онда: №, Мақала атауы, Басылым атауы, күні, жылы

2. Педагогтың ғылыми-әдістемелік қызметі (кесте түрінде беріледі)

№ Жұмыс атауы Оқу-әдістемелік құралдарының түрлері (авторлық бағдарлама, дидактикалық материалдардың жинағы, әдістемелік нұсқаулық, жұмыс дәптері т.б.

3. Педагогикалық іс-тәжірибелерді жинақтау, тарату (шебер-сыныптар, семинарлар, байқаулар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, көрмелер) (кесте түрінде беріледі).

Онда: № Шаралар Қалалық, республикалық, халықаралық деңгейде Дәлелдейтін құжаттар. Күні

4. Өткізілген ашық сабақтардың қорытындысы (5-тен көп емес) (кесте түрінде беріледі). Онда: № Пән Тақырып Сынып / топ Сабақ бойынша ұсыныс, пікірлер Сабаққа қатысушының аты-жөні, қызметі Күні

5. Сабақтан тыс қызметтің қорытындысы (3-тен көп емес) (кесте түрінде беріледі)

№ Қызмет мазмұны Дәлелдейтін құжаттар Сынып / топ Сараптама қорытындысы Күні

6. Сыныптан тыс қызметінің пән бойынша қорытындысы (марапаттары, грамоталары, дипломдары, куәліктері) (кесте түрінде) № Пән Шаралар Нәтиже Дәлелдейтін құжаттар Күні

7. Оқушылардың оқу жетістігінің динамикасы (соңғы 3 жыл) (кесте түрінде)

№ Пән Сынып / топ Сараптау түрі Нәтиже (білім сапасы) Күні

8. Кері байланыс нәтижелері (сауалнамалар, пікірлер) (кесте түрінде)

№ Бағалауға қатысушылар Бағалау пәні Сараптау түрі Сараптау жұмысының нәтижесі Күні

Мұғалім портфолиосы

Мұғалім портфолиосы – мұғалімнің барлық жұмыстарын бір жүйеге біріктіретін, оның кәсіби қызметінің әр түрлі салаларын байланыстыратын жұмыстарының жиынтығы. Мұғалім портфолиосы – мұғалімдік жұмыс папкасы ғана емес, алдын ала жоспарланған жетістіктерінің өзіндік іріктеулері.

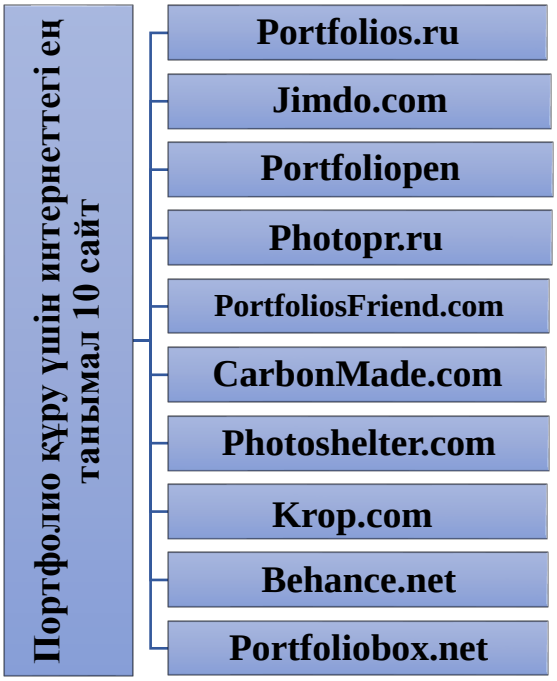


Мұғалім портфолиосының артықшылықтары:

- Әр түрлі жұмыс бағыттарын қамтитындығы;
- Жүйелеу және толықтырулар енгізу мүмкіндігі;
- Жекелеген және жүйелі өзгерістер енгізу жағдайы;
- Өзара ақпарат және тәжірибе алмасу мүмкіндігі.
- Портфолио жасақтаудың шығармашылық сипаты.
- Өзі және өзгелер үшін тиімділігі мен пайдалылығы.
- Жасақтаудағы дербестік пен белсенділіктің жоғарылығы.

Онлайн портфолио

Онлайн портфолио құру үшін интернеттегі ең танымал 10 сайт. Оған мына берілген сілтеме арқылы кіруге болады: https://serblog.ru/10-sajtov-dlya-sozdaniya-portfolio-onlajn/



Portfolios.ru сайты. Портфолио жасау

Portfolios.ru - портфолио жасау үшін ресейлік тегін сайт.

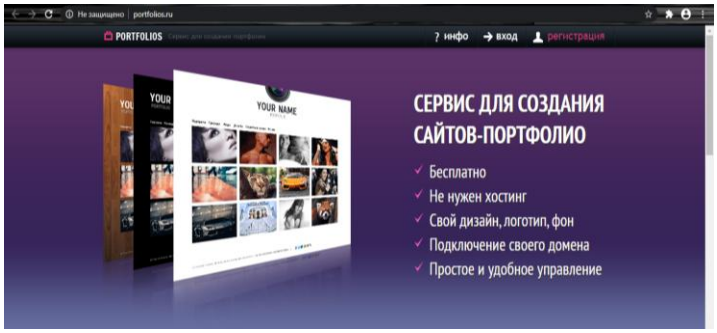
Портфолио сайттарын құру қызметі:

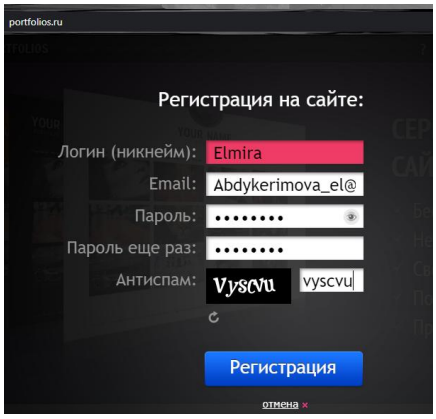
✓ Тегін
✓ Хостинг қажет емес
✓ Өзінің дизайны, логотип, фон бар
✓ Доменді қосу
✓ Қарапайым және ыңғайлы басқару

Сіз шексіз суреттерді бастапқы сапасы мен көлемінде, флэш-роликтерде, сондай-ақ youtube және vimeo бейнелерінде жариялай аласыз. Ыңғайлы жариялау жүйесі бірнеше минут ішінде сіздің барлық жұмысыңызды желіге орналастыруға, жаңаларын оңай қосуға және ескілерін жасыруға мүмкіндік береді.

Дизайнды баптауға болады, яғни Сіздің логотипіңізді, фондық суретті жүктеңіз, түстерді, алдын-ала қарау мөлшері мен санын реттеңіз және т.б. Қарапайым және ыңғайлы параметрлер интерфейсімен портфолио дизайнын

оңай жасауға болады. Егер сіз өзіңіздің портфолиоңызды өз доменіңізде көрсеткіңіз келсе, онда хостинг қажет емес. Сіздің портфолио сіздің жеке сайтыңызға ұқсайды.





4. Электронды онлайн портфолио жасау технологиясы

Электронды онлайн портфолио жасау бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен портфолионың мақсаты анықталады. Бұл портфолио оқу үшін бе, әлде кәсіби мақсатта ма – соны нақтылау қажет.

Екінші кезеңде портфолио мазмұны жоспарланады. Қандай материалдар енгізілетіні, қандай бөлімдер болатыны алдын ала ойластырылады.

Үшінші кезеңде цифрлық платформа таңдалады. Платформа ыңғайлы, қолжетімді және тұрақты болуы тиіс.

Төртінші кезеңде материалдар цифрлық форматта орналастырылады. Мәтін, сурет, бейне және сілтемелер қосылады.

Соңғы кезеңде портфолио тексеріліп, жаңартылып отырады.

5. Онлайн портфолио жасауға арналған құралдар

Қазіргі таңда онлайн портфолио жасауға арналған көптеген цифрлық құралдар бар.

Кесте 3 – Онлайн портфолио жасау құралдары

Құрал	**Ерекшелігі**	**Қолдану деңгейі**
Google Sites	Тегін, оңай	Бастапқы
Canva	Визуалды дизайн	Бастапқы
Mahara	LMS-пен интеграция	Орта
WordPress	Икемді платформа	Орта
Notion	Құрылымдық портфолио	Орта

Білім беру саласында Google Sites пен Canva жиі қолданылады, себебі олар қолдануға өте жеңіл.

6. Электронды портфолионы бағалау және жетілдіру

Электронды портфолио тек жинақ емес, ол үнемі жаңартылып отыратын құжат болуы тиіс. Бағалау кезінде портфолионың мазмұны, құрылымы, көрнекілігі және мазмұнның өзектілігі ескеріледі.

Портфолионы жетілдіру үшін:

- жаңа жетістіктерді қосу;
- ескі материалдарды жаңарту;
- рефлексия жазу ұсынылады.

7. Онлайн портфолионы оқу және кәсіби ортада қолдану

Оқу процесінде электронды портфолио білім алушының жетістігін кешенді бағалауға мүмкіндік береді. Ал кәсіби ортада портфолио жұмысқа орналасу кезінде маңызды рөл атқарады.

Онлайн портфолио адамның жеке брендингін қалыптастыруға көмектеседі және оның кәсіби дамуын көрсетеді.

Электронды онлайн портфолио жасау технологиясы – қазіргі цифрлық білім беру жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Ол білім алушының жеке жетістіктерін жүйелі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Дұрыс жасалған онлайн портфолио оқу мен кәсіби дамуда тиімді құрал болып табылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Электронды онлайн портфолио дегеніміз не?
2. Онлайн портфолионың қандай түрлері бар?
3. Электронды портфолионың негізгі құрылымын атаңыз.
4. Онлайн портфолио жасау кезеңдері қандай?
5. Қандай платформалар онлайн портфолио жасауға қолайлы?
6. Электронды портфолионы жетілдіру не үшін қажет?

Дәрістің тақырыбы №12. Электрондық оқулықтар мен интерактивті оқу құралдары. BookCreator, Publuu, Heyzine көмегімен интерактивті оқулықтар құрастыру

Дәріс жоспары:

1. Электрондық оқулықтар мен интерактивті оқу құралдары ұғымы
2. Электрондық оқулықтардың білім берудегі маңызы мен артықшылықтары
3. Интерактивті оқулықтың құрылымы және негізгі элементтері
4. BookCreator платформасы және оның мүмкіндіктері
5. Publuu платформасы арқылы интерактивті оқулық жасау
6. Heyzine платформасының ерекшеліктері
7. Интерактивті оқулықтарды құрастырудың кезеңдері
8. Электрондық оқулықтарды қолданудың әдістемелік талаптары

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды электрондық оқулықтар мен интерактивті оқу құралдарының теориялық негіздерімен таныстыру, олардың білім беру үдерісіндегі дидактикалық мүмкіндіктерін түсіндіру, сондай-ақ BookCreator, Publuu және Heyzine платформалары көмегімен интерактивті оқулықтарды құрастыру дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:

- электрондық оқулық және интерактивті оқу құралы ұғымдарын түсіндіру;
- электрондық оқулықтардың түрлері мен құрылымын сипаттау;
- интерактивті оқулықтардың артықшылықтарын талдау;
- BookCreator, Publuu, Heyzine платформаларының мүмкіндіктерін таныстыру;
- интерактивті оқулық құрастыру кезеңдерін көрсету;
- электрондық оқулықтарды қолданудың әдістемелік талаптарын қарастыру.

1. Электрондық оқулықтар мен интерактивті оқу құралдары ұғымы

Электрондық оқулық – бұл оқу мазмұнын цифрлық форматта ұсынатын, мәтін, сурет, аудио, видео және интерактивті элементтерді қамтитын оқу құралы. Ол дәстүрлі қағаз оқулықтың баламасы болып табылады және компьютер, планшет немесе смартфон арқылы қолданылады.

Интерактивті оқу құралдары – білім алушы мен оқу материалы арасындағы белсенді өзара әрекетке негізделген цифрлық ресурстар. Мұндай құралдар білім алушының тек оқып қана қоймай, тапсырма орындап, жауап беріп, нәтижені бірден көруіне мүмкіндік береді.

2. Электрондық оқулықтардың білім берудегі маңызы

Электрондық оқулықтар оқу процесін икемді және қолжетімді етеді. Білім алушы материалды өзіне ыңғайлы уақытта және қарқында меңгере алады. Сонымен қатар электрондық оқулықтар оқу мазмұнын үнемі жаңартуға мүмкіндік береді.

Электрондық оқулықтардың басты артықшылықтары:

- мультимедиалық мазмұнның болуы;
- интерактивті тапсырмалар;
- іздеу және навигацияның жеңілдігі;
- қашықтан оқытуға бейімділігі.

Кесте 1 – Дәстүрлі және электрондық оқулықтарды салыстыру

Көрсеткіш	**Дәстүрлі оқулық**	**Электрондық оқулық**
Формат	Қағаз	Цифрлық
Көрнекілік	Шектеулі	Жоғары
Интерактивтілік	Жоқ	Бар
Жаңарту	Қиын	Оңай

3. Интерактивті оқулықтың құрылымы

Интерактивті оқулық белгілі бір логикалық құрылымға негізделуі тиіс. Бұл білім алушының материалды жүйелі түрде меңгеруіне көмектеседі.

Интерактивті оқулықтың негізгі элементтері:

- кіріспе (мақсат, оқу нәтижелері);
- теориялық бөлім;
- мультимедиалық материалдар (аудио, видео);
- интерактивті тапсырмалар мен тесттер;
- қорытынды және өзіндік жұмыс.

4. Bookcreator платформасы және оның мүмкіндіктері

BookCreator – интерактивті электрондық кітаптар мен оқулықтар жасауға арналған онлайн платформа. Ол қолдануға өте қарапайым және арнайы техникалық дайындықты талап етпейді.

BookCreator мүмкіндіктері:

- мәтін, сурет, аудио, видео қосу;
- интерактивті беттер құру;
- бірлескен жұмыс (оқытушы–студент);
- дайын оқулықты онлайн бөлісу.

BookCreator бастауыш және орта деңгейдегі оқулықтар жасауға өте қолайлы.

Book Creator – электронды оқулықтар мен интерактивті кітаптарды жасауға арналған веб-негізделген цифрлық платформа. Платформаның интерфейсі интуитивті, педагогтар мен білім алушыларға оңай меңгеруге ыңғайлы.

Негізгі интерфейс элементтері:

Кітапхана (Library). Пайдаланушы жасаған немесе ортақ қолжетімді барлық электронды кітаптар сақталатын бөлім. Мұнда жаңа кітап ашу, бар кітапты өңдеу немесе бөлісу мүмкіндігі бар.

Редактор аймағы (Editor Workspace). Электронды оқулықтың беттері құрастырылатын негізгі жұмыс алаңы. Әр бетке мәтін, сурет, аудио, видео және интерактивті элементтер енгізіледі.

Құралдар панелі (Toolbar). Мәтін қосу, сурет енгізу, фигуралар салу, файл жүктеу, дыбыс жазу және мультимедиа элементтерін орналастыру құралдары орналасқан.

Беттерді басқару панелі. Беттерді қосу, жою, көшіру және реттеу функцияларын қамтиды.

Бөлісу және жариялау батырмалары. Дайын электронды оқулықты сілтеме арқылы таратуға, PDF немесе ePub форматында экспорттауға мүмкіндік береді.

Электронды оқулық құру кезеңдері

1-кезең. Жоспарлау және мазмұнды анықтау

Электронды оқулықтың тақырыбы, мақсаты, аудиториясы және құрылымы анықталады. Оқулықтың бөлімдері, тақырыпшалары және оқу нәтижелері алдын ала жоспарланады.

2-кезең. Жаңа кітап ашу

Book Creator платформасында «New Book» батырмасы арқылы жаңа жоба ашылады. Кітаптың форматы (портрет, альбом), атауы және мұқабасы таңдалады.

3-кезең. Мазмұнды енгізу

Әр бетке: мәтіндік түсіндірмелер; суреттер мен сызбалар; аудио түсіндірме немесе бейнематериалдар; интерактивті элементтер (батырмалар, сілтемелер) қосылады. Бұл кезеңде оқулықтың көрнекілігі мен түсініктілігіне ерекше назар аударылады.

4-кезең. Дизайн және құрылымды реттеу

Қаріп түрі, мәтін өлшемі, түстер үйлесімі және беттердің логикалық реті өңделеді. Оқулықтың пайдаланушыға ыңғайлы навигациясы қалыптастырылады.

5-кезең. Тексеру және түзету

Мазмұнның орфографиялық, стилистикалық және әдістемелік дұрыстығы тексеріледі. Мультимедиа элементтерінің дұрыс жұмыс істеуі қаралады.

6-кезең. Жариялау және тарату

Дайын электронды оқулық онлайн сілтеме арқылы бөлісіледі немесе PDF/ePub форматында жүктеліп, оқу процесінде қолданысқа енгізіледі.

Book Creator платформасы электронды оқулықтарды тез, көрнекі және интерактивті түрде жасауға мүмкіндік береді. Ол цифрлық білім беру ортасында оқыту мазмұнын байытып, білім алушылардың қызығушылығы мен белсенділігін арттыруға тиімді құрал болып табылады.

5. Publuu платформасы арқылы интерактивті оқулық жасау

Publuu – PDF форматындағы материалдарды интерактивті электрондық кітапқа айналдыратын платформа. Ол парақтардың айналу эффектісі арқылы қағаз кітап әсерін береді.

Publuu платформасының ерекшеліктері:

- PDF → интерактивті кітап;
- сілтемелер мен мультимедиа қосу;
- онлайн көру және тарату;
- мобильді құрылғыларға бейімделу.

Publuu көбіне дайын оқу материалдарын цифрландыру үшін қолданылады.

Publuu – PDF форматындағы материалдарды интерактивті флипбук (парақталатын электронды кітап) түріне айналдыруға арналған веб-платформа. Платформаның интерфейсі қарапайым және педагогтарға электронды оқулықты жылдам жариялауға мүмкіндік береді.

Интерфейстің негізгі бөлімдері:

Басқару панелі (Dashboard). Пайдаланушының барлық жүктелген кітаптары, жобалары және статистикасы көрсетілетін негізгі бет. Осы жерден жаңа электронды оқулық жүктеледі.

Кітаптар кітапханасы (My Publications). Жасалған флипбуктер сақталатын бөлім. Мұнда оларды өңдеу, көшіру, жою немесе жариялау мүмкіндігі бар.

Редакциялау терезесі (Editor). Флипбук параметрлері бапталатын аймақ. Мұнда беттердің ауысу эффектілері, навигация батырмалары, масштабтау және көрініс параметрлері реттеледі.

Интерактивті элементтер панелі. Сілтемелер, батырмалар, бейне, аудио және сыртқы ресурстарға өтулер қосылатын құралдар жиынтығы.

Жариялау және бөлісу құралдары. Дайын электронды оқулықты сілтеме арқылы таратуға, веб-сайтқа ендіруге (embed) немесе қолжетімділік параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.

Электронды оқулық құру кезеңдері

1-кезең. Электронды оқулық мазмұнын дайындау

Алдымен электронды оқулықтың мазмұны PDF форматында әзірленеді. Бұл материал мәтін, сурет, кесте және инфографикалардан тұратын дайын оқу құжаты болуы тиіс.

2-кезең. PDF файлын платформаға жүктеу

Publuu платформасында «Upload PDF» батырмасы арқылы дайын файл жүктеледі. Жүйе автоматты түрде оны парақталатын флипбук форматына түрлендіреді.

3-кезең. Интерактивті элементтер қосу

Әр бетке: гиперсілтемелер; батырмалар; бейне және аудио материалдар; сыртқы ресурстарға өтулер енгізіледі. Бұл кезең электронды оқулықтың интерактивтілігін арттырады.

4-кезең. Дизайн және навигацияны баптау

Бет ауысу эффектілері, масштабтау мүмкіндігі, толық экран режимі және басқару батырмалары реттеледі. Оқулықты қолданудың ыңғайлылығы қамтамасыз етіледі.

5-кезең. Алдын ала қарау және тексеру

Флипбук әртүрлі құрылғыларда (компьютер, планшет, смартфон) тексеріледі. Мәтіннің оқылымдылығы мен интерактивті элементтердің жұмыс істеуі бағаланады.

6-кезең. Жариялау және тарату

Дайын электронды оқулық онлайн сілтеме арқылы білім алушыларға таратылады немесе оқу сайтына кірістіріледі. Қажет жағдайда қолжетімділік шектеулері орнатылады.

Publuu платформасы дәстүрлі PDF оқулықтарды заманауи интерактивті форматқа айналдырып, оқу материалын көрнекі әрі қолжетімді етеді. Ол электронды оқулықтарды онлайн таратуға және қашықтан оқыту жағдайында тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін ыңғайлы цифрлық құрал болып табылады.

6. Heyzine платформасының ерекшеліктері

Heyzine – интерактивті флипбук жасауға арналған онлайн платформа. Ол визуалды дизайнға және қолдану қарапайымдылығына бағытталған.

Heyzine мүмкіндіктері:

- интерактивті сілтемелер;
- видео және аудио кірістіру;
- беттер арасындағы навигация;
- оқулықты сілтеме арқылы тарату.

Heyzine визуалды әрі тартымды электрондық оқулықтар жасауға мүмкіндік береді.

Heyzine - PDF форматындағы оқу материалдарын **парақталатын интерактивті электронды оқулық (flipbook)** түріне айналдыруға арналған веб-платформа. Платформаның интерфейсі қарапайым әрі педагогтарға ыңғайлы болып келеді.

Интерфейстің негізгі элементтері:

Басқару панелі (Dashboard). Пайдаланушының барлық жүктелген жобалары көрсетілетін негізгі бет. Осы жерден жаңа электронды оқулық жүктеледі және басқару жүзеге асырылады.

Флипбук кітапханасы (My Flipbooks). Жасалған электронды оқулықтар сақталатын бөлім. Мұнда оларды өңдеу, көшіру, жою немесе қайта жариялау мүмкіндігі бар.

Редактор және баптау панелі. Электронды оқулықтың көрінісі мен жұмыс істеу параметрлері реттеледі: бет ауысу анимациясы, масштабтау, толық экран режимі, навигация батырмалары.

Интерактивті элементтер құралдары. Гиперсілтемелер, батырмалар, бейне және аудио материалдар, сыртқы ресурстарға өтулер қосуға арналған құралдар жиынтығы.

Бөлісу және жариялау құралдары. Дайын оқулықты сілтеме арқылы таратуға, веб-сайтқа ендіруге (embed) немесе QR-код жасауға мүмкіндік береді.

Электронды оқулық құру кезеңдері

1-кезең. Электронды оқулық мазмұнын дайындау

Оқу материалы алдын ала PDF форматында әзірленеді. Материал құрылымдалған, көрнекі және оқу бағдарламасына сәйкес болуы тиіс.

2-кезең. PDF файлын жүктеу

Heyzine платформасында «Upload PDF» батырмасы арқылы дайын файл жүктеледі. Жүйе оны автоматты түрде парақталатын электронды оқулыққа айналдырады.

3-кезең. Интерактивті элементтерді қосу

Әр бетке: гиперсілтемелер; бейне және аудио файлдар; батырмалар; сыртқы білім беру ресурстарына сілтемелер енгізіледі. Бұл кезең оқулықтың интерактивтілігін арттырады.

4-кезең. Дизайн және навигацияны баптау

Бет ауысу эффектілері, үлкейту/кішірейту, навигация батырмалары және толық экран режимі реттеледі. Пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс қалыптастырылады.

5-кезең. Алдын ала қарау және тексеру

Оқулық әртүрлі құрылғыларда (компьютер, планшет, смартфон) тексеріледі. Барлық интерактивті элементтердің дұрыс жұмыс істеуі бағаланады.

6-кезең. Жариялау және тарату

Дайын электронды оқулық онлайн сілтеме немесе QR-код арқылы білім алушыларға таратылады, қажет жағдайда веб-сайтқа кірістіріледі.

Heyzine платформасы дәстүрлі PDF оқулықтарды заманауи интерактивті форматқа айналдырып, оқу материалын көрнекі әрі қолжетімді етеді. Ол қашықтан және аралас оқыту жағдайында электронды оқулықтарды тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін қолайлы цифрлық құрал болып табылады.

Кесте 2 – Платформаларды салыстыру

Платформа	**Негізгі бағыты**	**Қолдану деңгейі**
BookCreator	Интерактивті кітап	Бастапқы
Publuu	PDF-флипбук	Орта
Heyzine	Визуалды оқулық	Бастапқы–орта

7. Интерактивті оқулықтарды құрастыру кезеңдері

Интерактивті оқулық құрастыру бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен оқулықтың мақсаты мен мазмұны анықталады. Кейін құрылымы жоспарланып, тараулар мен бөлімдер белгіленеді.

Келесі кезеңде платформа таңдалып, оқу материалы цифрлық форматта орналастырылады. Мәтін, сурет, видео және тапсырмалар қосылады. Соңында оқулық тексеріліп, тестіленеді және пайдалануға ұсынылады.

8. Электрондық оқулықтарды қолданудың әдістемелік талаптары

Электрондық оқулық оқу мақсатына сай болуы керек. Мазмұн қысқа, нақты және түсінікті түрде ұсынылуы тиіс. Артық анимация мен күрделі дизайн элементтерінен аулақ болған жөн.

Интерактивті элементтер оқу мазмұнын толықтырып, білім алушының белсенділігін арттыруға бағытталуы қажет.

Электрондық оқулықтар мен интерактивті оқу құралдары – заманауи білім берудің маңызды бөлігі. BookCreator, Publuu және Heyzine платформалары интерактивті оқулықтарды оңай әрі тиімді құрастыруға мүмкіндік береді. Бұл технологияларды орынды қолдану оқу процесінің сапасын арттырып, білім алушылардың оқу мотивациясын күшейтеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Электрондық оқулық дегеніміз не?
2. Интерактивті оқу құралдарының артықшылықтары қандай?
3. BookCreator платформасының негізгі мүмкіндіктерін атаңыз.
4. Publuu және Heyzine платформаларының айырмашылығы неде?
5. Интерактивті оқулықтың негізгі құрылымын сипаттаңыз.
6. Электрондық оқулықтарды қолдануда қандай әдістемелік талаптар сақталуы керек?

Дәріс тақырыбы №13. Электронды оқулықтарды Turbo Site бағдарламасының көмегімен жасау мүмкіндіктері

Дәріс жоспары

1. Электронды оқулық және веб-негізді оқулық ұғымы
2. Turbo Site бағдарламасына жалпы сипаттама
3. Turbo Site бағдарламасының интерфейсі
4. Электронды оқулықтың құрылымын Turbo Site көмегімен жасау
5. Мәтіндік және графикалық материалдарды енгізу мүмкіндіктері
6. Мультимедиалық элементтерді қосу (аудио, видео, сілтеме)
7. Дайын электронды оқулықты сақтау және қолдану
8. Turbo Site бағдарламасын қолданудың әдістемелік артықшылықтары

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды Turbo Site бағдарламасының мүмкіндіктерімен таныстыру, электронды оқулықтарды веб-негізде құрастырудың технологиялық және әдістемелік ерекшеліктерін түсіндіру, сондай-ақ Turbo Site көмегімен интерактивті, құрылымдалған электронды оқулық жасау дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:

- электронды оқулық ұғымын және веб-оқулықтардың ерекшеліктерін түсіндіру;
- Turbo Site бағдарламасының мақсаты мен қолдану аясын сипаттау;
- Turbo Site интерфейсімен және негізгі құралдарымен таныстыру;
- электронды оқулықтың құрылымын Turbo Site негізінде жобалау;
- мәтіндік, графикалық және мультимедиалық материалдарды енгізу жолдарын көрсету;
- дайын электронды оқулықты сақтау және тарату мүмкіндіктерін қарастыру.

Электронды оқулық және веб-негізді оқулық ұғымы

Электронды оқулық - бұл оқу мазмұнын цифрлық форматта ұсынатын, мәтін, сурет, мультимедиа және интерактивті элементтерді қамтитын оқу құралы. Электронды оқулықтар білім алушыға оқу материалын өз қарқынымен меңгеруге мүмкіндік береді және қашықтан оқытуда кеңінен қолданылады.

Веб-негізді электронды оқулықтар интернет браузер арқылы ашылатын HTML форматындағы оқу ресурстары болып табылады. Мұндай оқулықтарды компьютерге арнайы бағдарлама орнатпай-ақ қолдануға болады. Turbo Site бағдарламасы дәл осындай веб-негізді электронды оқулықтарды жасауға арналған құрал болып табылады.

Turbo Site бағдарламасының негізгі мүмкіндіктері

Turbo Site - веб-сайттар мен электронды оқулықтарды визуалды режимде құрастыруға арналған бағдарлама. Ол HTML, CSS сияқты веб-технологияларды терең білуді талап етпейді. Қолданушы дайын блоктар мен беттер арқылы сайт немесе электронды оқулық жасай алады.

Білім беру саласында Turbo Site көбіне:

- электронды оқулықтар;
- оқу-әдістемелік сайттар;
- пәндік веб-ресурстар жасау үшін қолданылады.

Бағдарламаның басты артықшылығы - қарапайым интерфейс пен офлайн режимде жұмыс істеу мүмкіндігі.

Turbo Site арқылы электронды оқулықты тараулар, бөлімдер және тақырыпшалар бойынша жүйелі түрде құруға болады. Бағдарлама сайт құрылымы логикасына негізделгендіктен, әрбір тарау жеке бет ретінде рәсімделеді.

Электронды оқулықтың негізгі мазмұны мәтіндік ақпараттан тұрады. Turbo Site редакторы арқылы: теориялық материалдар; анықтамалар; мысалдар мен түсіндірмелер оңай енгізіліп, форматталады (қаріп, өлшем, түс, абзац).

Бағдарлама электронды оқулықты көрнекі ету үшін: суреттер; схемалар; инфографикалар; кестелер енгізуге мүмкіндік береді. Бұл оқу материалын қабылдауды жеңілдетеді.

Turbo Site электронды оқулық ішінде:

- ішкі беттерге өтуді;
- сыртқы ресурстарға сілтемелер қосуды;
- мазмұн кестесін (меню) ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Бұл оқушыға материалды жылдам табуға мүмкіндік береді.

Бағдарлама арқылы:

- бейнематериалдар;
- аудио түсіндірмелер;
- анимациялық элементтер қосу мүмкіндігі бар. Бұл электронды оқулықтың интерактивтілігін арттырады.

Turbo Site көмегімен электронды оқулық жасаудың артықшылықтары:

Қарапайым интерфейс – педагогтарға бағдарламалаусыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді

Офлайн қолдану – электронды оқулықты интернетсіз пайдалануға болады

Жылдам әзірлеу – қысқа уақыт ішінде дайын оқу ресурсын жасау

Кросс-платформалық қолдау – компьютерде және браузер арқылы ашылады

Оқу процесіне бейімделуі – мектеп, колледж және ЖОО деңгейінде қолдануға қолайлы

Turbo Site бағдарламасында жасалған электронды оқулықтарды:

- теориялық материалды меңгеру;
- өзіндік жұмыс ұйымдастыру;
- қайталау сабақтары;
- қашықтан және аралас оқыту кезінде тиімді пайдалануға болады.

Turbo Site бағдарламасы электронды оқулықтарды қарапайым, құрылымды және көрнекі түрде жасауға мүмкіндік береді. Ол цифрлық білім беру ресурстарын әзірлеуде педагогтарға қолжетімді құрал болып, оқу процесін ұйымдастырудың заманауи талаптарына сай келеді.

Turbo Site бағдарламасының интерфейсі

Turbo Site бағдарламасының интерфейсі қолданушыға ыңғайлы және логикалық құрылымдалған.

Интерфейстің негізгі бөліктері:

- Жоба ағашы (Project Tree) – беттер мен бөлімдердің тізімі;
- Жұмыс аймағы – бет мазмұны өңделетін негізгі аймақ;
- Құралдар панелі – мәтін, сурет, батырма қосу құралдары;
- Қасиеттер терезесі – объектілердің параметрлерін өзгерту.

Кесте 1 – Turbo Site интерфейс элементтері

Элемент	**Қызметі**
Project Tree	Оқулық құрылымын басқару
Toolbar	Мазмұн қосу
Workspace	Бетті өңдеу
Properties	Параметрлерді өзгерту

Turbo Site бағдарламасында электронды оқулық бірнеше веб-беттерден тұрады. Әр бет белгілі бір тарауға немесе тақырыпқа сәйкес келеді.

Әдеттегі электронды оқулық құрылымы:

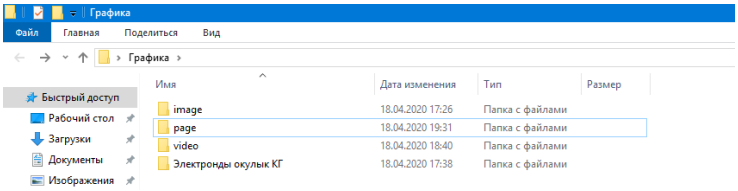
- басты бет (кіріспе);
- мазмұны (тақырыптар тізімі);
- теориялық бөлімдер;
- практикалық тапсырмалар;
- бақылау сұрақтары;
- қосымша материалдар.

Project Tree арқылы жаңа беттер қосылып, олар логикалық ретпен орналастырылады. Бұл оқулықтың навигациясын жеңілдетеді.

Turbo Site бағдарламасында электрондық оқулық жасау әдісі

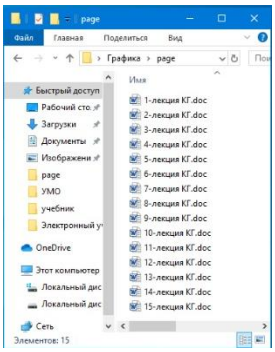
Электрондық оқулықты жасау үшін алдымен оған қажетті материалдарды дайындау керек. Компьютер жұмыс үстелінде 2 бума (папка) дайындайық: Оқулық материалдары және Электронды оқулық. Бірінші буманың ішіне 3 бума жасайық (сурет 1): image, page және video. Page бумасында Word редакторында дайындалған оқулық тақырыптарының материалдары сақталады (сурет 2). Бұл материалдар электрондық оқулық

беттері болады. Бұл бумадағы дәріс материалдары электронды оқулықтың беттеріне қойылады.

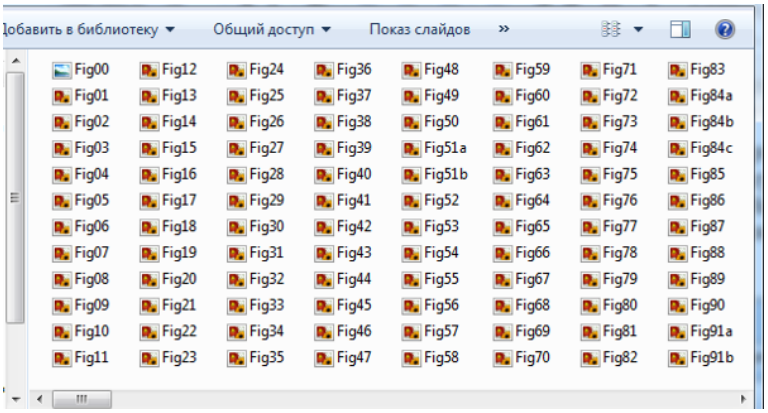


Сурет 1 - Оқулық материалдары бумасы

Image бумасында электрондық оқулыққа қажетті суреттер жеке-жеке сақталады (сурет 3). Суреттер номерлері электрондық оқулыққа көшірілетін оқулық номерлеріне сәйкес келуі қажет. Мысалы, электрондық оқулыққа көшірілетін оқулықтың «Дәріс 4»-де номері 1-ші сурет бар, image бумасында бұл сурет аты Fig01 болуы керек.



Сурет 2 - Page бумасы



Сурет 3 - Image бумасы

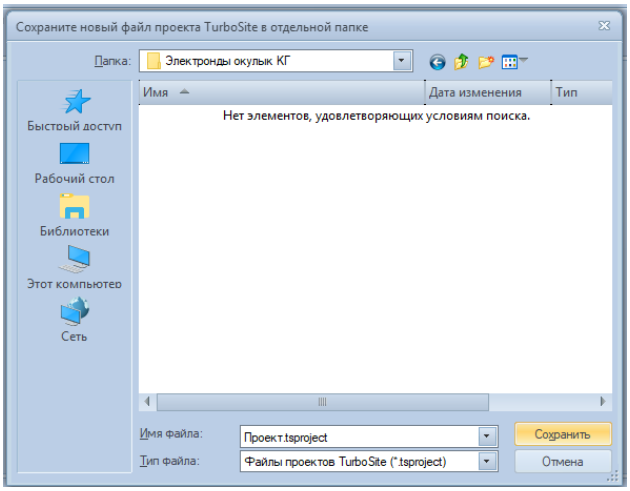
Суреттерді жеке бумаға салу себебі: Word редакторында дайындалған дәріс мазмұнын электрондық оқулықтың бір бетіне қойғанда, егер дәріс мазмұнында сурет бар болса, ол сурет электрондық оқулықтың бетінде көрінбей қалады. Суреттердің әр қайсысын электрондық оқулық бетіне image бумасынан жеке-жеке қою қажет.

Video бумасында электрондық оқулыққа қойылатын бейнефильмдер болады.

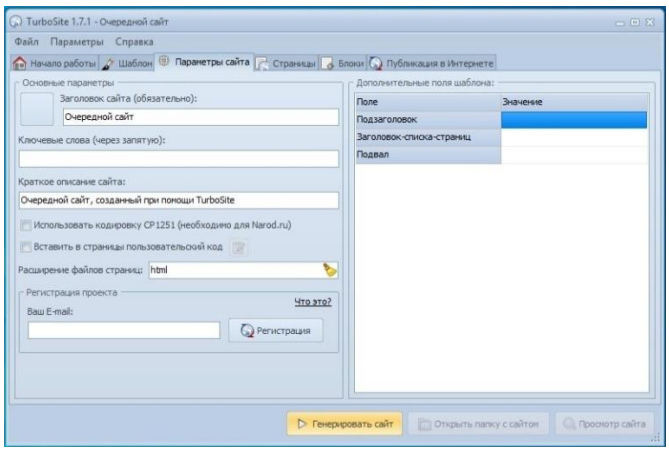
Қажетті материалдарды бумаларда дайындап алғаннан кейін, TurboSite программасын іске қосамыз (сурет 4), сосын «Создать проект…» батырмасын басамыз. Программа жобаны сақтайтын орынды көрсетуін сұрайды (сурет 5). Алдында дайындалған «Электрондын оқулық» бумасын көрсетеміз. Жобаның атын береміз. Сақтау батырмасын басып, программаның сайт баптауының жұмыс терезесіне өтеміз (сурет 6). Мұнда жобаның негізгі баптауларын орнатамыз.



Сурет 4 - TurboSite программасының басты терезесі

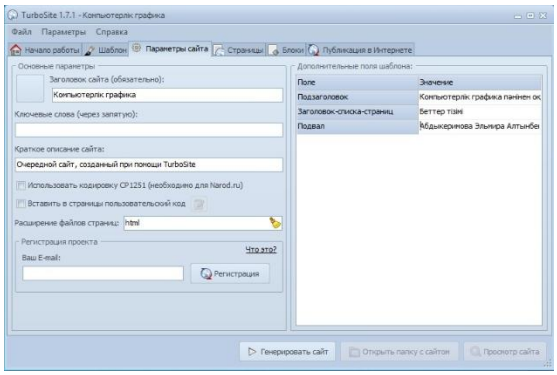


Сурет 5 - Жаңа жоба жасау терезесі



Сурет 6 – Сайт баптауы терезесі

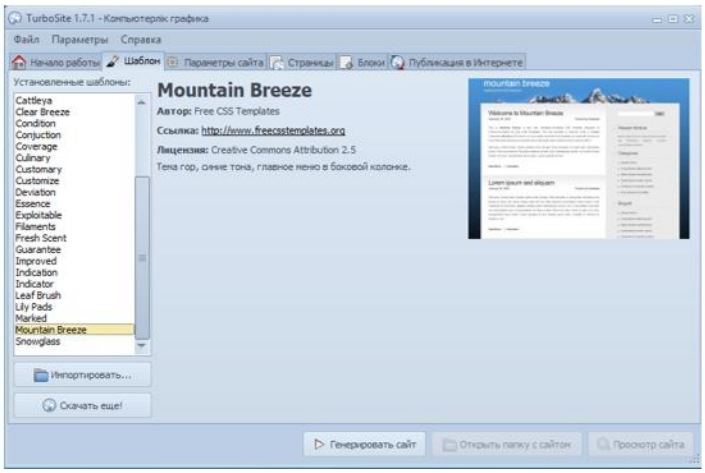
Мұнда терезенің сол жағындағы «Заголовок сайта» өрісіне оқулық атын «Компьютерлік графика» деп жазамыз. Терезенің оң жағындағы «Подзаголовок»-қа компьютерлік графика пәнінен оқу-әдістемелік кешен деп жазамыз. «Заголовок-списка-страниц»-қа беттер тізімі деп жазайық. Ал, «Подвал»-ға электронды оқулық авторын жазуға болады. Мұнда жазылатын мәтін электрондық оқулықтың төмен жағында орналасады (сурет 7).



Сурет 7 – Сайт баптауын толтыру беті

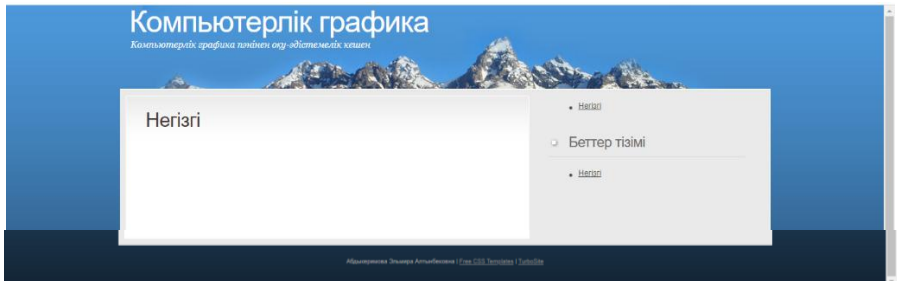
Беттерді сақтау үшін программаның төменгі жағында орналасқан «Генерировать сайт» батырмасын басамыз. Өзгерістер енгізген кезде «Генерировать сайт» батырмасын немесе қайта жүктеу батырмасын басу қажет, ол жасалған өзгерістерді сақтайды. «Открыть папку с сайтом» батырмасын басқанда электрондық оқулық тұрған бума ашылады. Біздің электрондық оқулығымыз «электронды оқулық» бумасының ішіндегі public_html бумасында орналасады. Электрондық оқулықты ашу үшін осы буманың ішіндегі index html-ді таңдап, үстінен басамыз. Бұл арқылы электрондық оқулық Turbosite программасы орнатылмаса да ашылады. «Просмотр сайта» батырмасын басқанда электрондық оқулықтың сайты ашылады.

Шаблон бетінде электрондық оқулықты безендіретін шаблондар орналасқан (сурет 8). Біз Mountain Breeze шаблонын таңдап алдық.



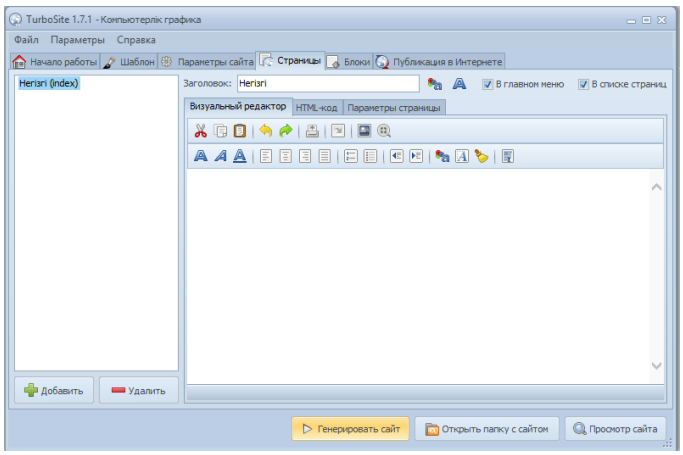
Сурет 8 - Шаблон түрін таңдау терезесі

«Просмотр сайта» батырмасын басатын болсақ, жасаған нәтижемізді көреміз (сурет 9).



Сурет 9 – Оқулықтың сайттағы алғашқы түрі

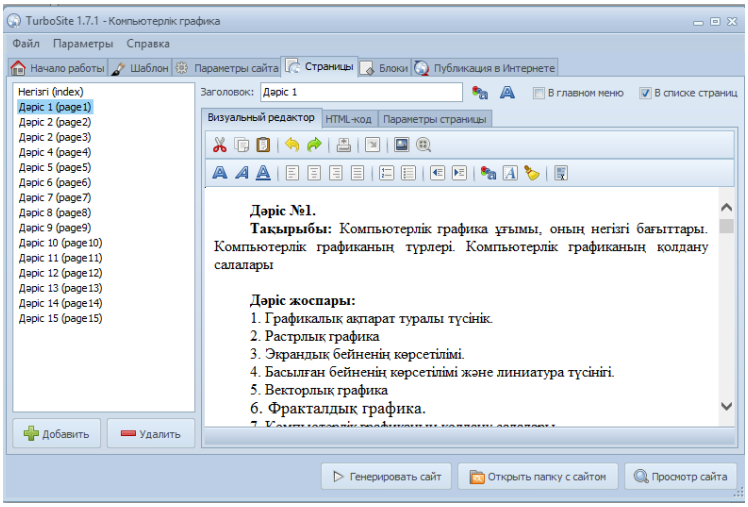
Беттер «Страницы» бетінде жасалады (сурет 10).



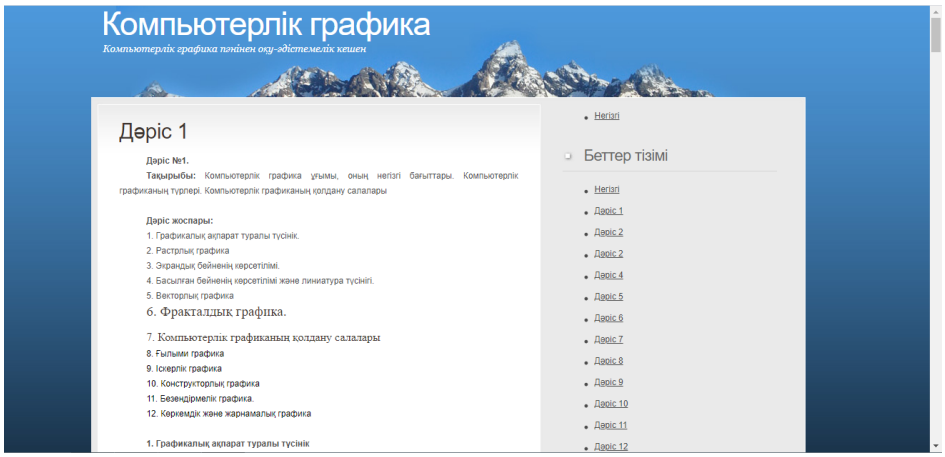
Сурет 10 – Екпінді «Страницы» беті

Беттерді «Добавить» батырмасын басып қосуға, «Удалить» батырмасын басып алып тастауға болады. Бетке дәріс материалдарын немесе басқа да

материалдарды орналастыру үшін, page бумасында алдын-ала дайындалған дәріс материалдары бар Word файлын ашамыз, материалдарды ерекшелеп көшіріп аламыз, сосын визуалды редакторға қоямыз (сурет 11). Беттің мазмұны «Визуальный редактор» бетіндегі құралдармен өңделеді. Мәтіндерді өңдеуге және бетке суреттер мен бейнелерді орналастыруға болады.



Сурет 11 - Материалдарды бетке орналастыру

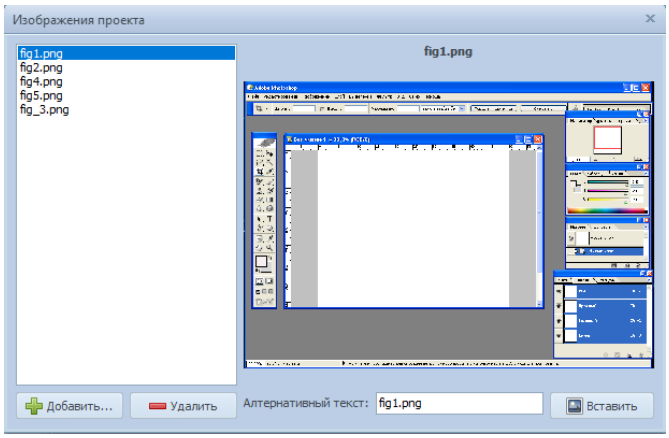


Сурет 12 – Дәріс материалдары орналасқан бет

Дәріс материалдарында формулалар редакторында терілген формулалар болса, олар бетке қойылмайды. Бұл кезде Word құжатынан формулаларды «PrntScr» батырмасы арқылы суретке түсіріп, бетке сурет түрінде салу қажет.

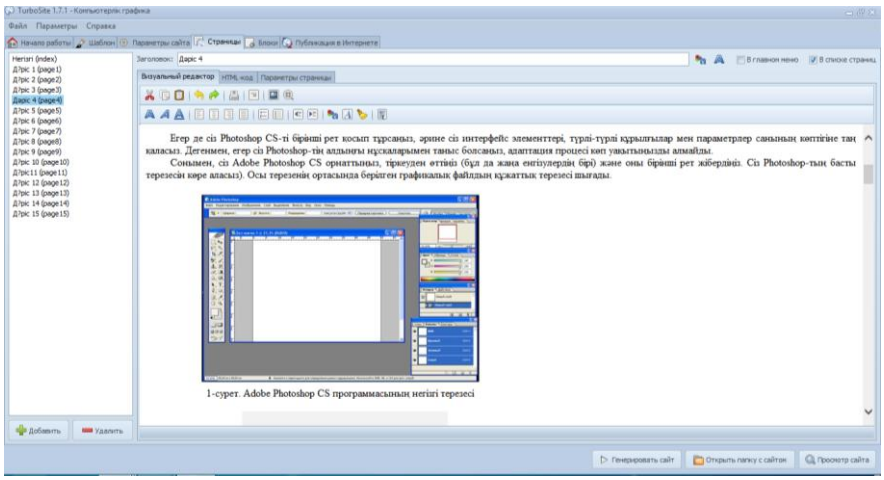
Дәріс материалдарында суреттер болса, олар түспейді, орнында бос орын болады. Бос орындардың орнына image бумасындағы суреттердің қажеттісін орналастыру керек. Суреттерді жүктеу үшін сурет орналасатын жерге тышқан курсорын қойып «Визуальный редактор» бетіндегі «Изображение» құралын таңдап басамыз, сол кезде «Изображения проекта» диалогтық терезесі шығады. Онда «Добавить» батырмасын басамыз, «Добавить изображение в проект» диалогтық терезесінде обзор арқылы image бумасынан қойылатын суретті таңдап, «Открыть» батырмасын басамыз.

«Изображения проекта» диалогтық терезесінен суреттер тізімінен қажетті суретті таңдап, «Вставить» батырмасын басамыз. Сонда сурет бетке түседі (сурет 13).

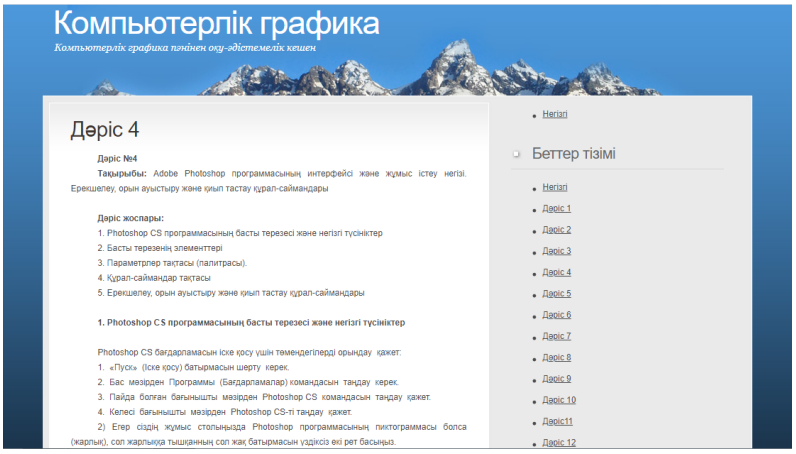


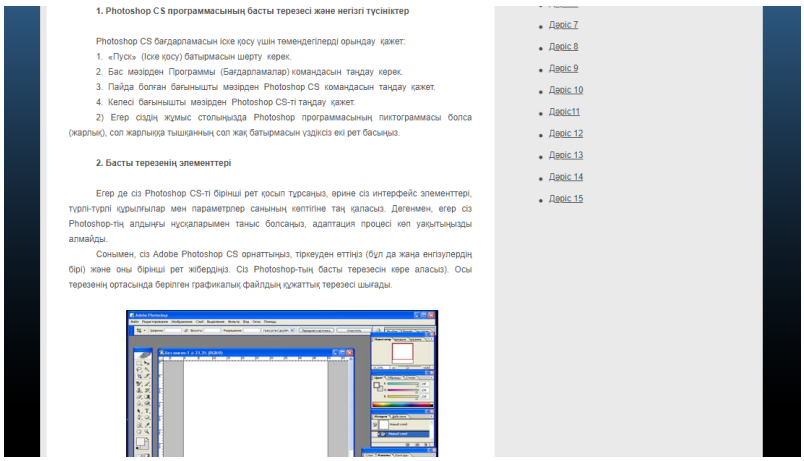
Сурет 13 – «Изображения проекта» терезесінен суретті таңдау

Барлық суреттер салынғаннан соң, жобада жасалған өзгерістерді сақтау үшін «Генерировать сайт» батырмасын басамыз (сурет 14, 15).



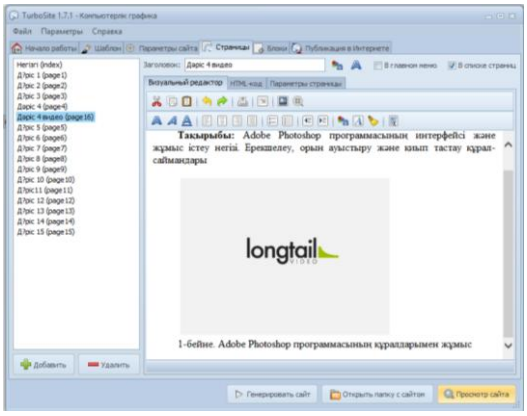
Сурет 14 - Суреттері салынған бет





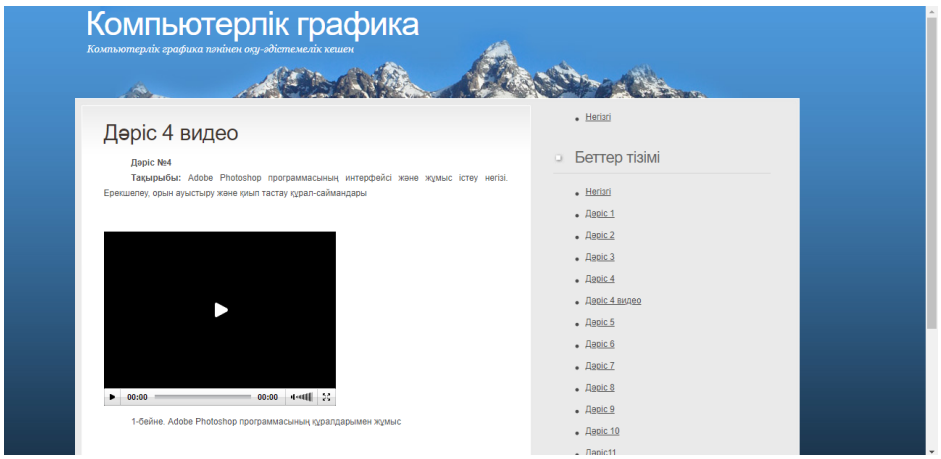
Сурет 15 - Суреттері салынған сайт беті

Электрондық оқулыққа бейнефильмді Оқулық материалдары бумасындағы video бумасынан қоюға болады. Бейнефильм орналасатын жерге тышқанның сол жағын басып курсорды орналастырамыз, сосын «видео» батырмасына басып, ашылған «Видео проекта» диалогтық терезесінде қажетті бейнефильмді таңдап, «Вставить в страницу» батырмасын басамыз, сол кезде бейнефильм бетке орналасады (сурет 16). Жасалған өзгерістерді «Генерировать сайт» батырмасын басып сақтаймыз.

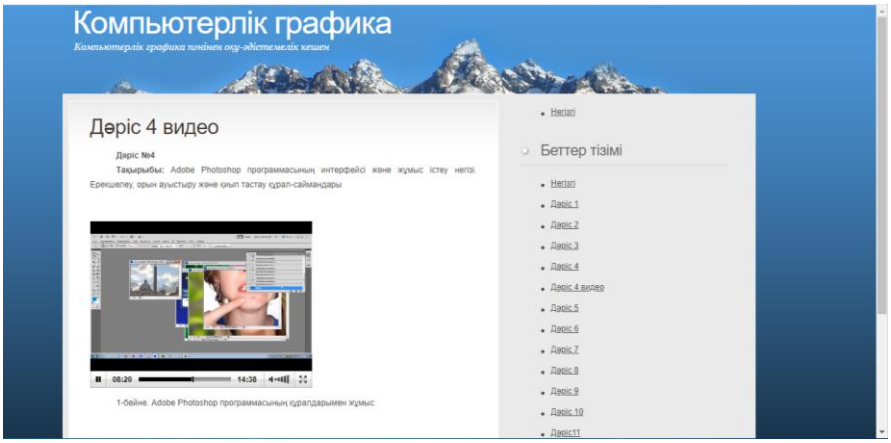


Сурет 16 - Бейнефильмді бетке орналастыру

«Просмотр сайта» батырмасын басып, электрондық оқулықтың сайттағы бетін көруге болады (сурет 17, 18).

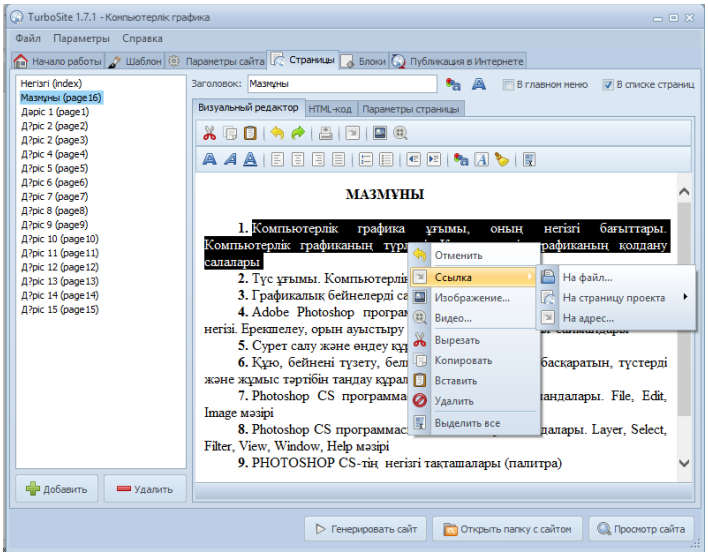


Сурет 17 – Бейнефильмнің сайттағы бетте орналасуы



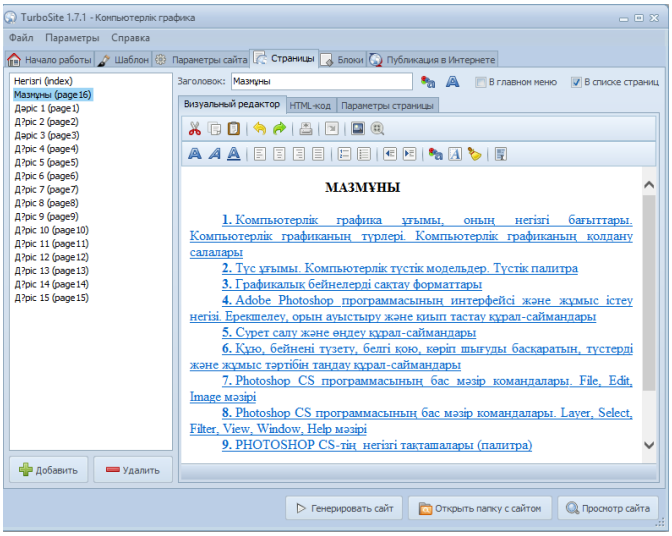
Сурет 18 - Бейнефильмді көру

«Визуалды редактор»-дан «Ссылка» батырмасы арқылы гиперсілтеме жасауға болады. Мазмұны бетіндегі бір тақырыпты ерекшелеп, тышқанның оң жағын бассақ, контекстік мәзір шығады, содан «Ссылка» командасын таңдаймыз. «Ссылка» командасын таңдағанда: «На файл ...», «На страницу проекта», «На адрес...» командалары шығады (сурет 19).



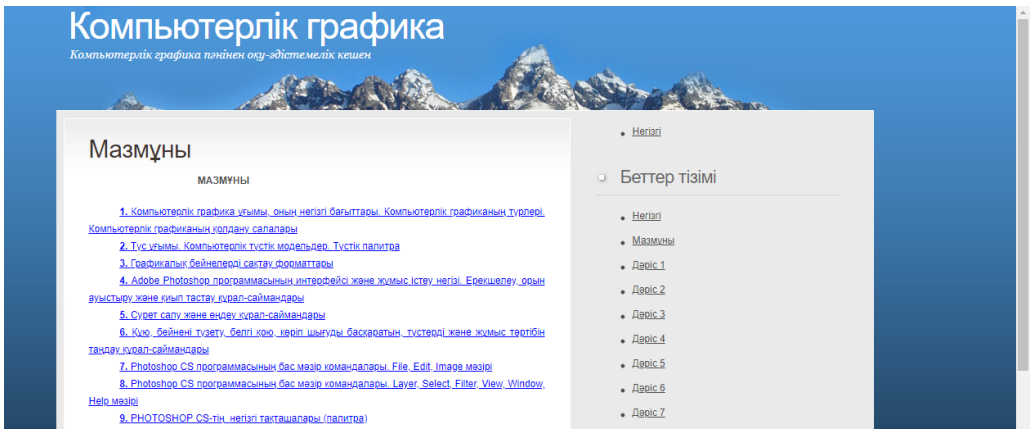
Сурет 19 – Сілтеме түрін таңдау

«На страницу проекта» командасын таңдап, беттер тізімінен «Дәріс 1» таңдайық. Сонда бетке сілтемесі барын білдіретін көк түске айналып, асты сызылады. Осылай барлық тақырыпқа сілтеме жасаймыз (сурет 20).



Сурет 20 – Жоба бетіне жасалған сілтеме

«Генерировать сайт» батырмасы арқылы жобаға енгізілген өзгерістерді сақтап, «Просмотр сайта» батырмасын басамыз (сурет 21).



Сурет 21 - Мазмұн беті

Turbo Site бағдарламасын қолданудың педагогикалық артықшылықтары:

- электронды оқулықты өз бетінше жасау;
- оқу мазмұнын жүйелі ұсыну;
- интерактивтілік элементтерін қосу;
- қашықтан оқытуға бейімділік.

Бағдарлама мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін дамытуға да ықпал етеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Электронды оқулық дегеніміз не?
2. Веб-негізді оқулықтардың артықшылықтары қандай?
3. Turbo Site бағдарламасы қандай мақсатта қолданылады?
4. Turbo Site интерфейсінің негізгі элементтерін атаңыз.
5. Электронды оқулық құрылымы қандай бөлімдерден тұрады?
6. Turbo Site бағдарламасында қандай мультимедиалық элементтерді қосуға болады?
7. Дайын электронды оқулықты қалай қолдануға болады?

Дәрістің тақырыбы №14. Интерактивті тақта және смарт-технологиялар. Padlet, Miro, Trello онлайн тақталарымен жұмыс

Дәріс жоспары:

1. Интерактивті тақта және смарт-технологиялар ұғымы
2. Интерактивті тақтаның білім берудегі мүмкіндіктері
3. Padlet платформасы: мүмкіндіктері және қолданылуы
4. Miro платформасы: бірлескен жұмыс пен визуализация
5. Trello платформасы: оқу үдерісін және жобаларды басқару
6. Padlet, Miro, Trello платформаларын салыстыру
7. Смарт-технологияларды қолданудың әдістемелік талаптары

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды интерактивті тақта мен смарт-технологиялардың білім беру үдерісіндегі мүмкіндіктерімен таныстыру, Padlet, Miro және Trello платформаларын оқу процесінде тиімді қолдану жолдарын түсіндіру және цифрлық ортада бірлескен жұмыс дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:

- интерактивті тақта және смарт-технологиялар ұғымдарын түсіндіру;
- интерактивті тақтаның оқытудағы дидактикалық мүмкіндіктерін ашу;
- Padlet, Miro, Trello платформаларының қызметін сипаттау;
- аталған құралдарды сабақта, жобалық және топтық жұмыста қолдану жолдарын көрсету;
- Смарт-технологияларды қолданудың педагогикалық талаптарын талдау.

1. Интерактивті тақта және смарт-технологиялар ұғымы

Интерактивті тақта – компьютермен және проектормен біріктірілген, сенсорлық басқару арқылы жұмыс істейтін заманауи оқу құралы. Ол мұғалім мен білім алушының тақтадағы материалмен тікелей өзара әрекеттесуіне мүмкіндік береді. Интерактивті тақта арқылы мәтін жазуға, сурет салуға, бейне көруге, тапсырмалар орындауға болады.

Смарт-технологиялар – білім беру үдерісінде қолданылатын цифрлық және онлайн құралдар жиынтығы. Оларға интерактивті платформалар, бұлттық сервистер, бірлескен жұмыс құралдары жатады. Смарт-технологиялардың басты мақсаты – оқытуды икемді, интерактивті және қолжетімді ету.

2. Интерактивті тақтаның білім берудегі мүмкіндіктері

Интерактивті тақта дәстүрлі тақтаға қарағанда көптеген артықшылықтарға ие. Ол оқу материалын көрнекі түрде көрсетуге және білім алушыларды белсенді қатыстыруға мүмкіндік береді. Сабақ барысында интерактивті тапсырмалар орындалып, нәтижесі бірден көрінеді.

Интерактивті тақта:

- күрделі тақырыптарды визуализациялауға;
- бейне және анимация қолдануға;
- топтық тапсырмаларды орындауға;
- білім алушылардың қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Кесте 1 – Дәстүрлі және интерактивті тақтаны салыстыру

Көрсеткіш	**Дәстүрлі тақта**	**Интерактивті тақта**
Көрнекілік	Шектеулі	Жоғары
Интерактивтілік	Жоқ	Бар
Мультимедиа	Қолданылмайды	Қолданылады
Белсенділік	Орташа	Жоғары

3. Padlet платформасы: мүмкіндіктері және қолданылуы

Padlet - онлайн виртуалды тақта. Ол білім алушылардың өз ойларын, жауаптарын, файлдарын бір ортада жинақтауға мүмкіндік береді. Padlet платформасы интерактивті тақтамен үйлесімді жұмыс істейді.

Padlet көмегімен:

- пікір алмасу;
- миға шабуыл (brainstorming);
- тапсырмалар жинақтау;
- кері байланыс алу мүмкін.

Padlet-тің артықшылығы – қолданудың қарапайымдылығы және кез келген құрылғыдан қолжетімділігі.

Кесте 2 – Padlet мүмкіндіктері

Мүмкіндік	Сипаттамасы
Виртуалды тақта	Жазба, сурет, видео
Бірлескен жұмыс	Барлығы бір уақытта
Сілтеме арқылы кіру	Тіркеусіз қолжетімді

Padlet – бұл онлайн интерактивті виртуалды тақта. Ол білім алушылар мен оқытушыларға бір ортада мәтін, сурет, видео, сілтеме, файл орналастырып, бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Padlet платформасы смарт-технологиялардың бірі ретінде қашықтан, аралас және дәстүрлі оқытуда кеңінен қолданылады.

Padlet-тің басты ерекшелігі – қолданудың жеңілдігі. Арнайы бағдарламаны орнату қажет емес, платформа браузер арқылы жұмыс істейді және компьютерден, планшеттен немесе смартфоннан қолжетімді.

Padlet платформасының негізгі интерфейсі

Padlet сайтына кіргеннен кейін қолданушы жеке жұмыс кеңістігіне өтеді. Платформаның интерфейсі қарапайым және интуитивті түсінікті.

Padlet интерфейсі келесі негізгі бөліктерден тұрады:

Басты бет (Dashboard). Басты бетте қолданушының барлық тақталары (Padlet boards) көрсетіледі. Бұл бөлімде:

- бұрын жасалған тақталарды көруге;
- жаңа тақта құруға;
- тақталарды өңдеуге немесе жоюға мүмкіндік бар.

Басты бетте әдетте «Make a Padlet» немесе «Create» батырмасы орналасады. Осы батырма арқылы жаңа интерактивті тақта жасалады.

Жаңа тақта құру терезесі

Жаңа тақта құрғанда қолданушы тақтаның түрін (layout) таңдайды. Padlet бірнеше дайын формат ұсынады, олар әртүрлі оқу мақсаттарына бейімделген.

Кесте 1 – Padlet тақта форматтары

Формат	**Сипаттамасы**	**Қолданылуы**
Wall	Еркін орналастыру	Пікір, идея
Stream	Тізбекті жазба	Талқылау
Grid	Торлы құрылым	Жүйелеу
Shelf	Бағандар	Тапсырмалар
Timeline	Уақыт сызығы	Кезеңдер
Map	Карта	География

Форматты дұрыс таңдау тақтамен жұмыс тиімділігін арттырады.

Тақтаның жұмыс аймағы (Canvas)

Бұл – Padlet тақтасының негізгі бөлігі. Барлық жазбалар, файлдар және материалдар осы аймақта орналасады. Жұмыс аймағында білім алушылар өз материалдарын қосып, басқа қатысушылардың жазбаларын көре алады.

Жұмыс аймағы интерактивті тақта қызметін атқарады және нақты уақыт режимінде жаңарып отырады.

Оң жақ баптау панелі (Settings Panel)

Оң жақтағы баптау панелі тақтаның параметрлерін басқаруға арналған. Бұл жерде:

- тақтаның атауын өзгерту;
- қысқаша сипаттама жазу;
- фон түсін таңдау;
- қолжетімділік деңгейін орнату мүмкін.

Мұнда тақтаға кімдер жаза алатынын (оқытушы ғана немесе барлық қатысушы) анықтауға болады.

Padlet тақтасымен жұмыс жасау

Padlet тақтасымен жұмыс жасау өте оңай және бірнеше негізгі әрекеттерден тұрады.

Тақтаға жазба қосу

Тақтаға жазба қосу үшін:

- жұмыс аймағын екі рет шерту немесе
- “+” батырмасын басу жеткілікті.

Жазба терезесінде келесі элементтерді қосуға болады: мәтін; сурет; видео; аудио; файл; интернет сілтемесі.

Бұл мүмкіндіктер Padlet-ті мультимедиалық оқу құралына айналдырады.

Жазбаларды өңдеу және басқару

Қосылған жазбаларды: жылжытуға; өңдеуге; жоюға; түсін өзгертуге болады.

Оқытушы қажет болған жағдайда білім алушылардың жазбаларын тексеріп, реттеп отыра алады.

Бірлескен жұмыс ұйымдастыру

Padlet-тің ең маңызды артықшылығы – бірлескен жұмыс. Бір тақтада бірнеше білім алушы бір уақытта жұмыс істей алады.

Padlet тақтасы арқылы:

- миға шабуыл (brainstorming);

- пікірталас;
- топтық тапсырмалар;
- кері байланыс жинау жүзеге асырылады.

Тақтамен интерактивті сабақ өткізу

Интерактивті сабақ кезінде Padlet:

- интерактивті тақта ретінде;
- тапсырмалар алаңы ретінде;
- идея жинау құралы ретінде қолданылады.

Мысалы, оқытушы сұрақ қояды, ал білім алушылар өз жауаптарын Padlet тақтасына жазады. Нәтижесінде барлық жауап бір экранда көрінеді.

Padlet тақтасын бөлісу және қолжетімділік

Padlet тақтасын басқа адамдармен бөлісу үшін **Share** батырмасы қолданылады. Бұл жерде:

- сілтеме арқылы бөлісу;
- QR-код жасау;
- электронды пошта арқылы шақыру мүмкіндіктері бар.

Қолжетімділік деңгейлері: тек көру; жазу; өңдеу түрінде орнатылады.

Padlet платформасын оқытуда қолданудың артықшылықтары

Padlet:

- білім алушылардың белсенділігін арттырады;
- сабақта интерактивтілік қалыптастырады;
- ойды қысқа әрі нақты жеткізуге үйретеді;
- топтық және жеке жұмысты үйлестіреді.

Бұл платформа интерактивті тақтамен үйлесімді жұмыс істеп, смарт-сабақтар өткізуге мүмкіндік береді.

Padlet платформасының интерфейсі қарапайым және қолданушыға ыңғайлы. Padlet тақтасы білім беру үдерісінде интерактивті тақта қызметін атқарып, бірлескен жұмыс пен кері байланысты тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Padlet-ті дұрыс қолдану сабақтың қызықтылығын арттырып, білім алушылардың оқу белсенділігін күшейтеді.

4. Miro платформасы: бірлескен жұмыс пен визуализация

Miro - бұл онлайн интерактивті тақта және бірлескен жұмыс платформасы. Ол әсіресе жобалық жұмыс, жоспарлау және визуализация үшін тиімді.

Miro платформасында:

- схемалар мен диаграммалар жасау;
- mind map құру;
- топтық жоспарлау;
- идеяларды құрылымдау мүмкіндігі бар.

Miro күрделі ойларды көрнекі түрде көрсетуге көмектеседі және жоғары сыныптар мен ЖОО студенттері үшін өте қолайлы.

Miro – бұл онлайн интерактивті тақта және бірлескен жұмысқа арналған смарт-платформа. Ол білім алушылар мен оқытушыларға бір уақытта бір

тақтада жұмыс істеуге, идеяларды визуалды түрде көрсетуге және топтық тапсырмаларды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Miro қашықтан, аралас және дәстүрлі оқыту форматтарында кеңінен қолданылады.

Miro платформасының басты ерекшелігі – шексіз виртуалды тақта. Қолданушылар тақтаны үлкейтіп, кішірейтіп, қажет аймаққа еркін ауыса алады. Бұл күрделі жобалар мен үлкен көлемдегі ақпаратты орналастыруға өте ыңғайлы.

Miro платформасының негізгі интерфейсі

Miro платформасына кіргеннен кейін қолданушы жеке жұмыс кеңістігіне (Dashboard) өтеді. Интерфейс логикалық құрылымдалған және кәсіби қолдануға бағытталған.

Miro интерфейсі бірнеше негізгі бөліктен тұрады.

Басты бет (Dashboard). Басты бетте қолданушының барлық тақталары (Boards) көрсетіледі. Бұл жерде:

- жаңа тақта құруға;
- дайын тақталарды ашуға;
- тақталарды көшіруге немесе жоюға мүмкіндік бар.

«Create new board» батырмасы арқылы жаңа интерактивті тақта жасалады. Сонымен қатар Miro дайын шаблондарды ұсынады, олар сабаққа немесе жобаға жылдам кірісуге көмектеседі.

Тақтаның жұмыс аймағы (Canvas). Canvas – Miro платформасының негізгі жұмыс аймағы. Бұл шексіз виртуалды кеңістік, онда барлық объектілер орналастырылады. Қолданушы:

- тақтаны еркін жылжыта алады;
- үлкейту және кішірейту (Zoom) жасай алады;
- бірнеше аймақта қатар жұмыс істей алады.

Canvas интерактивті тақта қызметін атқарады және барлық өзгерістер нақты уақыт режимінде көрініп отырады.

Сол жақ құралдар панелі (Toolbar)

Сол жақта орналасқан құралдар панелі Miro-дағы негізгі жұмыс құралдарын қамтиды.

Кесте 1 – Miro құралдар панелінің элементтері

Құрал	**Қызметі**
Sticky Notes	Стикерлер қосу
Shapes	Фигуралар салу
Text	Мәтін енгізу
Pen	Еркін сызу
Frames	Аймақтарды бөлу
Mind Map	Ой картасын жасау
Upload	Файл жүктеу

Бұл құралдар визуалды ойлау мен құрылымдауға арналған.

Жоғарғы басқару панелі. Жоғарғы панельде тақтаны басқаруға арналған батырмалар орналасқан. Мұнда:

- тақтаның атауын өзгерту;
- Undo / Redo (кері қайтару);
- іздеу;
- тақтаны бөлісу сияқты мүмкіндіктер бар.

Miro тақтасымен жұмыс жасау интерактивті және шығармашылық сипатта өтеді. Ол бірнеше негізгі әрекеттерден тұрады.

Miro тақтасына әртүрлі объектілерді қосуға болады:

- мәтіндік блоктар;
- стикерлер (Sticky Notes);
- фигуралар мен схемалар;
- суреттер, PDF, презентациялар;
- сілтемелер мен бейнематериалдар.

Стикерлер көбіне пікір жазу, идея ұсыну немесе тапсырма белгілеу үшін қолданылады.

Фреймдермен (Frames) жұмыс. Frames – тақтадағы белгілі бір аймақты белгілеуге арналған құрал. Оларды слайд сияқты пайдалануға болады.

Frames көмегімен:

- сабақ құрылымын жасау;
- тақырыптарды бөлу;
- презентация режимінде көрсету мүмкіндігі бар.

Бұл құрал Miro-ны интерактивті тақта мен презентация құралына айналдырады.

Бірлескен жұмыс ұйымдастыру

Miro платформасының басты артықшылығы – бірлескен жұмыс. Бір тақтада бірнеше қолданушы бір уақытта жұмыс істей алады.

Бірлескен жұмыс барысында:

- қатысушылар бір-бірінің әрекетін көреді;
- пікірлер қалдырады;
- объектілерді бірге өңдейді.

Бұл мүмкіндік топтық тапсырмалар, жобалық жұмыс және миға шабуыл үшін өте тиімді.

Mind Map және схема құру. Miro ой карталарын (Mind Map) және әртүрлі схемаларды жасауға өте қолайлы. Mind Map арқылы:

- тақырыпты құрылымдау;
- негізгі және қосымша ұғымдарды бөлу;
- логикалық байланыстарды көрсету мүмкін.

Бұл әсіресе теориялық материалды түсіндіруде пайдалы.

Miro тақтасын бөлісу және қолжетімділік

Тақтаны бөлісу үшін **Share** батырмасы қолданылады. Мұнда:

- көру (View);
- пікір жазу (Comment);
- толық өңдеу (Edit) құқықтары беріледі.

Тақтаны сілтеме арқылы немесе электронды пошта арқылы шақыруға болады.

Miro платформасын оқытуда қолданудың артықшылықтары:

- визуалды ойлауды дамытады;
- білім алушылардың белсенділігін арттырады;
- күрделі ақпаратты жүйелеуге көмектеседі;
- топтық және жобалық жұмысты тиімді ұйымдастырады.

Интерактивті тақта ретінде Miro сабақтың динамикасын арттырып, білім алушыларды оқу үдерісіне белсенді тартады.

Miro платформасының интерфейсі функционалды әрі кәсіби деңгейде жасалған. Miro тақтасы интерактивті, шексіз жұмыс кеңістігі ретінде бірлескен оқыту мен визуализацияға кең мүмкіндік береді. Оны тиімді қолдану сабақтың сапасын арттырып, білім алушылардың шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

5. Trello платформасы: оқу үдерісін және жобаларды басқару

Trello - тапсырмаларды және жобаларды басқаруға арналған смарт-құрал. Ол «тақта – тізім – карточка» принципімен жұмыс істейді.

Оқу процесінде Trello:

- жобалық жұмыстарды басқаруға;
- тапсырмалардың орындалуын бақылауға;
- топтық жұмысты ұйымдастыруға қолданылады.

Trello білім алушылардың жауапкершілігін арттырып, уақытты тиімді жоспарлауға үйретеді.

Trello – бұл тапсырмалар мен жобаларды басқаруға арналған онлайн смарт-платформа. Ол визуалды принципке негізделген және «тақта – тізім – карточка» (Board – List – Card) құрылымы арқылы жұмыс істейді. Trello білім беру саласында жобалық оқыту, топтық тапсырмалар, жеке оқу жоспарын ұйымдастыру және оқу процесін бақылау үшін кеңінен қолданылады.

Trello платформасының басты артықшылығы – интерфейсінің қарапайым әрі көрнекі болуы. Бұл білім алушыларға тапсырмалардың орындалу барысын нақты көруге және өз жұмысын жоспарлауға мүмкіндік береді.

Trello платформасының негізгі интерфейсі

Trello платформасына кіргеннен кейін қолданушы жеке жұмыс кеңістігіне (Workspace) өтеді. Интерфейс логикалық құрылымдалған және интуитивті түрде түсінікті.

Trello интерфейсі бірнеше негізгі бөліктен тұрады.

Басты бет (Home / Workspace). Басты бетте қолданушының барлық тақталары (Boards) көрсетіледі. Бұл жерде:

- жаңа тақта құруға;
- бұрын жасалған тақталарды ашуға;
- тақталарды өңдеуге немесе жоюға мүмкіндік бар.

«Create new board» батырмасы арқылы жаңа Trello тақтасы жасалады. Әдетте әр тақта бір пәнге, жобаға немесе тапсырмалар жиынтығына арналады.

Trello тақтасы (Board). Board - Trello платформасындағы негізгі жұмыс аймағы. Ол белгілі бір жобаға немесе оқу тапсырмасына арналған тақта болып

табылады. Мысалы, «Информатика пәні», «Жобалық жұмыс», «Семестрлік тапсырмалар» сияқты тақталар жасауға болады.

Тақтада барлық тапсырмалар визуалды түрде орналасады және олардың орындалу барысы бірден көрінеді.

Тізімдер (Lists). Тізімдер тақта ішіндегі тапсырмалардың кезеңдерін немесе санаттарын көрсетеді. Әр тізім белгілі бір логикалық кезеңді білдіреді.

Кесте 1 – Trello тізімдерінің мысалдары

Тізім атауы	**Мазмұны**
To Do	Орындауға тиіс тапсырмалар
In Progress	Орындау үстіндегі тапсырмалар
Done	Аяқталған тапсырмалар
Қосымша	Қосымша материал

Тізімдерді солдан оңға қарай орналастыру арқылы тапсырмалардың орындалу ретін көрсетуге болады.

Карточкалар (Cards). Card – Trello тақтасындағы ең негізгі элемент. Әр карточка бір нақты тапсырманы немесе жұмысты білдіреді.

Карточка ішінде: тапсырманың атауы; толық сипаттамасы; файлдар; сілтемелер; орындау мерзімі; пікірлер орналастырылады.

Карточкалар тапсырмаларды нақты әрі түсінікті етіп ұйымдастыруға көмектеседі.

Trello тақтасымен жұмыс жасау бірнеше негізгі әрекеттерден тұрады және өте қарапайым.

Жаңа тақта құру үшін:

1. Create new board батырмасын басу;
2. тақта атауын енгізу;
3. фон түсін таңдау;
4. қолжетімділік деңгейін белгілеу жеткілікті.

Бұл тақта оқу процесіне немесе жобаға арналып жасалады.

Тақта құрылғаннан кейін оған тізімдер қосылады. Тізімдер оқу тапсырмаларының құрылымын анықтайды. Мысалы, «Тапсырмалар», «Тексеру», «Аяқталды» сияқты тізімдер құруға болады.

Тізімдер тақтаның логикасын көрсетеді және жұмыс барысын жеңіл бақылауға мүмкіндік береді.

Карточка қосу үшін «Add a card» батырмасы қолданылады. Әр карточкада нақты бір тапсырма сипатталады.

Карточка арқылы:

- тапсырма түсіндірмесін жазуға;
- файл жүктеуге;
- дедлайн белгілеуге;
- пікір қалдыруға болады.

Карточкаларды тізімдер арасында жылжыту арқылы тапсырманың орындалу күйі өзгертіледі.

Бірлескен жұмыс ұйымдастыру. Trello платформасы топтық жұмысқа өте қолайлы. Тақтаға бірнеше қатысушыны шақыруға болады. Әр қатысушы карточкалармен жұмыс істей алады.

Бірлескен жұмыс барысында:

- тапсырмалар бөлінеді;
- орындау барысы бақыланады;
- пікір алмасу жүзеге асады.

Бұл әдіс жобалық және командалық оқытуда тиімді.

Trello тақтасын бөлісу үшін қатысушылар электронды пошта немесе сілтеме арқылы шақырылады. Қолжетімділік деңгейлері: көру; өңдеу; басқару түрінде беріледі.

Оқытушы тақтаны толық басқарып, білім алушылардың жұмысын бақылап отыра алады.

Trello платформасын оқытуда қолданудың артықшылықтары:

- тапсырмаларды жүйелеуге көмектеседі;
- уақытты тиімді жоспарлауға үйретеді;
- білім алушылардың жауапкершілігін арттырады;
- жобалық және топтық жұмысты жеңілдетеді.

Бұл платформа оқу процесін ашық әрі түсінікті етеді.

Trello платформасының интерфейсі қарапайым әрі көрнекі. Тақта, тізім және карточка құрылымы оқу тапсырмаларын жүйелі түрде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Trello-ны тиімді қолдану білім алушылардың өзіндік жұмысын дамытып, оқу процесінің сапасын арттырады.

Кесте 3 – Trello мүмкіндіктері

Элемент	**Қызметі**
Board	Жоба немесе пән
List	Тапсырма кезеңдері
Card	Нақты тапсырма

6. Padlet, Miro, Trello платформаларын салыстыру

Кесте 4 – Платформаларды салыстыру

Платформа	**Негізгі бағыты**	**Қолдану саласы**
Padlet	Идея жинау	Пікір, кері байланыс
Miro	Визуализация	Жоба, схема
Trello	Басқару	Тапсырма, жоспар

7. Смарт-технологияларды қолданудың әдістемелік талаптары

Смарт-технологияларды қолдану оқу мақсатына сай болуы тиіс. Құралдар сабақ мазмұнын толықтырып, білім алушының белсенділігін арттыруы қажет. Артық құрал қолдану керісінше назарды бөлуі мүмкін.

Мұғалім:

- құралды алдын ала жоспарлап;

- нұсқаулық беріп;
- кері байланыс ұйымдастыруы тиіс.

Интерактивті тақта және смарт-технологиялар – заманауи білім берудің маңызды бөлігі. Padlet, Miro және Trello платформалары оқу процесін интерактивті, көрнекі және тиімді етуге мүмкіндік береді. Бұл құралдарды дұрыс қолдану білім алушылардың оқу мотивациясын арттырып, оқу нәтижесін жақсартады.

Бақылау сұрақтары:

1. Интерактивті тақта дегеніміз не?
2. Padlet платформасы қандай мақсатта қолданылады?
3. Padlet интерфейсінің негізгі бөліктерін атаңыз.
4. Padlet тақтасына қандай материалдар қосуға болады?
5. Padlet арқылы бірлескен жұмысты қалай ұйымдастыруға болады?
6. Miro платформасының негізгі мүмкіндіктерін атаңыз.
7. Miro-да қандай құралдар арқылы визуализация жасауға болады?
8. Miro платформасында бірлескен жұмыс қалай ұйымдастырылады?
9. Trello платформасын оқу процесінде қалай қолдануға болады?
10. Trello интерфейсінің негізгі элементтерін атаңыз.
11. Board, List, Card ұғымдарының айырмашылығы қандай?
12. Trello платформасында бірлескен жұмыс қалай ұйымдастырылады?
13. Trello-ны оқу процесінде қандай мақсатта қолдануға болады?
14. Смарт-технологиялардың білім берудегі рөлі қандай?
15. Смарт-технологияларды қолдануда қандай әдістемелік талаптар сақталуы керек?

Дәріс тақырыбы №15. Білім беруде жасанды интеллект технологияларының мүмкіндіктері. Жасанды интеллект негізіндегі чат-боттарды оқу үдерісінде қолдану. Презентация және оқу контентін әзірлеуге арналған AI-құралдар.

Дәріс жоспары:

1. Жасанды интеллект технологиялары ұғымы және білім берудегі маңызы
2. Білім беруде қолданылатын жасанды интеллект технологияларының негізгі бағыттары
3. Жасанды интеллект негізіндегі чат-боттар: жалпы сипаттама
4. ChatGPT чат-ботының оқу үдерісіндегі мүмкіндіктері
5. Gemini және DeepSeek чат-боттарын оқытуда қолдану
6. AI чат-боттарды оқу үдерісінде қолдану сценарийлері
7. Презентация және оқу контентін әзірлеуге арналған AI-құралдар
8. Жасанды интеллект құралдарын қолданудың педагогикалық және этикалық талаптары

Дәрістің мақсаты: білім алушыларды жасанды интеллект технологияларының білім беру саласындағы мүмкіндіктерімен таныстыру, ChatGPT, Gemini, DeepSeek сияқты AI-негізіндегі чат-боттарды оқу үдерісінде тиімді қолдану жолдарын түсіндіру, сондай-ақ презентация мен оқу контентін әзірлеуге арналған заманауи AI-құралдармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Дәрістің міндеттері:

- жасанды интеллект ұғымын және оның білім берудегі рөлін түсіндіру;
- білім беруде қолданылатын ЖИ технологияларының негізгі бағыттарын қарастыру;
- ChatGPT, Gemini, DeepSeek чат-боттарының мүмкіндіктерін талдау;
- AI чат-боттарды оқу үдерісінде қолдану мысалдарын көрсету;
- презентация және оқу контентін әзірлеуге арналған AI-құралдарға шолу жасау;
- жасанды интеллектті қолданудағы педагогикалық және этикалық талаптарды талдау.

1. Жасанды интеллект технологиялары ұғымы және білім берудегі маңызы

Жасанды интеллект (Artificial Intelligence, AI) - бұл адамның ойлау, үйрену, талдау және шешім қабылдау қабілеттерін модельдейтін компьютерлік технологиялар жиынтығы. Жасанды интеллект алгоритмдері үлкен көлемдегі деректерді өңдеп, заңдылықтарды анықтап, болжам жасауға қабілетті.

Білім беру саласында жасанды интеллект технологиялары оқыту процесін жекелендіруге, білім алушылардың оқу жетістіктерін талдауға және оқу контентін автоматты түрде құрастыруға мүмкіндік береді. AI технологиялары дәстүрлі оқыту әдістерін толықтырып, оқытудың тиімділігін арттырады.

2. Білім беруде қолданылатын жасанды интеллект технологияларының негізгі бағыттары

Білім беруде жасанды интеллект бірнеше негізгі бағытта қолданылады:

- интеллектуалды оқыту жүйелері;
- оқу деректерін талдау (Learning Analytics);
- автоматтандырылған бағалау;
- виртуалды көмекшілер мен чат-боттар;
- оқу контентін генерациялау.

Кесте 1 – Білім берудегі AI қолдану бағыттары

Бағыт	**Сипаттамасы**
Оқытуды жекелендіру	Әр студентке бейімдеу

Бағалау	Автоматты тексеру
Көмекші	Чат-боттар
Контент генерациясы	Мәтін, слайд, тест

3. :асанды интеллект негізіндегі чат-боттар: жалпы сипаттама

Жасанды интеллект негізіндегі чат-боттар – табиғи тілде сұрақтарға жауап беретін, мәтінмен диалог жүргізетін интеллектуалды бағдарламалар. Олар білім алушыға кез келген уақытта оқу материалы бойынша кеңес беруге қабілетті.

Чат-боттар оқытушының көмекшісі ретінде жұмыс істеп, білім алушының сұрақтарына жедел жауап беруге мүмкіндік береді.

4. ChatGPT чат-ботының оқу үдерісіндегі мүмкіндіктері

ChatGPT – мәтін генерациялауға, түсіндіруге, талдауға және идея ұсынуға арналған жасанды интеллектке негізделген чат-бот.

Оқу үдерісінде ChatGPT:

- тақырыпты қарапайым тілмен түсіндіреді;
- реферат, эссе, жоспар құрастырады;
- тест сұрақтарын жасайды;
- бағдарламалау кодын түсіндіреді;
- оқу тапсырмаларына кері байланыс береді.

ChatGPT өзіндік жұмыс пен қосымша түсіндіру құралы ретінде өте тиімді.

5. Gemini және Deepseek чат-боттарын оқытуда қолдану

Gemini – Google компаниясының жасанды интеллект жүйесі. Ол мәтінмен қатар сурет, кесте, диаграммалармен жұмыс істеуге қабілетті. Gemini оқу материалдарын талдау және визуалды контент жасау үшін қолданылады.

DeepSeek – логикалық талдау мен күрделі есептерді шешуге бағытталған AI жүйе. Ол математикалық, техникалық және аналитикалық тапсырмаларда тиімді.

Кесте 2 – Чат-боттарды салыстыру

Чат-бот	**Негізгі ерекшелігі**	**Оқытуда қолдану**
ChatGPT	Әмбебап	Түсіндіру, мәтін
Gemini	Мультимодаль	Презентация, визуал
DeepSeek	Аналитика	Есеп, логика

6. AI чат-боттарды оқу үдерісінде қолдану сценарийлері

AI чат-боттар:

- үй тапсырмасын түсіндіруде;
- өзіндік жұмысты ұйымдастыруда;
- тестке дайындықта;
- жобалық жұмыстарда тиімді қолданылады.

Бұл құралдар білім алушының өз бетімен оқу дағдысын дамытады.

7. Презентация және оқу контентін әзірлеуге арналған AI-құралдар

Қазіргі таңда презентация мен оқу контентін жасауға арналған AI-құралдар кең таралған.

Қазіргі білім беру жүйесінде презентация мен оқу контентін дайындау оқытушының уақытын көп алатын маңызды жұмыс түрлерінің бірі болып табылады. Осы үдерісті жеңілдету мақсатында жасанды интеллектке негізделген құралдар кеңінен қолданыла бастады. AI-құралдар оқу материалын жоспарлауға, құрылымдауға, визуализациялауға және мәтіндік мазмұнды автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді.

Жасанды интеллектке негізделген контент әзірлеу құралдарының басты ерекшелігі – олар қолданушы енгізген қысқа нұсқаулық немесе тақырып негізінде толыққанды оқу материалының жобасын құрастыра алады. Мұндай құралдар презентация құрылымын автоматты түрде жасап, слайдтардың логикалық ретін ұсынады, негізгі ұғымдарды бөліп көрсетеді және оқу мақсатына сай мазмұн қалыптастырады.

Презентация жасауға арналған AI-құралдар оқытушыға мәтіндік мазмұнды ғана емес, сонымен қатар дизайн мен визуалды стильді де автоматты түрде таңдауға көмектеседі. Мысалы, қолданушы тек тақырыпты немесе қысқаша мәтінді енгізу арқылы бірнеше слайдтан тұратын дайын презентация ала алады. Бұл презентацияларда тақырып атаулары, негізгі тезистер және визуалды элементтер үйлесімді түрде орналастырылады.

AI-құралдар оқу контентін әзірлеуде оқытудың дидактикалық талаптарын да ескере алады. Олар күрделі ақпаратты ықшамдап, қысқа әрі түсінікті түрде ұсынуға бағытталған. Бұл әсіресе студенттер мен оқушылардың оқу материалын тез қабылдауына және негізгі ойды дұрыс түсінуіне ықпал етеді. Сонымен қатар жасанды интеллект оқу материалының деңгейін білім алушылардың жас ерекшелігіне немесе дайындық деңгейіне қарай бейімдей алады.

Жасанды интеллект құралдары презентация мазмұнын ғана емес, оның сөйлеу сценарийін де құрастыра алады. Бұл оқытушыға сабақ барысында не айту керектігін жоспарлауға көмектеседі. Дайын сценарий оқытушының сөйлеуін жүйелеп, негізгі ойдан ауытқымауына мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндік әсіресе онлайн сабақтар мен бейнесабақтар дайындауда өте тиімді.

Оқу контентін әзірлеуге арналған AI-құралдар тек презентациямен шектелмейді. Олар оқу мәтіндерін, дәріс конспектілерін, тапсырмалар мен тест сұрақтарын да автоматты түрде жасай алады. Жасанды интеллект бір тақырып бойынша теориялық түсіндірме, мысалдар және бақылау сұрақтарын біріктіріп, толық оқу модулін қалыптастыруға қабілетті. Бұл оқытушының әдістемелік жүктемесін айтарлықтай азайтады.

Сонымен қатар AI-құралдар визуалды оқу материалдарын әзірлеуде де маңызды рөл атқарады. Олар инфографика, сызба, диаграмма және иллюстрациялық материалдарды автоматты түрде ұсына алады. Визуалды контент оқу материалын көрнекі етіп, білім алушылардың есте сақтау қабілетін арттырады. Жасанды интеллект визуалдарды тақырып мазмұнына сәйкес іріктеп, олардың түсі мен орналасуын үйлестіреді.

Жасанды интеллектке негізделген құралдардың тағы бір артықшылығы – көптілді қолдау. Оқу контентін бірнеше тілде дайындауға немесе дайын материалды басқа тілге аударуға мүмкіндік бар. Бұл көптілді білім беру ортасында және халықаралық курстарда AI-құралдарды тиімді пайдалануға жол ашады.

Дегенмен, презентация және оқу контентін әзірлеуде AI-құралдарды қолдану кезінде педагогикалық бақылау маңызды болып қала береді. Жасанды интеллект ұсынған материал міндетті түрде оқытушы тарапынан тексеріліп, оқу мақсатына сәйкестігі бағалануы тиіс. AI-құралдар оқытушыны алмастырмайды, керісінше оның шығармашылық және әдістемелік қызметін қолдайтын көмекші құрал ретінде қызмет атқарады.

Қорытындылай келе, презентация және оқу контентін әзірлеуге арналған AI-құралдар білім беру үдерісін жаңаша ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Олар оқу материалын дайындау уақытын қысқартып, мазмұнның сапасын арттырады және оқытушының кәсіби жұмысын жеңілдетеді. Жасанды интеллект құралдарын орынды әрі саналы қолдану заманауи білім берудің тиімділігін арттырудың маңызды шарттарының бірі болып табылады.

Жасанды интеллект құралдары қазіргі білім беру, ғылым, бизнес және шығармашылық салаларда кеңінен қолданылып келеді. Бұл құралдар адамның зияткерлік қызметін қолдап, кейбір үдерістерді автоматтандыруға мүмкіндік береді. AI-құралдарды қолдану мақсатына қарай бірнеше негізгі түрге бөлуге болады.

Ең кең таралған AI-құралдардың бірі – мәтінмен жұмыс істейтін жасанды интеллект жүйелері. Бұл құралдар мәтінді түсіндіру, қайта жазу, қысқарту, талдау және жаңа мәтін генерациялау мүмкіндігіне ие. Оқу үдерісінде мұндай AI-құралдар дәріс конспектісін жасауға, тақырыпты қарапайым тілмен түсіндіруге, эссе мен реферат жоспарын құрастыруға, сондай-ақ бақылау сұрақтарын дайындауға қолданылады. Олар білім алушының сұрағына жедел жауап беріп, өзіндік жұмысты ұйымдастыруда тиімді көмекші қызметін атқарады.

Келесі маңызды топқа жататын AI-құралдар – презентация және оқу контентін әзірлеуге арналған жүйелер. Бұл құралдар берілген тақырып негізінде слайд құрылымын автоматты түрде жасап, негізгі мазмұнды логикалық ретпен орналастырады. Олар оқу материалының визуалдық дизайнын таңдап, тақырыпқа сай иллюстрациялар мен инфографикаларды ұсына алады. Мұндай құралдар оқытушының уақытын үнемдеп, презентация сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

AI-құралдардың тағы бір маңызды түрі – графикалық және визуалды контент жасауға арналған жүйелер. Бұл құралдар сурет, инфографика, диаграмма, иллюстрация және визуалды оқу материалдарын автоматты түрде құрастырады. Оқу процесінде олар күрделі ақпаратты көрнекі түрде ұсынуға көмектеседі. Визуалды AI-құралдар әсіресе презентация, электронды оқулық және мультимедиалық сабақ дайындауда тиімді болып табылады.

Аудио және дыбыспен жұмыс істейтін AI-құралдар да кең қолданысқа ие. Бұл құралдар мәтінді дыбысқа айналдырады, диктор даусын синтездейді,

аудио материалдың сапасын жақсартады және артық шуылдарды жояды. Білім беруде олар аудиосабақтар, подкасттар және бейнесабақтарға дыбыстық сүйемелдеу жасау үшін пайдаланылады. Сонымен қатар мұндай құралдар көру мүмкіндігі шектеулі білім алушылар үшін оқу материалын қолжетімді етеді.

Видео жасауға арналған AI-құралдар оқу контентін әзірлеуде ерекше орын алады. Бұл құралдар мәтін немесе сценарий негізінде автоматты түрде видеосабақтар құрастыра алады, виртуалды дикторлар мен анимациялық элементтерді қолданады. Олар бейнематериалды монтаждауды жеңілдетіп, бейненің сапасын жақсартуға көмектеседі. Онлайн және қашықтан оқытуда бұл AI-құралдар оқытушының негізгі көмекшісіне айналып отыр.

Жасанды интеллекттің тағы бір маңызды түрі – интерактивті оқытуға арналған AI-құралдар. Оларға чат-боттар, виртуалды ассистенттер және интеллектуалды кеңесшілер жатады. Мұндай құралдар білім алушының сұрақтарына жауап беріп, оқу материалы бойынша бағыт-бағдар береді. Олар оқытуды жекелендіруге мүмкіндік жасап, әр білім алушының деңгейіне сәйкес түсіндіру ұсына алады.

Бағалау және білімді тексеруге арналған AI-құралдар да маңызды рөл атқарады. Бұл жүйелер тест тапсырмаларын автоматты түрде құрастырып, жауаптарды тексере алады. Сонымен қатар білім алушылардың оқу нәтижелерін талдап, олардың әлсіз және күшті тұстарын анықтауға көмектеседі. Мұндай AI-құралдар оқытушыға оқу процесін бақылауды жеңілдетеді.

Жасанды интеллект құралдарының тағы бір түрі – аналитикалық және деректерді талдау жүйелері. Олар оқу үдерісіндегі үлкен көлемдегі деректерді өңдеп, білім алушылардың оқу белсенділігін, жетістігін және даму динамикасын анықтайды. Бұл ақпарат оқытушыға оқу стратегиясын жетілдіруге және оқу процесін тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар көптілді қолдауға арналған AI-құралдар да маңызды. Бұл құралдар мәтінді автоматты түрде аударып, оқу контентін бірнеше тілде ұсынуға мүмкіндік береді. Олар халықаралық білім беру бағдарламаларында және көптілді аудиториямен жұмыс істеуде өте тиімді.

Қорытындылай келе, AI-құралдардың түрлері өте көп және олардың мүмкіндіктері білім беру үдерісін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. Жасанды интеллект құралдары оқытушының орнын алмастырмайды, керісінше оның кәсіби қызметін жеңілдетіп, оқу сапасын арттыруға көмектесетін интеллектуалды көмекші ретінде қолданылады. AI-құралдарды орынды және саналы пайдалану заманауи білім берудің маңызды талаптарының бірі болып табылады.

Кесте 3 – AI контент құралдары

Құрал	**Мүмкіндігі**
Canva AI	Презентация, инфографика
Gamma	Автоматты слайд
Tome	Оқу презентациясы

ChatGPT	Мәтін, сценарий
MagicSchool AI	Оқу материалдары

Бұл құралдар оқытушының уақытын үнемдеп, сапалы контент жасауға көмектеседі.

Canva AI – презентация, инфографика және визуалды оқу контентін әзірлеуге арналған жасанды интеллектке негізделген әмбебап құрал. Canva AI қолданушы енгізген тақырып немесе қысқаша сипаттама негізінде дайын слайд құрылымын, дизайн үлгілерін және визуалды элементтерді автоматты түрде ұсынады. Бұл құрал презентацияның сыртқы көрінісін кәсіби деңгейде безендіруге көмектеседі және күрделі дизайн дағдыларын талап етпейді. Білім беру саласында Canva AI оқу материалын көрнекі, тартымды және түсінікті етіп ұсыну үшін кеңінен қолданылады. Ол инфографика, диаграмма және иллюстрациялық материалдар жасау арқылы білім алушылардың ақпаратты қабылдауын жеңілдетеді.

Gamma – автоматты түрде слайдтар мен оқу презентацияларын құрастыратын AI-құрал. Gamma платформасы қолданушы енгізген тақырып немесе мәтін негізінде презентацияның логикалық құрылымын қалыптастырады және мазмұнды слайдтарға бөледі. Бұл құрал әсіресе уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді, себебі презентацияның негізгі мазмұны мен құрылымы автоматты түрде дайындалады. Gamma оқу сабақтарына, дәрістерге және қысқаша түсіндірме материалдарға арналған презентациялар жасауға қолайлы. Ол ақпаратты ықшам әрі жүйелі түрде ұсынуға бағытталған.

Tome – оқу презентациялары мен білім беру контентін әзірлеуге бағытталған жасанды интеллект құралы. Tome платформасы оқу тақырыптарын бірізді баяндауға, мәтін мен визуалды элементтерді үйлестіруге мүмкіндік береді. Бұл құрал презентацияны тек слайдтар жиынтығы ретінде емес, тұтас оқу материалы ретінде құрастыруға көмектеседі. Tome оқу үдерісінде тақырыпты кезең-кезеңімен түсіндіру, негізгі ұғымдарды бөліп көрсету және мазмұнды логикалық ретпен ұсыну үшін тиімді қолданылады. Ол оқытушыға оқу сценарийін алдын ала жоспарлауға мүмкіндік береді.

ChatGPT – мәтінмен және сценариймен жұмыс істеуге арналған жасанды интеллект негізіндегі чат-бот. ChatGPT оқу материалын түсіндіру, дәріс мәтінін жазу, презентацияға арналған мәтіндік мазмұн дайындау және сабақ сценарийін құрастыру үшін қолданылады. Бұл құрал күрделі тақырыптарды қарапайым тілмен түсіндіруге және білім алушылардың сұрақтарына жедел жауап беруге қабілетті. Оқу үдерісінде ChatGPT өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар, тест сұрақтары және бақылау сұрақтарын дайындауда тиімді көмекші болып табылады.

MagicSchool AI – арнайы білім беру саласына бағытталған жасанды интеллект құралы. Бұл платформа оқу материалдарын, сабақ жоспарларын, тапсырмалар мен бағалау критерийлерін автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. MagicSchool AI мұғалімдердің педагогикалық жүктемесін азайтып, әдістемелік жұмысты жеңілдетуге арналған. Ол оқу мақсаттарына сай контент

ұсынып, білім алушылардың деңгейіне сәйкес материал дайындауға көмектеседі. Бұл құрал әсіресе мұғалімдер мен оқытушылар үшін кәсіби қолдау қызметін атқарады.

8. Жасанды интеллект құралдарын қолданудың педагогикалық және этикалық талаптары

Жасанды интеллект құралдарын қолдану кезінде:

- академиялық адалдық;
- деректер қауіпсіздігі;
- оқытушы бақылауы сақталуы тиіс.

AI құралдары оқытушыны алмастырмайды, тек көмекші қызметін атқарады.

Жасанды интеллект технологиялары білім беру жүйесіне жаңа мүмкіндіктер әкелді. ChatGPT, Gemini, DeepSeek сияқты чат-боттар оқу процесін жекелендіріп, интерактивті етуге мүмкіндік береді. Ал AI негізіндегі контент жасау құралдары заманауи, сапалы оқу материалдарын әзірлеуге жағдай жасайды.

Бақылау сұрақтары:

1. Жасанды интеллект дегеніміз не?
2. Білім беруде AI қандай бағыттарда қолданылады?
3. ChatGPT чат-ботының оқу үдерісіндегі мүмкіндіктерін атаңыз.
4. Gemini мен DeepSeek айырмашылығы неде?
5. Презентация жасауға арналған AI құралдарды атаңыз.
6. AI құралдарын қолдануда қандай этикалық талаптар сақталуы керек?